



Universidad de San Andrés

Departamento de Ingeniería

Ingeniería en Inteligencia Artificial

Trabajo de Graduación

**Entorno de simulación para dinámica
simplificada de plataformas marinas
mediante un robot cuadrúpedo**

Autores y Legajos:

Máximo Gubitosi - 33725

Jack Spolski - 34318

Mentor: Gastón Castro

Comentor: Juan Ignacio Giribet

Victoria, Buenos Aires

Julio 2026

Resumen

Este trabajo propone una alternativa de ensayo segura y reproducible para estudiar estimación de pose visual en el contexto de aterrizaje de drones sobre plataformas marinas en movimiento. En lugar de comenzar con pruebas directas sobre una embarcación o con maniobras de aterrizaje completas, se utiliza un robot cuadrúpedo Unitree Go2 como plataforma experimental para reproducir, en condiciones controladas, una dinámica simplificada de plataforma marina. De este modo, se aíslan los efectos del movimiento de la superficie objetivo sobre la percepción visual y se obtiene una etapa previa de validación sin comprometer la integridad de los sistemas robóticos involucrados.

La primera parte del trabajo se desarrolla en un entorno de simulación robótica. Allí se integra un generador de movimiento de plataforma, un patrón fiducial observado desde una cámara fija o desde una cámara embarcada en un dron simulado, y una evaluación *offline* contra una referencia reconstruible del simulador. La estimación de pose se formula a partir del método de Perspectiva por n Puntos (PnP), que permite recuperar la pose relativa del patrón visual a partir de su geometría conocida y de la calibración de cámara. En los ensayos de simulación, el sistema reproduce la dinámica global del marcador y conserva una estimación consistente de las componentes principales del movimiento bajo distintas configuraciones de observación.

La segunda parte traslada la lógica experimental al Go2 real. En laboratorio se verifica que la consigna postural llega al robot sin degradación apreciable y que la respuesta física conserva una relación medible con el movimiento esperado, aunque introduce retardo y atenuación propios del sistema. En conjunto, los resultados muestran que el Go2 funciona como una aproximación experimental útil de una plataforma marina oscilante y que el entorno propuesto permite estudiar percepción, movimiento y evaluación de forma progresiva, medible y reproducible.

Palabras clave: Estimación de pose; Plataformas marinas; Robot cuadrúpedo; Simulación robótica; Marcadores fiduciales; ROS 2

Abstract

This work proposes a safe and reproducible testing alternative for studying visual pose estimation in the context of drone landing on moving marine platforms. Instead of starting with direct tests on a vessel or with complete landing maneuvers, a Unitree Go2 quadruped robot is used as an experimental platform to reproduce, under controlled conditions, a simplified marine-platform dynamics. In this way, the effects of the target surface’s motion on visual perception are isolated, and a preliminary validation stage is obtained without compromising the integrity of the robotic systems involved.

The first part of the work is carried out in a robotics simulation environment. There, a platform-motion generator, a fiducial pattern observed from a fixed camera or from a camera onboard a simulated drone, and an offline evaluation against a reconstructible reference from the simulator are integrated. Pose estimation is formulated from the Perspective- n -Point (PnP) method, which recovers the relative pose of the visual pattern from its known geometry and the camera calibration. In the simulation tests, the system reproduces the global dynamics of the marker and preserves a consistent estimate of the main components of the motion under different observation configurations.

The second part transfers the experimental logic to the real Go2. In the laboratory, it is verified that the postural setpoint reaches the robot without appreciable degradation and that the physical response preserves a measurable relationship with the expected motion, although it introduces delay and attenuation inherent to the system. Overall, the results show that the Go2 works as a useful experimental approximation of an oscillating marine platform and that the proposed environment allows perception, motion, and evaluation to be studied progressively, measurably, and reproducibly.

Keywords: Pose estimation; Marine platforms; Quadruped robot; Robotics simulation; Fiducial markers; ROS 2

Agradecimientos

Agradecemos al Departamento de Ingeniería de la Universidad de San Andrés y, en particular, a Roberto Bunge y Juan Ignacio Giribet, por la flexibilidad y la confianza con las que acompañaron nuestro recorrido académico. Gracias a este apoyo pudimos cursar anticipadamente el Taller de Proyecto Final en una edición adaptada a un grupo reducido de tres estudiantes y dictada por ambos. Nuestro mentor, Gastón Castro, nos guió durante todo el proceso, y nuestro comentor impulsó la idea que dio origen a este trabajo y acompañó su desarrollo.

Agradecemos al LIDAR por brindarnos el espacio, el equipamiento y la asistencia necesarios para desarrollar la etapa experimental. El acceso a una computadora con Linux, a cámaras y, especialmente, al robot Unitree Go2 fue fundamental para llevar adelante el trabajo. Su ayuda nos permitió conectarnos al robot, comprender su funcionamiento y comenzar a trabajar con él.

Finalmente, agradecemos a nuestras familias, amigos y compañeros por acompañarnos y apoyarnos durante estos años de formación y, en particular, durante el desarrollo de este proyecto.

Índice general

Resumen	I
Abstract	II
Agradecimientos	III
Lista de Tablas	VI
Lista de Figuras	VII
Lista de Símbolos y Abreviaciones	XII
1. Motivación	1
1.1. Aterrizaje sobre plataformas marinas en movimiento	1
1.2. Necesidad de validación segura y reproducible	1
1.3. Conveniencia de un enfoque progresivo	2
2. Introducción	4
2.1. Objetivo y alcance del trabajo	4
2.2. Plataforma experimental propuesta	4
2.3. <i>Pipeline</i> de percepción y evaluación	7
2.4. Aportes y organización del trabajo	8
3. Estado del arte	9
3.1. Aterrizaje autónomo sobre plataformas móviles	9
3.2. Operación marina y cubiertas oscilantes	9
3.3. Estimación de pose con marcadores fiduciales	10
3.4. Simulación, SIL y validación previa al ensayo real	11
3.5. Síntesis crítica y ubicación de este trabajo	11
4. Marco teórico	13
4.1. Introducción conceptual	13
4.2. Ecosistema experimental: ROS2, Gazebo y registro reproducible . . .	13
4.3. Dinámica marina y movimiento de plataforma	15
4.4. Marcadores fiduciales y estimación de pose	15
5. Metodología y modelado propuesto	19
5.1. Modelado propuesto: plataforma marina sintética con Go2	19

5.1.1.	Modelo reducido de movimiento de plataforma marina	19
5.1.2.	Plataforma robótica e instrumentación visual	24
5.1.3.	Control postural del Go2 y marcos de referencia	25
5.2.	Metodología en simulación	35
5.2.1.	Generación del movimiento marino	35
5.2.2.	Control postural del Go2 en simulación	41
5.2.3.	Estimación visual en simulación	42
5.2.4.	Registro y evaluación <i>offline</i>	44
5.3.	Metodología en laboratorio	47
5.3.1.	Dificultades del pasaje de simulación a laboratorio	47
5.3.2.	Reproducción del movimiento en el Go2 real	48
5.3.3.	Estimación visual con cámara en configuración cuasi fija	49
5.3.4.	Comparación entre movimiento esperado, comando y respuesta del robot	51
6.	Experimentación y resultados	53
6.1.	Experimentos en simulación	53
6.1.1.	Diseño experimental y corridas seleccionadas	53
6.1.2.	Métricas y criterio de lectura	54
6.1.3.	Caso base: cámara fija	55
6.1.4.	Caso fuerte: cámara embarcada en el dron	58
6.1.5.	Síntesis de la evidencia en simulación	62
6.2.	Experimentos en laboratorio	63
6.2.1.	Presentación del material experimental	63
6.2.2.	Pipeline visual sobre el robot real	64
6.2.3.	Fidelidad del camino de comando	65
6.2.4.	Comparación entre movimiento objetivo y respuesta del robot	66
6.2.5.	Lectura conjunta con la simulación	71
6.2.6.	Síntesis de la validación experimental	72
7.	Conclusiones	73
8.	Trabajo futuro	75
9.	Bibliografía	77
A.	Identificadores de registros y archivos de datos	81

Lista de Tablas

5.1.	Parámetros de referencia del simulador marino y función metodológica de cada uno.	36
5.2.	Señales principales en simulación y evaluación <i>offline</i> , descritas por su rol experimental.	37
5.3.	Señales principales en laboratorio para comparar comando y estado del Go2 real.	37
5.4.	Cambios metodológicos principales al pasar de simulación a laboratorio.	48
6.1.	Corridas seleccionadas para estructurar el capítulo experimental en simulación. La campaña final instala un caso base con cámara fija y luego profundiza el escenario con dron mediante tres repeticiones comparables.	54
6.2.	Resumen cuantitativo de las tres corridas del escenario con dron, calculado a partir de la evaluación <i>offline</i> contra <i>ground truth</i> reconstruido en el marco de la cámara. La tabla prioriza el error absoluto medio en <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>heave</i>	55
6.3.	Señales principales utilizadas en el ensayo R4 de laboratorio físico. La tabla resume la disponibilidad efectiva de referencia, actuación y estado. Los identificadores técnicos completos quedan concentrados en la Tabla 5.3. Las tasas se calculan sobre la duración total del registro ($\sim 59,66$ s).	64
6.4.	Fidelidad del comando enviado al Go2 en el ensayo R4. La correlación compara la señal esperada con el comando transmitido. Los desfases se reportan en valor absoluto.	65
6.5.	Comparación de métricas dinámicas entre el ensayo principal R4 y el ensayo de control R5.	69
A.1.	Registros ROS 2 (<i>rosbags</i>) mencionados en la experimentación. . . .	81

Lista de Figuras

2.1.	Esquema conceptual del montaje experimental base: Go2 instrumentado con tablero y marcador ArUco sobre el torso, junto con un dron ubicado por encima como referencia del escenario de observación aérea.	5
2.2.	Convención de movimientos de plataforma marina usada en el trabajo. Se muestran los seis grados de libertad de una plataforma. Esta etapa prioriza <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>heave</i> por su efecto directo sobre la observación visual del marcador.	6
2.3.	Vista panorámica del recorrido metodológico de este trabajo. A la izquierda se muestra una vista representativa del entorno de simulación con el Go2 instrumentado con ArUco. A la derecha se presenta el traslado al laboratorio con el Go2 real, el marcador sobre el torso y la cámara mantenida en posición fija.	7
4.1.	Marcador ArUco utilizado en el proyecto, correspondiente al identificador 0 del diccionario DICT_6X6_250. Su geometría cuadrada y su codificación interna permiten usar sus esquinas como correspondencias visuales para estimación de pose.	16
5.1.	Interpretación física simplificada del movimiento de una plataforma sobre las olas. De izquierda a derecha: elevación local de la superficie libre, que induce <i>heave</i> ; diferencia de altura entre proa y popa, que induce <i>pitch</i> ; y diferencia de altura entre babor y estribor, que induce <i>roll</i> .	20
5.2.	Esquema del efecto del oleaje sobre una embarcación: se identifican las cuatro zonas representativas de la cubierta (proa, popa, babor y estribor) y se sugiere cómo las diferencias de altura del agua bajo esos puntos se traducen en <i>heave</i> (traslación vertical neta), <i>pitch</i> (inclinación proa–popa) y <i>roll</i> (inclinación babor–estribor). Esta lectura motiva la aproximación discreta usada en el texto.	22
5.3.	Perfiles conceptuales de la superficie libre. A la izquierda se presenta una ola regular con una escala temporal dominante. A la derecha se muestra una superficie más irregular representada como combinación de varias componentes.	23

5.4.	Convención corporal adoptada para el Go2 como plataforma marina sintética. El torso del robot sintetiza <i>heave</i> como traslación vertical y <i>roll/pitch</i> como inclinaciones respecto de sus ejes corporales. Esta es la lectura específica del cuadrúpedo que después implementa la consigna postural del sistema.	25
5.5.	Cadena cinemática de una pata del Go2 y sus tres juntas. (a) En el plano frontal, la abducción de cadera (HAA) $q_{i,1}$ gira la pata alrededor del eje x del cuerpo, con un desplazamiento lateral d entre el eje de abducción y el plano de la pata. (b) En el plano sagital, la flexión de cadera o muslo (HFE) $q_{i,2}$ y la flexión de rodilla (KFE) $q_{i,3}$ giran alrededor del eje y y forman una cadena de dos eslabones de longitudes l_1 y l_2 . Los valores $d = 0,0955$ m y $l_1 = l_2 = 0,213$ m corresponden a la descripción URDF utilizada en la simulación [1]. . .	26
5.6.	Tres configuraciones posturales del Go2 sobre apoyo cuadrúpedo estático. Mantener las cuatro patas en contacto con el suelo y modificar la pose del torso (altura, inclinación frontal o lateral) ilustra el principio que el entorno utiliza para emular un movimiento marino sobre el cuerpo del robot, sin pedirle desplazamiento sobre el plano. . . .	29
5.7.	Polígono de soporte del Go2 en apoyo cuadrúpedo, en vista superior. Los cuatro pies (FL, FR, RL, RR) definen una envolvente convexa $\mathcal{P}_s$. El equilibrio estático simple requiere que la proyección horizontal del centro de masa p_{CoM}^{xy} permanezca dentro de esa región. Esto acota las amplitudes admisibles de <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>heave</i>	30
5.8.	Cadena de control de una pata basada en el Jacobiano, que el <i>stack</i> de simulación adopta: el generador de consignas fija la posición de pie deseada $[p_x, p_y]$, la cinemática directa y el Jacobiano de pata la vinculan con el espacio articular, y un lazo de impedancia/PD genera los torques. El Jacobiano de contacto $J_c(q)$ introduce la fuerza externa de apoyo F_{ext} . Adaptado de Lee [2].	33
5.9.	Marcos de referencia empleados en el entorno. Se muestran el marco global world $\{w\}$, la referencia plana del robot base_footprint $\{bf\}$, el torso base_link $\{bl\}$, el marco del marcador ArUco $\{a\}$ y la cadena de la cámara hasta camera_link_optical $\{c\}$. La salida publicada en /aruco/pose queda expresada en ese marco óptico, de modo que esta cadena geométrica es la base de la comparación entre pose estimada y <i>ground truth</i>	34

5.10. Componentes temporales de <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>heave</i> en el patrón sinusoidal con los valores de referencia ($f = 0,1$ Hz, $A_r = \pm 15^\circ$, $A_p = \pm 10^\circ$, $A_h = \pm 0,1$ m, $\kappa_p = 1$, $\kappa_h = 1,5$, desfase fijo $\pi/3$ en <i>pitch</i>). La línea punteada es la consigna objetivo antes del filtro. La línea continua es la señal suavizada ($\alpha = 0,95$) que se usa como referencia postural para el robot.	39
5.11. Comparación entre los patrones sinusoidal e irregular para los mismos límites de amplitud y frecuencia base. El modo sinusoidal concentra cada eje en una componente periódica simple, mientras que el modo irregular superpone varias sinusoides con distintas frecuencias relativas, generando trayectorias menos previsibles. La figura muestra la consigna <i>objetivo</i> antes del filtro de suavizado. Se adoptó el patrón sinusoidal como referencia metodológica porque resulta más interpretable y reproducible para comparar estimación y <i>ground truth</i>	40
5.12. Vistas del entorno simulado utilizadas en la metodología. A la izquierda se observa la plataforma instrumentada con el marcador. A la derecha se muestra el caso con cámara aérea, donde la percepción depende además de la pose del dron.	42
5.13. Vista esquemática del montaje con cámara aérea y superposición de las ternas principales del <i>pipeline</i> geométrico: marco global, referencia plana del robot, torso, marcador ArUco y cámara embarcada. La imagen ubica en la escena las referencias usadas para la estimación visual y la reconstrucción del <i>ground truth</i>	43
5.14. Salida visual del detector ArUco durante una corrida de simulación. Se observa el marcador con identificador 0 sobre el torso del Go2, junto con los ejes de pose estimada superpuestos en tiempo real.	43
5.15. Comparación entre las dos fuentes de imagen empleadas en simulación para la estimación de pose del ArUco en tiempo real.	44
5.16. Pipeline completo de simulación, desde Gazebo hasta la evaluación <i>offline</i> . Durante la ejecución en tiempo real, el simulador marino prescribe el movimiento del torso del Go2 en Gazebo, una fuente de imagen (cámara fija o dron SJTU) observa el marcador ArUco y el detector estima su pose, que se preserva junto con el resto de las señales en un registro experimental. La comparación contra <i>ground truth</i> se realiza después, reconstruyendo la pose verdadera del marcador a partir de ese registro y contrastándola con la estimación visual.	46

5.17. Geometría cámara–marcador del montaje de laboratorio: la cámara estéreo se mantiene aproximadamente fija sobre un trípode y observa el marcador ArUco adherido al torso del Go2. Esta disposición materializa la relación entre el plano del marcador y el marco óptico de la cámara utilizada por el método PnP para estimar pose en tiempo real.	50
5.18. Montaje experimental de laboratorio utilizado para observar el movimiento del Go2 real con marcador ArUco, mediante una cámara mantenida en posición aproximadamente fija.	51
6.1. Comparación temporal entre posición estimada y <i>ground truth</i> en el escenario base con cámara fija. La señal estimada se muestra sin sesgo medio por eje solo para visualización, con el objetivo de facilitar la comparación de forma y fase entre ambas curvas. No se aplica compensación temporal: el pequeño desfase visible entre ambas señales forma parte de la lectura diagnóstica del resultado.	56
6.2. Distribución de errores de posición en el caso base con cámara fija. Se muestran ΔX , ΔY , ΔZ y el error euclidiano $\ \Delta pos\ $, todos calculados sobre la evaluación cruda en marco cámara. Como las señales no fueron compensadas temporalmente, parte del desplazamiento respecto de cero proviene del desfase entre estimación y referencia. Una lectura centrada en cero requeriría alinear o recentrar las series antes de calcular estos histogramas.	57
6.3. Distribución cruda del error angular en el caso base con cámara fija. Aquí se muestran $\Delta pitch$ y Δyaw sin recentrado adicional, como apoyo para la lectura angular del caso base. La componente <i>yaw</i> se incluye solo como control diagnóstico, dado que el escenario no la excita deliberadamente. El histograma conserva el desfase temporal de la cadena de medición. Por eso debe leerse como error crudo y no como una distribución ya centrada en cero.	57
6.4. Comparación entre posición estimada y <i>ground truth</i> en la corrida principal del escenario con dron (<i>R2</i>). La señal estimada se muestra sin sesgo medio por eje solo para visualización, de modo de facilitar la lectura de fase y forma temporal.	59

6.5.	Comparación entre orientación estimada y <i>ground truth</i> en la corrida principal con cámara embarcada en el dron, restringida a <i>roll</i> y <i>pitch</i> . En <i>roll</i> se aplica <i>unwrap</i> angular solo para visualización, con el fin de evitar los saltos artificiales asociados a la discontinuidad en $\pm 180^\circ$. Se omite <i>yaw</i> porque el experimento no prescribe rotación planar deliberada y esa componente no forma parte de las métricas centrales de esta etapa.	60
6.6.	Distribución de errores crudos de la corrida principal del escenario con dron. La figura resume sesgo y dispersión para las componentes de posición y orientación estimadas en el marco de la cámara.	60
6.7.	Comparación entre las tres corridas del escenario con dron. Se muestran diagramas de caja de error absoluto en las variables que más interesan para la lectura marina del problema: $ \Delta roll $, $ \Delta pitch $ y $ \Delta heave = \Delta Z $	61
6.8.	Detección de ArUco en tiempo real durante la sesión visual del 10-03 (ver Apéndice A). Los tres cuadros corresponden a distintos momentos de la corrida y muestran el marcador identificado de forma estable sobre el torso del robot mientras éste reproduce la consigna postural del simulador marino.	65
6.9.	Ensayo R4: comparación temporal entre movimiento esperado y respuesta del robot real en laboratorio. Se muestran las consignas de <i>roll</i> y <i>pitch</i> junto con la actitud reportada por el estado deportivo del Go2, lo que permite leer forma general, amplitud efectiva y desfase temporal.	67
6.10.	Ensayo R4: curvas de correlación entre comando y respuesta en función del retardo aplicado a la señal esperada. La figura resume cómo mejora la correspondencia entre la consigna y la actitud real del robot cuando se compensa el retardo físico del sistema.	68
6.11.	Ensayo R5 (control): comparación temporal entre consigna y respuesta del robot a menor amplitud. La forma general se preserva con respecto a R4, con retardo y atenuación consistentes.	69
6.12.	Ensayo R5: distribución del error residual de actitud entre la consigna marina y la respuesta real del Go2, una vez compensado el retardo físico óptimo de cada eje (0,58 s en <i>roll</i> y 1,16 s en <i>pitch</i>). Se muestran $\Delta roll$ y $\Delta pitch$ calculados sobre los datos crudos del <i>rosbag</i> . La línea negra marca el cero y la línea roja punteada la media de cada distribución.	70

Lista de Símbolos y Abreviaciones

Símbolos

Estimación visual de pose y modelo de cámara

L	Longitud del lado del marcador ArUco
P_i	Vértices del marcador / punto 3D conocido en el marco del objeto, $i = 1, \dots, 4$
X_i, Y_i, Z_i	Coordenadas 3D del punto P_i en el marco del objeto
p_i	Proyección homogénea $[u_i \ v_i \ 1]^\top$ del punto i en la imagen
u_i, v_i	Coordenadas en píxeles de la proyección del punto i
s_i	Factor de escala proyectiva del punto i
K	Matriz de parámetros intrínsecos de la cámara
f_x, f_y	Distancias focales (en píxeles)
c_x, c_y	Coordenadas del punto principal de la imagen
R, t	Rotación y traslación de la transformación rígida marcador-cámara
$\hat{R}, \hat{t}$	Estimaciones de R y t que minimizan el error de reproyección
H	Homografía entre el plano del marcador y la imagen
r_1, r_2	Primeras dos columnas de la matriz de rotación R
$\pi(\cdot)$	Proyección perspectiva en coordenadas de imagen
n	Número de correspondencias 2D-3D (Perspectiva por n Puntos)

Modelo de movimiento marino

η	Vector de pose de la plataforma, $[x \ y \ z \ \phi \ \theta \ \psi]^\top$
ν	Velocidades lineales y angulares en el marco del cuerpo, $[u \ v \ w \ p \ q \ r]^\top$
x, y, z	Posición de la plataforma respecto del marco inercial
ϕ, θ, ψ	Ángulos de <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>yaw</i>
u, v, w	Velocidades lineales (<i>surge</i> , <i>sway</i> , <i>heave</i>) en el marco del cuerpo
p, q, r	Velocidades angulares (<i>roll</i> , <i>pitch</i> , <i>yaw</i>) en el marco del cuerpo
$J(\eta)$	Matriz que transforma velocidades del cuerpo en derivadas de la pose
M	Matriz de inercia (incluida la masa añadida)
$C(\nu)$	Matriz de Coriolis y términos centrípetos
$D(\nu)$	Matriz de amortiguamiento hidrodinámico
$g(\eta)$	Fuerzas restauradoras (gravedad y flotación)
τ	Acciones de control (fuerzas/momentos generalizados)
τ_w	Excitación inducida por el oleaje
$\zeta(x, y, t)$	Elevación de la superficie libre respecto del nivel medio del mar
x_p, y_p	Posición horizontal de referencia de la plataforma
η_r	Estado reducido retenido, $[z \ \phi \ \theta]^\top$

$\kappa_\phi, \kappa_\theta$	Coeficientes de acoplamiento pendiente local $\rightarrow$ inclinación (<i>roll/pitch</i>)
ζ_{proa} , etc.	Elevación local del agua bajo proa, popa, babor y estribor
L_p	Longitud característica en la dirección proa–popa
B_p	Manga efectiva en la dirección babor–estribor
A	Amplitud de la onda
ω	Frecuencia angular (pulsación) de la onda
δ	Desfase inicial de la onda
k_x, k_y	Componentes del vector de número de onda
N	Número de armónicos
A_n, ω_n, δ_n	Amplitud, frecuencia y fase del armónico n
$k_{x,n}, k_{y,n}$	Número de onda del armónico n
<i>Cinemática y control postural del Go2</i>	
i	Índice de pata, $i \in \{1, 2, 3, 4\}$
$q_{i,1}, q_{i,2}, q_{i,3}$	Ángulos de abducción de cadera (HAA), muslo (HFE) y rodilla (KFE) de la pata i
q_i	Vector articular de la pata i , $[q_{i,1} \ q_{i,2} \ q_{i,3}]^\top$
q_a	Configuración articular completa del robot, $q_a \in \mathbb{R}^{12}$
$\bar{q}$	Coordenadas generalizadas, $({}^w x_b, q_a)$ (pose del torso + articulaciones)
d	Desplazamiento lateral de la abducción (0,0955 m)
l_1, l_2	Longitudes del muslo y de la pantorrilla (0,213 m)
c_k, s_k	Abreviaturas $\cos q_{i,k}$ y $\sin q_{i,k}$
s_{23}, c_{23}	$\sin(q_{i,2} + q_{i,3})$ y $\cos(q_{i,2} + q_{i,3})$
${}^b p_{f_i}(q_i)$	Posición del pie i en el marco del cuerpo (cinemática directa)
$M(\bar{q})$	Matriz de inercia del sistema completo (torso + patas)
$h(\bar{q}, \dot{\bar{q}})$	Términos de gravedad, Coriolis y demás efectos no lineales
S	Matriz de selección de las coordenadas actuadas
τ	Vector de torques articulares
$J_c(\bar{q})$	Jacobiano de contacto
λ	Fuerzas de reacción en los pies
$\mathcal{P}_s$	Polígono de soporte (envolvente convexa de los apoyos)
p_{CoM}^{xy}	Proyección horizontal del centro de masa
δp_b	Pequeña traslación del torso (linealización)
$\delta \omega$	Pequeña rotación del torso (vector de rotación instantánea)
${}^b p_{f_i,0}$	Posición nominal del pie i en el cuerpo (punto de linealización)
$J_i(q_i)$	Jacobiano de la pata i , $J_i \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$
$J_i^\dagger$	Pseudoinversa amortiguada del Jacobiano de pata
A, B	Abreviaturas $A = l_1 c_2 + l_2 c_{23}$ (alcance sagital) y $B = l_1 s_2 + l_2 s_{23}$
δq_i	Corrección articular de la pata i
$\tilde{p}_i$	Posición de pie objetivo en el marco de la cadera, (p_x, p_y, p_z)
p_x, p_y, p_z	Componentes de $\tilde{p}_i$

L	Alcance de la pata en el plano sagital, $L = \sqrt{p_x^2 + A^2}$
F_{ext}	Fuerza externa de apoyo (cadena de control de pata)
<i>Marcos de referencia y transformaciones</i>	
$\{w\}$	Marco global (w orld) de Gazebo
$\{bf\}$	Marco base_footprint (referencia sobre el plano de apoyo)
$\{bl\} \equiv \{b\}$	Marco base_link / del torso (transporta el marcador)
$\{a\}$	Marco del marcador ArUco
$\{c\}$	Marco óptico de la cámara
$\{f_i\}$	Marco del punto de contacto del pie i
${}^w p_b, {}^w R_b$	Posición y orientación del torso en el mundo
${}^w p_{f_i}$	Posición del pie i en el mundo
${}^b r_{h_i}$	Posición de la cadera de la pata i en el cuerpo
${}^b p_{f_i}^*, {}^w p_b^*, {}^w R_b^*$	Consignas deseadas de pie y de pose del torso
${}^w x_b$	Pose del torso en el mundo
${}^c T_a$	Transformación homogénea del marcador respecto de la cámara
${}^c T_w$, etc.	Eslabones de la cadena ${}^c T_w {}^w T_{bf} {}^{bf} T_{bl} {}^{bl} T_a$ (cámara–marcador)
<i>Señales de consigna y métricas de evaluación</i>	
$r(t), p(t), h(t)$	Consignas sinusoidales de <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>heave</i>
A_r, A_p, A_h	Amplitudes máximas de <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>heave</i>
f	Frecuencia base del oleaje y $\omega = 2\pi f$ la pulsación asociada
κ_p, κ_h	Desacoples temporales de <i>pitch</i> y <i>heave</i>
α	Coefficiente de suavizado exponencial
x_k	Valor objetivo en el instante discreto k
$\tilde{x}_k$	Señal suavizada en el instante k ($\tilde{h}_k$ para <i>heave</i>)
k	Índice de instante discreto
$\Delta X, \Delta Y, \Delta Z$	Errores de posición por eje (marco cámara)
$\Delta \textit{roll}$, etc.	Errores angulares por eje (<i>roll</i> , <i>pitch</i> , <i>yaw</i>)
$\Delta \textit{heave} = \Delta Z$	Error de <i>heave</i>
$\ \Delta \textit{pos}\ $	Error euclidiano de posición
$ \Delta \cdot $	Error absoluto medio de la magnitud indicada
μ	Media
$P95$	Percentil 95
g_i	Ganancia dinámica efectiva del eje i
τ_i	Retardo dinámico del eje i
b_i	Sesgo de medición del eje i
$\theta_{\text{real},i}, \theta_{\text{cmd},i}$	Actitud real y comandada del eje i
<i>Operadores y notación</i>	
${}^a(\cdot)$	Superíndice izquierdo: marco en el que se expresa la cantidad
${}^a T_b, {}^a R_b$	Transformación homogénea y matriz de rotación del marco b al a
$(\cdot)^*$	Consigna deseada / objetivo

$\hat{(\cdot)}$	Cantidad estimada
$\tilde{(\cdot)}$	Cantidad suavizada
$\dot{(\cdot)}, \ddot{(\cdot)}$	Primera y segunda derivada temporal
$\bar{(\cdot)}$	Coordenadas generalizadas / valor agregado
$(\cdot)^\top$	Transpuesta
$(\cdot)^{-1}, (\cdot)^\dagger$	Inversa y pseudoinversa
$\ \cdot\ _2$	Norma euclidiana
$\times$	Producto vectorial
$\text{atan2}(\cdot, \cdot)$	Arcotangente de dos argumentos
$\mathbb{R}^n$	Espacio de vectores reales de dimensión n

Abreviaciones

ArUco	Marcadores fiduciales cuadrados para estimación de pose
CHAMP	<i>Framework</i> de control para robots cuadrúpedos
CoM	Center of Mass (centro de masa)
CSV	Comma-Separated Values (valores separados por comas)
EPnP	Efficient Perspective- n -Point (solución eficiente de PnP)
HAA	Hip Abduction/Adduction (abducción/aducción de cadera)
HFE	Hip Flexion/Extension (flexión/extensión de cadera, muslo)
IMU	Inertial Measurement Unit (unidad de medición inercial)
KFE	Knee Flexion/Extension (flexión de rodilla, pantorrilla)
MPC	Model Predictive Control (control predictivo por modelo)
PD	Proportional-Derivative (control proporcional-derivativo)
PnP	Perspective- n -Point (perspectiva por n puntos)
RMS	Root Mean Square (valor cuadrático medio)
ROS 2	Robot Operating System 2
SIL	Software-in-the-Loop
TF	Transform (árbol de marcos de referencia en ROS)
UAV	Unmanned Aerial Vehicle (vehículo aéreo no tripulado)
URDF	Unified Robot Description Format
WBIC	Whole-Body Impulse Control (control de impulso de cuerpo completo)

1. Motivación

1.1. Aterrizaje sobre plataformas marinas en movimiento

El aterrizaje de vehículos aéreos no tripulados sobre plataformas en movimiento es un problema exigente incluso en escenarios terrestres controlados. Cuando el entorno de operación pasa a ser marítimo, esa dificultad aumenta de manera considerable: la plataforma objetivo no permanece estática, su pose varía de forma continua por efecto del oleaje, y las condiciones visuales para estimar su posición relativa cambian cuadro a cuadro. En consecuencia, un sistema que pretenda aproximarse y aterrizar sobre una embarcación no solo necesita control de vuelo, sino también una percepción robusta de la geometría relativa entre la plataforma y el vehículo [3, 4, 5].

Más allá del desafío técnico, resolver este problema tendría valor operativo en distintos escenarios reales. La posibilidad de despegar, recuperar y relanzar un dron desde una plataforma marina convierte a la embarcación en una base móvil, lo que puede ampliar el tiempo efectivo de misión, reducir la dependencia de infraestructura costera y acercar el vehículo al área de interés. Esta capacidad resultaría especialmente valiosa en operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia y monitoreo marítimo, inspección de infraestructura *offshore* y observación ambiental. También abriría una vía para tareas logísticas livianas entre embarcaciones o plataformas, siempre que la relación geométrica entre el vehículo y la superficie objetivo pudiera medirse de forma confiable.

1.2. Necesidad de validación segura y reproducible

Esta dificultad técnica se combina con un problema metodológico. Las pruebas directas sobre sistemas físicos reales son costosas, difíciles de repetir y arriesgadas para los equipos involucrados. En un escenario de aterrizaje sobre una plataforma marina, un error de estimación de pose puede traducirse en una colisión o la pérdida del vehículo. Por ese motivo, resulta necesario contar con un entorno de validación que permita desacoplar subproblemas, reproducir condiciones de movimiento y medir desempeño con criterios objetivos antes de avanzar hacia ensayos de mayor riesgo.

Sin un entorno de estas características, la validación del problema debería recorrer caminos considerablemente más costosos. Una primera alternativa sería desarrollar equipamiento experimental a medida para reproducir el movimiento de una cubierta, montar sensores, instrumentar cámaras y establecer mecanismos de seguridad que permitan recuperar el vehículo frente a fallas. Aunque este enfoque

ofrecería un mayor realismo físico en etapas tempranas, también trasladaría buena parte del esfuerzo al diseño mecánico, la integración electrónica, la calibración del sistema y el mantenimiento de una plataforma específica de ensayo. Como resultado, una porción significativa del trabajo se desplazaría desde el problema de percepción y validación hacia la construcción misma del banco experimental.

Una segunda alternativa consistiría en avanzar directamente hacia ensayos en un entorno real o cuasi real, por ejemplo sobre una embarcación instrumentada y bajo protocolos estrictos de seguridad. Este camino es factible, pero demanda una preparación considerable para alcanzar condiciones razonablemente seguras: coordinación entre operadores, zonas controladas de prueba, criterios de aborto, procedimientos de recuperación y condiciones ambientales favorables. A ello se suma que, aun con una preparación cuidadosa, el entorno marítimo introduce variabilidad difícil de controlar, lo que complica la repetibilidad de los experimentos y vuelve más costoso aislar errores de percepción, control o instrumentación. En comparación con estas alternativas, un entorno de simulación permite iterar con mayor rapidez, explorar fallas de manera segura y llegar a las pruebas físicas con hipótesis y métricas mejor definidas. En este sentido, el problema no es solo de control o de visión, sino también de validación experimental.

1.3. Conveniencia de un enfoque progresivo

La literatura sobre aterrizaje autónomo en plataformas móviles muestra que el problema suele abordarse como una cadena completa que combina percepción, estimación, seguimiento y control. Sin embargo, varios trabajos también dejan ver que la etapa de validación previa al ensayo real es decisiva, en especial cuando la plataforma está sometida a oscilaciones marinas [4, 6, 7, 8]. En ese contexto, adoptamos una estrategia incremental: primero modelar y reproducir el movimiento de la plataforma, luego estimar su pose relativa desde distintas fuentes de imagen y, finalmente, estudiar hasta qué punto esa lógica de movimiento conserva sentido al trasladarse al robot real.

Esta decisión responde a un criterio metodológico: antes de exigir autonomía completa, conviene aislar los componentes críticos, entender sus límites y evaluarlos con precisión. Al reproducir de forma controlada las perturbaciones que más afectan la percepción visual, integrar estimación de pose en tiempo real y contrastarla con referencias del simulador, las decisiones técnicas dejan de evaluarse de forma intuitiva y pasan a analizarse con trazabilidad, lo que permite estudiar fallas, comparar configuraciones y acumular evidencia antes de ensayos más complejos.

En otras palabras, el enfoque progresivo no posterga el problema central, sino que lo vuelve abordable. En vez de enfrentar desde el inicio toda la complejidad

del aterrizaje autónomo sobre plataformas marinas, se propone una secuencia de validación que reduce riesgo sin perder relevancia para la aplicación final. Su fortaleza es ofrecer un entorno que no solo reproduce un escenario desafiante, sino que organiza de manera medible y repetible el camino hacia experimentos futuros sobre sistemas físicos reales y, eventualmente, hacia sistemas de aterrizaje con mayor autonomía.

2. Introducción

2.1. Objetivo y alcance del trabajo

El objetivo general de este trabajo es construir un entorno experimental que permita estudiar y, en etapas posteriores, probar aterrizaje de drones sobre plataformas marinas. Dentro de ese objetivo más amplio, nos concentramos en una capa previa pero indispensable: la construcción de una plataforma experimental para sintetizar movimiento de plataforma marina, observarlo visualmente y contrastar el comportamiento obtenido en simulación con ensayos preliminares en laboratorio.

También es importante explicitar el alcance del trabajo. Este trabajo no pretende resolver de extremo a extremo el aterrizaje automático de un dron sobre una plataforma marítima real. Tampoco busca modelar toda la dinámica de una embarcación ni agotar las alternativas de percepción visual disponibles. En cambio, se concentra en un conjunto acotado de decisiones que consideramos habilitantes para ese objetivo final: una representación simplificada pero útil del movimiento de una plataforma marina, una implementación reproducible sobre el robot cuadrúpedo Unitree Go2, un mecanismo de estimación visual de pose y un primer contraste entre la simulación y el laboratorio.

Estas decisiones quedan organizadas alrededor de dos preguntas de validación. En simulación, nos preguntamos si el entorno puede sintetizar movimiento de plataforma marina, observarlo visualmente y medir la calidad de la estimación de pose contra una referencia reconstruible. En laboratorio, nos preguntamos si esa misma lógica de movimiento conserva sentido físico en el Go2 real y si puede observarse con un montaje visual controlado, aun sin disponer del tipo de referencia verdadera que ofrece Gazebo.

2.2. Plataforma experimental propuesta

La idea central del enfoque consiste en utilizar el Unitree Go2, un robot cuadrúpedo comercial con torso actuado y control postural, como plataforma marina sintética [9]. En vez de modelar una embarcación completa en el simulador, aprovechamos la capacidad del robot para modificar la postura de su torso y reproducir sobre él tres componentes del movimiento que resultan especialmente relevantes para el problema de percepción: *roll*, *pitch* y *heave*. Sin embargo, la elección del robot no responde solamente a una simplificación del modelado, sino también a una decisión experimental: el Go2 nos permite mantener continuidad entre la plataforma simulada y la plataforma física, ya que disponemos del *hardware* real y podemos

trasladar al laboratorio la misma lógica general de movimiento, instrumentación y observación visual. De este modo, este trabajo no queda limitado a un escenario puramente virtual, sino que se organiza como una secuencia en la que la simulación constituye la primera etapa de validación y el laboratorio funciona como su prolongación natural en un entorno físico controlado.

Sobre ese torso montamos una tabla con un marcador ArUco, que pasa a funcionar como referencia visual de la plataforma. Un ArUco es un marcador fiducial cuadrado diseñado para ser detectado e identificado desde la imagen, de modo que su pose relativa pueda recuperarse con una cámara calibrada [10]. Para articular esa plataforma, los sensores y el registro de datos utilizamos ROS2 Humble como *middleware* de comunicación entre procesos robóticos y Gazebo Classic como sistema de simulación física y sensorial [11, 12]. Esta combinación nos permite trabajar con un sistema cinemáticamente consistente, observable desde cámaras simuladas o, más adelante, desde un montaje físico en laboratorio. Además, deja planteado un camino claro para etapas posteriores del proyecto: una vez validada la cadena simulación–laboratorio, el siguiente paso natural sería estudiar el aterrizaje del dron sobre el torso del cuadrúpedo, es decir, sobre la misma plataforma cuyo movimiento primero se sintetiza y luego se reproduce físicamente. Ese objetivo final no forma parte del alcance efectivo de esta etapa, pero sí orienta la elección de la plataforma experimental desde el comienzo. La Figura 2.1 resume este montaje base: el Go2 como plataforma, el tablero con ArUco sobre el torso y un dron ubicado por encima como referencia del escenario de observación aérea.

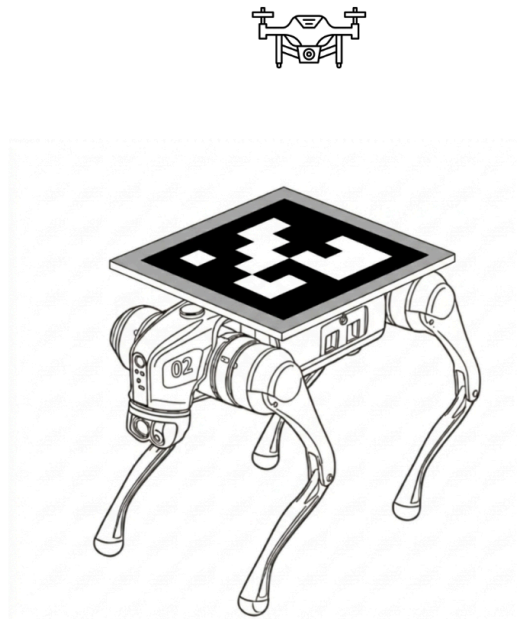


Figura 2.1: Esquema conceptual del montaje experimental base: Go2 instrumentado con tablero y marcador ArUco sobre el torso, junto con un dron ubicado por encima como referencia del escenario de observación aérea.

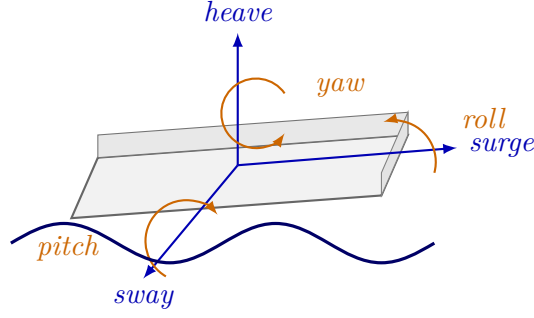


Figura 2.2: Convención de movimientos de plataforma marina usada en el trabajo. Se muestran los seis grados de libertad de una plataforma. Esta etapa prioriza *roll*, *pitch* y *heave* por su efecto directo sobre la observación visual del marcador.

Como se observa en la Figura 2.2, el movimiento de una plataforma marina puede describirse, en general, mediante seis grados de libertad. En el alcance actual del trabajo no buscamos reproducir esa dinámica completa, sino aislar las perturbaciones que más directamente afectan la pose observada del marcador. En nuestro montaje, *roll* y *pitch* cambian la orientación aparente del plano del ArUco respecto de la cámara, mientras que *heave* modifica la distancia relativa y, con ello, su escala proyectada en la imagen. En cambio, las componentes horizontales y la rotación en *yaw* no se priorizan en esta etapa porque la simulación las mantiene anuladas para validar primero la cadena movimiento–percepción–evaluación sobre el subconjunto de variaciones visuales más influyentes.

La primera parte del entorno se desarrolló íntegramente en simulación sobre ROS2 Humble y Gazebo Classic. Allí construimos un *pipeline* que integra la generación del movimiento de plataforma marina, la observación visual del marcador y la evaluación posterior contra una referencia verdadera. El movimiento del torso del Go2 se controla publicando consignas posturales que inducen oscilaciones periódicas en *roll*, *pitch* y *heave*. Sobre ese escenario incorporamos dos fuentes de imagen complementarias. La primera es una cámara fija nadir, útil para estudiar el problema en un caso controlado donde toda la variabilidad proviene del movimiento de la plataforma. La segunda es la cámara inferior de un dron `sjtu_drone` [13], que introduce un escenario más cercano a la aplicación final, ya que la percepción depende tanto del movimiento del objetivo como de la pose del vehículo aéreo.

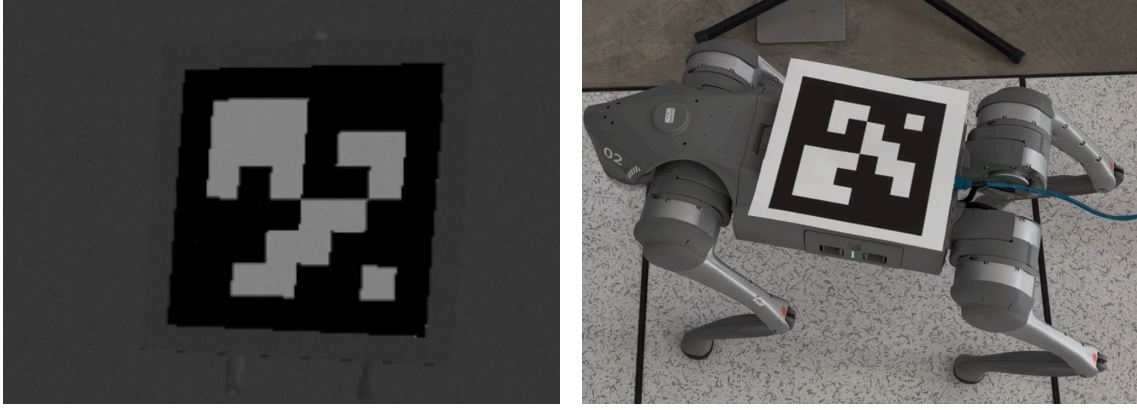


Figura 2.3: Vista panorámica del recorrido metodológico de este trabajo. A la izquierda se muestra una vista representativa del entorno de simulación con el Go2 instrumentado con ArUco. A la derecha se presenta el traslado al laboratorio con el Go2 real, el marcador sobre el torso y la cámara mantenida en posición fija.

2.3. *Pipeline* de percepción y evaluación

La Figura 2.3 resume visualmente el recorrido metodológico de simulación a laboratorio que organiza este trabajo. En ambos casos, la estimación visual se resolvió mediante un *pipeline* basado en marcadores ArUco y en el método de Perspectiva por n Puntos (PnP) [14]. Este procedimiento geométrico permite recuperar la pose relativa del marcador a partir de sus esquinas detectadas y de la calibración de la cámara. El sistema detecta en tiempo real el marcador montado sobre el robot y estima su pose relativa respecto del marco óptico de la cámara. Sin embargo, esa estimación *online* no agota el valor del entorno. Una parte central del trabajo consiste en registrar cada corrida y comparar después la pose estimada con una referencia obtenida a partir del estado del simulador. De este modo, este trabajo no se limita a producir una detección visual funcional, sino que propone un entorno donde la calidad de esa estimación puede medirse de manera reproducible y con acceso a una referencia verdadera.

La segunda parte del trabajo traslada esta lógica al laboratorio. Una vez establecida la metodología en simulación, utilizamos el Go2 real para reproducir el movimiento propuesto y analizar qué ocurre cuando se abandona el entorno idealizado de Gazebo. En esta etapa volvimos a montar un marcador ArUco sobre el robot y utilizamos una cámara mantenida en posición aproximadamente fija para observar el movimiento. El propósito ya no fue disponer del tipo de referencia perfecta que ofrece la simulación, sino estudiar la relación entre el movimiento deseado y las señales efectivamente publicadas por el cuadrúpedo, con el fin de evaluar si la síntesis de oleaje planteada en el entorno virtual mantiene correlación con el comportamiento físico del sistema. Esta transición entre simulación y laboratorio convierte

al entorno en algo más que una herramienta de *software*: lo acerca a una metodología de validación para futuros ensayos sobre *hardware*.

2.4. Aportes y organización del trabajo

En este marco, el aporte de este trabajo puede entenderse en cuatro planos. En primer lugar, desarrollamos un entorno de simulación que reutiliza un cuadrúpedo como soporte para emular movimiento de plataforma marina relevante para percepción visual. En segundo lugar, integramos un *pipeline* de estimación de pose basado en ArUco que puede operar tanto con una cámara fija como con una cámara montada en un dron simulado. En tercer lugar, incorporamos un esquema de registro y evaluación *offline* que permite contrastar la estimación contra una referencia verdadera en simulación. Finalmente, extendimos el trabajo al laboratorio para comenzar a analizar el vínculo entre la plataforma marina sintetizada y el comportamiento real del robot. Estos aportes no constituyen todavía un sistema completo de aterrizaje autónomo, pero sí construyen una base experimental y metodológica para estudiar ese problema con menor riesgo y mayor trazabilidad.

Las dos preguntas de validación recién formuladas también organizan el recorrido del documento. El Capítulo 3 revisa antecedentes de aterrizaje sobre plataformas móviles, operación marina, marcadores fiduciales y validación en simulación. El Capítulo 4 presenta el marco teórico y los conceptos necesarios para entender el ecosistema experimental, la dinámica marina y la estimación visual con marcadores fiduciales. Luego, el Capítulo 5 formula el modelado propuesto y describe la metodología adoptada, distinguiendo la etapa de simulación de la etapa de laboratorio. Sobre esa base, presentamos la experimentación realizada y discutimos los hallazgos obtenidos en cada entorno. Finalmente, cerramos con las conclusiones del trabajo y con las líneas de trabajo futuro que permitirían extender este entorno hacia ensayos más cercanos al aterrizaje autónomo sobre plataformas marinas.

3. Estado del arte

3.1. Aterrizaje autónomo sobre plataformas móviles

El aterrizaje autónomo de vehículos aéreos no tripulados sobre plataformas móviles combina percepción, estimación de movimiento y control en la fase más riesgosa de una misión. En los primeros antecedentes modernos, el problema se formuló principalmente como seguimiento visual de un blanco móvil. Lee et al. [15] propusieron un esquema de servo visual basado en imagen para que un VTOL siguiera y aterrizara sobre una plataforma en movimiento, generando comandos de velocidad a partir del error visual en la imagen. Ese enfoque instaló una idea que reaparece en buena parte de la literatura posterior: la cámara no solo detecta el objetivo, sino que participa directamente en el lazo de control.

Otros trabajos avanzaron sobre el diseño de blancos visuales y la estimación de pose relativa. Araar et al. [16] estudiaron el aterrizaje de multirrotores sobre plataformas móviles mediante una plataforma de aterrizaje diseñada para facilitar la estimación visual, combinando percepción e información inercial. Falanga et al. [17], por su parte, mostraron un sistema capaz de aterrizar sobre una plataforma móvil usando sensado y cómputo a bordo, con detección y estimación del movimiento de la plataforma integradas en una arquitectura autónoma. En conjunto, estos antecedentes muestran que el problema no se reduce al último instante de contacto: requiere localizar la plataforma, seguirla, mantenerla dentro del campo visual y coordinar la maniobra de aproximación.

La línea más reciente mantiene esa estructura, pero presta mayor atención a la reproducibilidad y a la validación progresiva. Keipour et al. [8] propusieron un controlador de servo visual para aterrizar sobre un vehículo en movimiento usando cámara monocular, un sensor de distancia y cómputo a bordo, con pruebas en simulación, interiores y exteriores. Este tipo de trabajo es importante porque no presenta la simulación como un recurso menor, sino como una etapa explícita antes de los ensayos físicos. Aun así, en estos antecedentes el escenario móvil suele ser terrestre o genérico. La dinámica marina aparece solo de forma indirecta, si aparece.

3.2. Operación marina y cubiertas oscilantes

Cuando la plataforma objetivo se ubica en un entorno marítimo, el problema cambia cualitativamente. Ya no alcanza con seguir una traslación horizontal: la cubierta puede oscilar, inclinarse y modificar su apariencia de manera continua por efecto del oleaje. Sanchez-Lopez et al. [6] abordaron explícitamente el aterrizaje vi-

sual sobre una cubierta de barco y emularon la dinámica de la cubierta mediante una plataforma física de seis grados de libertad, considerando distintos estados de mar y tipos de buque. Ese antecedente es central porque muestra una forma temprana de validación sustitutiva: antes de operar sobre una embarcación real, la cubierta se reproduce en un banco experimental controlado.

En trabajos más recientes, Delbene et al. [4] propusieron el aterrizaje autónomo de un UAV sobre un catamarán en entorno marino mediante una arquitectura que combina visión, AprilTags, ultrasonido y una etapa *software-in-the-loop* alimentada con movimientos reales del vehículo de superficie. Cho et al. [7], en cambio, estudiaron el aterrizaje sobre una cubierta de barco sometida a movimiento y oscilación por oleaje, extendiendo el servo visual basado en imagen con estimación de velocidad del barco, compensación de forma visual y un procedimiento completo de aproximación y contacto final. Estos trabajos acercan el problema al mar real, donde *roll*, *pitch* y *heave* dejan de ser detalles de modelado y pasan a ser perturbaciones centrales para la percepción y el control.

También existen soluciones que resuelven el aterrizaje preciso desde una filosofía distinta. Alarcón et al. [3] presentaron un sistema de aterrizaje sin GNSS sobre plataformas móviles que estima la posición relativa mediante los ángulos de un cable físico entre UAV y plataforma. Su valor para esta revisión está en el contraste: demuestra que la literatura sobre plataformas móviles no es homogénea y que algunas soluciones alcanzan alta precisión evitando por completo el problema de la percepción visual. Para un entorno centrado en visión, esa diferencia ayuda a delimitar el alcance: interesa validar cuándo la pose puede recuperarse desde imagen, no solo resolver el aterrizaje por cualquier medio disponible.

3.3. Estimación de pose con marcadores fiduciales

Una parte importante de los sistemas de aterrizaje visual se apoya en marcadores artificiales, porque introducen en la escena un patrón de geometría conocida que puede detectarse de manera robusta. La familia ArUco fue formalizada por Garrido-Jurado et al. [10] como un sistema de generación y detección de marcadores cuadrados confiables bajo oclusión. Posteriormente, Romero-Ramírez et al. [18] propusieron mejoras orientadas a acelerar la detección de marcadores cuadrados, un aspecto relevante cuando la estimación debe operar en tiempo real.

La familia AprilTag cumple un rol análogo y aparece en varios trabajos de robótica móvil y aterrizaje. Olson [19] presentó AprilTag como un sistema fiducial capaz de recuperar localización en seis grados de libertad desde una imagen. Luego, Wang y Olson [20] mejoraron el detector para aumentar eficiencia y robustez, especialmente en condiciones donde el tamaño aparente del marcador es reducido. La elección

entre ArUco, AprilTag u otros patrones no es un detalle menor: afecta la distancia de detección, la sensibilidad a oclusiones, el costo computacional y la precisión de las esquinas que luego alimentan la estimación geométrica.

La detección del marcador, sin embargo, no es lo mismo que la estimación de pose. Una vez detectadas las esquinas del patrón, la pose relativa se obtiene resolviendo un problema de Perspectiva por n Puntos (PnP) con la calibración de cámara y el tamaño físico del marcador. La familia de métodos PnP, incluyendo EPnP [14], aporta el puente geométrico entre correspondencias 2D–3D y una transformación rígida cámara–objeto. Esta distinción es clave para ordenar el estado del arte: algunos antecedentes evalúan el éxito del aterrizaje completo, otros la detección del patrón, y otros la exactitud de la pose estimada. Esas métricas no son equivalentes.

3.4. Simulación, SIL y validación previa al ensayo real

La simulación ocupa un lugar creciente en la literatura porque permite desacoplar subproblemas, repetir condiciones y reducir el riesgo de ensayos tempranos. En el caso marino, Sanchez-Lopez et al. [6] ya habían usado una plataforma física de seis grados de libertad para emular una cubierta antes de operar en el mar. Delbene et al. [4] adoptaron un enfoque *software-in-the-loop* con Gazebo y ROS2 para integrar percepción y control alrededor de un catamarán, reutilizando telemetría real para excitar el escenario simulado. Keipour et al. [8] también expusieron simulación, ensayos interiores y ensayos exteriores como niveles de validación progresiva.

Desde el punto de vista de infraestructura, Nguyen y Nguyen [21] muestran que la combinación de Gazebo, PX4 y *software-in-the-loop* es una base habitual para probar algoritmos visuales en UAVs antes de trasladarlos a *hardware*. La tendencia general es clara: los entornos simulados no se usan solamente para depurar código, sino para construir evidencia previa sobre percepción, control y condiciones de falla. La dificultad está en que muchos trabajos reportan métricas finales de aterrizaje o éxito de misión, pero no siempre aíslan la exactitud geométrica del estimador de pose frente a una referencia limpia y repetible.

3.5. Síntesis crítica y ubicación de este trabajo

Los trabajos anteriormente mencionados permiten separar tres familias de aportes. Una primera familia resuelve el aterrizaje completo sobre plataformas móviles y evalúa el sistema por éxito de aproximación o contacto final [8, 15, 16, 17]. Una segunda familia se concentra en el caso marino y reconoce que la cubierta oscilante introduce perturbaciones específicas sobre la percepción y el control [4, 6, 7]. Una tercera familia aporta las herramientas de percepción basada en marcadores y es-

timación PnP que permiten recuperar pose relativa desde imagen [10, 14, 18, 19, 20].

La intersección entre esas familias sigue siendo menos poblada: no abundan los entornos pensados específicamente para validar cuantitativamente un estimador de pose visual, basado en marcador fiducial, bajo movimientos de plataforma marina sintetizados y con comparación directa contra *ground truth* del simulador. Este trabajo se ubica en esa zona metodológica: construye una etapa previa de estudio de factibilidad sobre la capacidad de una plataforma cuadrúpeda para reproducir dinámicas de movimiento oscilante y sobre la capacidad de los métodos visuales para estimar su pose. El objetivo es determinar si la pose visual de una plataforma oscilante puede estimarse, registrarse y compararse de manera reproducible antes de avanzar hacia ensayos de mayor riesgo.

4. Marco teórico

4.1. Introducción conceptual

El marco teórico reúne los conceptos generales requeridos para el desarrollo técnico del modelo propuesto. La separación es deliberada: aquí se presentan las herramientas y principios que sostienen el trabajo. La decisión de usar el Go2 como plataforma marina sintética, el recorte de grados de libertad y la cadena experimental completa se formulan luego como parte de la metodología. De este modo, el modelado no queda tratado como un antecedente dado, sino como una construcción propia del proyecto.

Para estudiar la estimación de pose visual sobre una plataforma marina en movimiento necesitamos articular tres planos. El primero es experimental: un entorno distribuido debe coordinar sensores, marcos de referencia, simulación física y registros reproducibles. El segundo es físico: el oleaje induce traslaciones y rotaciones que pueden describirse con el vocabulario de la dinámica marina. El tercero es geométrico-visual: una cámara calibrada observa un patrón fiducial y, a partir de sus esquinas, permite recuperar una pose relativa mediante métodos PnP. Las subsecciones siguientes desarrollan esos fundamentos sin fijar todavía una implementación particular.

4.2. Ecosistema experimental: ROS2, Gazebo y registro reproducible

El entorno no se apoya solamente en un modelo físico o en un detector visual, también necesita una infraestructura de *software* capaz de coordinar control, sensado, estimación y evaluación. En este trabajo esa infraestructura está dada por ROS2 y Gazebo Classic. ROS2 funciona como *middleware* del sistema: en lugar de concebir el experimento como un programa monolítico, lo organizamos como un grafo de procesos especializados que intercambian información mediante publicación y suscripción tipada [22]. Esta decisión no es un detalle de implementación. Es la que permite desacoplar la generación del movimiento, la fuente de imagen, la estimación visual y el análisis posterior, sin perder coherencia entre ellas.

En este contexto, el *grafo* de ROS2 puede pensarse como un mapa de qué componentes están activos y cómo se conectan entre sí. Cada *nodo* es uno de esos componentes y encapsula una responsabilidad concreta del *pipeline*: por ejemplo, generar el movimiento, publicar una imagen, detectar el marcador o registrar una corrida. Los *tópicos*, en cambio, son canales nombrados por los que esos nodos intercambian

mensajes de un tipo bien definido. Un nodo puede publicar en un t3pico si produce una se1al, o suscribirse a 3l si la necesita para seguir procesando. As3, la imagen de la c1mara, la consigna postural del robot, la pose estimada del marcador o las se1ales de depuraci3n circulan como piezas distintas pero compatibles dentro de una misma red.

La utilidad de esta organizaci3n es doble. Por un lado, permite construir el experimento como una cadena modular en la que cada parte puede inspeccionarse o reemplazarse sin reescribir todo el sistema. Por otro, vuelve expl3cito qui3n produce cada dato, qui3n lo consume y en qu3 punto del *pipeline* se genera una corrida determinada. Esa trazabilidad es especialmente importante en este trabajo, porque m1s adelante necesitamos comparar lo que publica el detector visual con lo que registra el simulador y con lo que queda almacenado para la evaluaci3n *offline*.

Adem1s de intercambiar mensajes, el sistema debe mantener consistencia geom3trica entre referencias que no coinciden entre s3. La c1mara, el torso del robot, el marcador y el mundo no comparten el mismo origen ni la misma orientaci3n. En ROS2, esa relaci3n se organiza mediante *TF/tf2*, una biblioteca que mantiene a lo largo del tiempo una estructura de transformaciones entre marcos de referencia y permite convertir poses, puntos y vectores entre ellos [23]. Esta capa es crucial porque hace posible hablar de la misma escena desde el marco del robot, desde el de la c1mara o desde un marco global sin mezclar descripciones incompatibles.

Gazebo Classic aporta la otra mitad del ecosistema: el entorno de simulaci3n f3sica y sensorial. Conceptualmente, Gazebo integra la evoluci3n din1mica del mundo con la generaci3n de sensores, el renderizado y la interfaz de visualizaci3n [24]. Para este trabajo eso resulta especialmente valioso porque la postura del Go2, la imagen observada por la c1mara y gran parte del *ground truth* provienen de un mismo estado subyacente del simulador. No trabajamos, entonces, con una animaci3n separada de los datos, sino con un entorno donde la escena visual y las se1ales del sistema quedan ligadas a la misma evoluci3n temporal.

Finalmente, la reproducibilidad del entorno depende del registro. Un *rosbag* es un registro persistente de los datos intercambiados por el sistema, que puede reproducirse e inspeccionarse despu3s sin volver a ejecutar la simulaci3n [25]. En nuestro caso, esto permite separar la estimaci3n en tiempo real del an1lisis *offline*, revisar una misma secuencia con distintos criterios y comparar la pose estimada del marcador con una referencia reconstruida a partir del estado del simulador. En otras palabras, ROS2, Gazebo, TF y los *rosbags* no son accesorios del experimento: constituyen la base que vuelve trazable y repetible el problema que queremos estudiar.

4.3. Dinámica marina y movimiento de plataforma

La dinámica marina suele describir el movimiento de una embarcación mediante seis grados de libertad: tres traslacionales, asociados a *surge*, *sway* y *heave*, y tres rotacionales, asociados a *roll*, *pitch* y *yaw* [26]. Esta descomposición es útil porque permite distinguir entre desplazamientos del cuerpo completo e inclinaciones de la cubierta, aun cuando en un sistema real todas esas componentes aparezcan acopladas por la interacción entre casco, gravedad, flotación, amortiguamiento y excitación del oleaje.

Para el problema de percepción que motiva este trabajo, la consecuencia más importante es geométrica: una cubierta marina no solo cambia de posición, sino también de orientación respecto de la cámara. El movimiento vertical modifica la distancia aparente al patrón, mientras que las inclinaciones alteran la proyección de su plano en la imagen. Por eso, antes de discutir una implementación concreta, conviene tener presente la relación entre el oleaje, la postura de la plataforma y la observación visual. El recorte metodológico y su realización sobre el cuadrúpedo se definen en el capítulo siguiente.

4.4. Marcadores fiduciales y estimación de pose

La estimación visual de pose aborda el problema de recuperar, a partir de una imagen, la posición y orientación relativa de un objeto respecto de una cámara. En este trabajo ese objeto puede representarse mediante un patrón plano de geometría conocida, condición que permite usar marcadores fiduciales como referencia visual controlada. En particular, los marcadores ArUco (ver Figura 4.1) combinan dos propiedades útiles a la vez: un contorno cuadrado que permite localizar con precisión las esquinas del patrón y un código binario interno que permite identificar de forma robusta qué marcador está siendo observado [10]. Esa combinación vuelve al marcador simultáneamente detectable y geométricamente utilizable. La robustez no depende solo de la segmentación del borde negro exterior, sino también del diseño del diccionario: si los identificadores válidos están suficientemente separados en distancia de Hamming, errores locales de lectura producidos por ruido, desenfoque u oclusión parcial tienen menor probabilidad de convertir un marcador en otro marcador válido.

Desde el punto de vista geométrico, la detección del marcador es solo la primera mitad del problema. La segunda consiste en estimar la transformación rígida entre el patrón y la cámara a partir de correspondencias entre puntos conocidos del marcador y sus proyecciones en la imagen. Este problema se conoce como Perspectiva por n Puntos (PnP): consiste en resolver una transformación cámara–objeto usando la

calibración intrínseca de la cámara y las esquinas detectadas del marcador [27]. En otras palabras, el detector no se limita a responder “hay un ArUco”. También produce una hipótesis métrica sobre dónde está y cómo está orientado ese patrón respecto del sensor. El patrón concreto utilizado se muestra en la Figura 4.1.

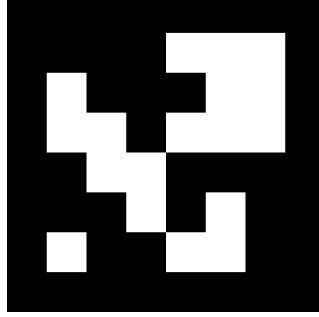


Figura 4.1: Marcador ArUco utilizado en el proyecto, correspondiente al identificador 0 del diccionario DICT_6X6_250. Su geometría cuadrada y su codificación interna permiten usar sus esquinas como correspondencias visuales para estimación de pose.

Si el lado del marcador es L , sus cuatro vértices pueden definirse en el marco del objeto como un conjunto coplanar de puntos conocidos:

$$P_1 = \left[-\frac{L}{2}, \frac{L}{2}, 0 \right]^\top, \quad P_2 = \left[\frac{L}{2}, \frac{L}{2}, 0 \right]^\top, \quad P_3 = \left[\frac{L}{2}, -\frac{L}{2}, 0 \right]^\top, \quad P_4 = \left[-\frac{L}{2}, -\frac{L}{2}, 0 \right]^\top. \quad (4.1)$$

La detección visual aporta las proyecciones bidimensionales $p_i = [u_i \ v_i \ 1]^\top$ de esos puntos en la imagen. La consistencia entre el orden de los vértices observados y el orden de los vértices del modelo es crucial, porque toda la estimación de pose depende de que las correspondencias 2D–3D sean geoméricamente correctas. La relación entre los puntos tridimensionales del marcador y su proyección en la imagen se describe mediante el modelo de cámara de orificio. Para cada punto $P_i = [X_i \ Y_i \ Z_i \ 1]^\top$, se cumple

$$s_i \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{bmatrix} = K \begin{bmatrix} R & t \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ Z_i \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (4.2)$$

donde K es la matriz de parámetros intrínsecos

$$K = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (4.3)$$

y (R, t) representa la transformación rígida entre el marco del marcador y el marco óptico de la cámara. Esta ecuación deja en evidencia una dependencia fundamental del sistema: para estimar pose no alcanza con detectar el patrón, sino que es necesario conocer también la calibración intrínseca de la cámara y el tamaño físico del marcador. Si la calibración es imprecisa, el error no aparece solo en la distancia estimada al marcador: también sesga la orientación recuperada, porque ambos componentes se ajustan simultáneamente para explicar la misma proyección 2D.

En el caso particular de un marcador plano, la geometría admite además una formulación equivalente mediante homografía. Si todos los puntos del objeto satisfacen $Z_i = 0$, entonces la proyección se reduce a

$$s_i p_i = H \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (4.4)$$

donde la homografía H puede descomponerse como

$$H = K \begin{bmatrix} r_1 & r_2 & t \end{bmatrix}, \quad (4.5)$$

siendo r_1 y r_2 las dos primeras columnas de la matriz de rotación R . Un marcador plano aporta, así, no solo cuatro correspondencias puntuales sino una transformación proyectiva completa entre su plano y la imagen. La estimación de pose a partir de superficies planas tiene una complejidad propia y fue abordada de forma estable por primera vez mediante el método de Zhang [28]. Esto explica, además, por qué la estimación con blancos planares puede volverse ambigua o numéricamente delicada en configuraciones poco favorables, por ejemplo cuando el patrón se observa casi frontalmente y el ruido de esquina compite con una proyección muy poco deformada [29].

La recuperación de (R, t) puede formularse entonces como un problema de Perspectiva por n Puntos. En términos generales, se busca la transformación que minimiza el error de reproyección entre los puntos observados y los puntos predichos por el modelo:

$$(\hat{R}, \hat{t}) = \arg \min_{R, t} \sum_{i=1}^4 \|p_i - \pi(K(RP_i + t))\|_2^2, \quad (4.6)$$

donde $\pi(\cdot)$ denota la proyección perspectiva en coordenadas de imagen. Entre las soluciones eficientes para este problema se encuentra EPnP, que permite estimar la pose a partir de correspondencias 2D–3D con costo lineal en la cantidad de puntos [14]. En el caso de un marcador cuadrado, el número de puntos es pequeño, pero la formulación sigue siendo conceptualmente la misma: a partir de cuatro esquinas coplanares y calibración conocida, se recupera la pose del marcador respecto de la

cámara. En la práctica, el objetivo no es únicamente hallar una solución geométrica-mente válida, sino encontrar la que minimiza de la manera más consistente el error inducido por ruido, cuantización de píxeles y distorsión residual. Por eso, el error de reproyección funciona como criterio natural para comparar hipótesis de pose.

Esta formulación también ayuda a interpretar un hecho empírico importante sobre la sensibilidad del estimador: cuanto más pequeñas aparecen las esquinas del marcador en la imagen, o cuanto más cercana está la observación a una configuración proyectiva degenerada (por ejemplo, un patrón visto casi de frente), mayor es la sensibilidad de la pose estimada frente a pequeños errores en la localización de las esquinas. En esas condiciones, variaciones de pocos píxeles en las esquinas detectadas pueden traducirse en variaciones grandes de la pose recuperada, lo que vuelve crítica la calidad de la detección.

En conjunto, estos conceptos separan la base geométrica del problema de su realización experimental. La metodología siguiente toma esta formulación y la integra con el modelo de movimiento, los marcos de referencia y las fuentes de imagen necesarias para evaluar la estimación de pose en el entorno propuesto.

5. Metodología y modelado propuesto

En este capítulo formulamos el aporte metodológico del trabajo: usar un robot cuadrúpedo como plataforma marina sintética para generar, observar y evaluar movimiento vertical e inclinaciones relevantes para estimación visual. A diferencia del capítulo anterior, que introdujo los fundamentos generales, aquí se especifica cómo esos conceptos se convierten en un modelo ejecutable y evaluable. Primero definimos el modelo reducido de plataforma y su realización sobre el Go2. Luego describimos dos etapas complementarias, simulación y laboratorio.

5.1. Modelado propuesto: plataforma marina sintética con Go2

El modelado propuesto parte de una simplificación deliberada: no se busca reproducir una embarcación completa, sino sintetizar las componentes de movimiento que más inciden en la observación visual de una cubierta oscilante. Esa decisión permite usar el cuadrúpedo como un dispositivo experimental controlado, donde el torso actúa como soporte móvil del marcador y las señales de *roll*, *pitch* y *heave* definen la plataforma marina sintética.

5.1.1. Modelo reducido de movimiento de plataforma marina

El punto de partida del problema es físico antes que computacional. Una plataforma apoyada sobre el mar no responde al paso de una ola únicamente subiendo y bajando. A medida que la superficie libre se eleva y cambia su pendiente, la cubierta también puede inclinarse. Si toda la plataforma asciende o desciende de forma aproximadamente uniforme, domina el movimiento vertical *heave*. Si proa y popa quedan apoyadas sobre alturas distintas, aparece *pitch*. Si la diferencia de altura se produce entre babor y estribor, aparece *roll*. En una embarcación real estos efectos coexisten y se combinan con otras componentes horizontales, pero esta lectura inicial permite entender por qué el oleaje no se traduce en una sola perturbación sino en una roto-traslación completa de la plataforma.

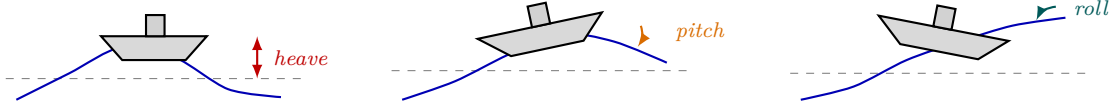


Figura 5.1: Interpretación física simplificada del movimiento de una plataforma sobre las olas. De izquierda a derecha: elevación local de la superficie libre, que induce *heave*; diferencia de altura entre proa y popa, que induce *pitch*; y diferencia de altura entre babor y estribor, que induce *roll*.

La Figura 5.1 ilustra esta interpretación geométrica del oleaje antes de introducir la formulación matemática. La formulación clásica de dinámica marina describe el movimiento de una embarcación mediante seis grados de libertad [26]. Tres de ellos son traslacionales: *surge*, *sway* y *heave*. Los otros tres son rotacionales: *roll*, *pitch* y *yaw*. Si reunimos posición y orientación en el vector $\eta = [x \ y \ z \ \phi \ \theta \ \psi]^\top$, y las velocidades lineales y angulares en el marco del cuerpo en $\nu = [u \ v \ w \ p \ q \ r]^\top$, una forma compacta de la cinemática es

$$\dot{\eta} = J(\eta) \nu, \quad (5.1)$$

donde $J(\eta)$ transforma velocidades expresadas en el marco de coordenadas del cuerpo de la plataforma (la embarcación) en derivadas de posición y orientación respecto de un marco inercial fijo. Conviene aclarar que este marco inercial es una referencia global externa (en una simulación, el origen arbitrario $(0, 0, 0)$ del mundo) y no debe confundirse con el marco de la cámara que se introduce más adelante para la estimación visual: en esta subsección las formulaciones son generales y recién en la metodología se las instancia en los marcos de referencia concretos del entorno. Esta ecuación resume una idea importante: la pose de la plataforma no cambia de manera arbitraria, sino como resultado de un acoplamiento entre traslaciones, rotaciones y la orientación instantánea del casco.

En un modelo dinámico completo, además, ese movimiento surge del equilibrio entre inercia, amortiguamiento, gravedad, flotación y excitación externa. Una escritura habitual es

$$M\dot{\nu} + C(\nu)\nu + D(\nu)\nu + g(\eta) = \tau + \tau_w, \quad (5.2)$$

donde M representa la matriz de inercia (incluida la masa añadida), $C(\nu)\nu$ los términos de Coriolis y centrípetos, $D(\nu)\nu$ el amortiguamiento hidrodinámico, $g(\eta)$ las fuerzas restauradoras asociadas a gravedad y flotación, τ posibles acciones de control y τ_w la excitación inducida por el mar. Las formas explícitas de M , C , D y g son estándar en la literatura de dinámica marina y pueden consultarse en Fossen y Fjellstad [26]. No las reproducimos aquí porque el objetivo de este trabajo no es simular la hidrodinámica del casco con fidelidad, sino sintetizar cinemáticamente la

oscilación local de la plataforma. Por eso retenemos (5.2) únicamente como marco conceptual (para identificar qué parte del movimiento conviene conservar) y, en lo que sigue, prescindimos del balance de fuerzas: el movimiento de la cubierta se prescribe directamente a partir de la elevación de la superficie libre, sin resolver M , C , D ni g .

Para conectar el oleaje con la postura de la cubierta, resulta útil introducir la elevación de la superficie libre $\zeta(x, y, t)$, medida respecto del nivel medio del mar. Si (x_p, y_p) denota la posición horizontal de referencia de la plataforma y se adopta una aproximación local de primer orden, entonces una lectura simplificada del movimiento retenido puede escribirse como

$$\eta_r(t) \approx \begin{bmatrix} z(t) \\ \phi(t) \\ \theta(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \zeta(x_p, y_p, t) \\ \kappa_\phi \frac{\partial \zeta}{\partial y}(x_p, y_p, t) \\ -\kappa_\theta \frac{\partial \zeta}{\partial x}(x_p, y_p, t) \end{bmatrix}, \quad (5.3)$$

donde z representa el movimiento vertical, ϕ el *roll*, θ el *pitch*, y κ_ϕ , κ_θ resumen de forma agregada cuánto acompaña la plataforma la pendiente local de la superficie. Esta ecuación no pretende ser un modelo naval exhaustivo. Su valor metodológico está en capturar la intuición correcta: la elevación local del agua explica el ascenso y descenso de la plataforma, mientras que la pendiente de la ola explica su inclinación.

Esta lectura también permite entender por qué la posición de la plataforma sobre la ola modifica cualitativamente su movimiento. Como la superficie libre se comporta como una onda, no todas sus regiones tienen la misma altura ni la misma pendiente al mismo tiempo. Si el centro de la plataforma coincide con una cresta o con un valle, la elevación local puede ser extrema, pero la pendiente alrededor de ese punto tiende a ser menor. En ese caso domina el movimiento vertical. En cambio, cuando la plataforma se ubica sobre el flanco de la onda, la elevación puede ser intermedia, pero la pendiente es mayor y, por lo tanto, crecen las inclinaciones. En otras palabras, no alcanza con saber que “hay una ola”: también importa en qué fase espacial de esa ola se encuentra la plataforma y cómo esa fase cambia a medida que la onda se propaga.

Una forma todavía más concreta de verlo es comparar la altura del agua en distintos puntos de la plataforma. Si ζ_{proa} , ζ_{popa} , ζ_{babor} y ζ_{estribor} representan la elevación local del agua bajo esas cuatro zonas características, entonces una aproximación elemental es

$$\begin{aligned}
z(t) &\approx \frac{\zeta_{\text{proa}} + \zeta_{\text{popa}} + \zeta_{\text{babor}} + \zeta_{\text{estribor}}}{4}, \\
\theta(t) &\propto \frac{\zeta_{\text{proa}} - \zeta_{\text{popa}}}{L_p}, \\
\phi(t) &\propto \frac{\zeta_{\text{estribor}} - \zeta_{\text{babor}}}{B_p},
\end{aligned} \tag{5.4}$$

La Figura 5.2 resume gráficamente esta aproximación discreta del movimiento de la plataforma a partir de alturas locales del agua medidas en zonas representativas de la cubierta.

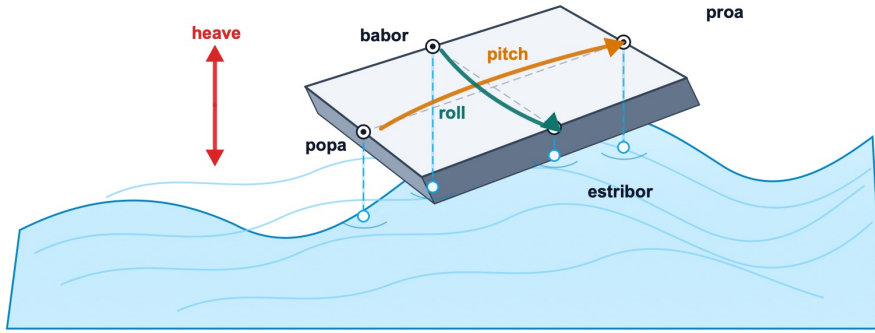


Figura 5.2: Esquema del efecto del oleaje sobre una embarcación: se identifican las cuatro zonas representativas de la cubierta (proa, popa, babor y estribor) y se sugiere cómo las diferencias de altura del agua bajo esos puntos se traducen en *heave* (traslación vertical neta), *pitch* (inclinación proa–popa) y *roll* (inclinación babor–estribor). Esta lectura motiva la aproximación discreta usada en el texto.

En esta lectura, L_p y B_p representan, respectivamente, una longitud característica en la dirección proa–popa y una manga efectiva en la dirección babor–estribor. Estas relaciones no reemplazan al modelo dinámico completo, pero hacen explícita una idea central para este trabajo: el movimiento de la plataforma no depende solamente de la amplitud de la ola, sino también de la posición y de la extensión espacial de la superficie que esa ola está excitando.

Sobre esta base definimos el recorte metodológico adoptado en este trabajo. En un escenario real, *surge*, *sway* y *yaw* pueden ser relevantes. Sin embargo, cuando el interés se centra en una plataforma que mantiene su posición horizontal de manera aproximada y lo que se busca es sintetizar la oscilación local de la cubierta, las componentes más representativas pasan a ser justamente *heave*, *roll* y *pitch*. Esas tres variables resumen la parte del movimiento que una ola transmite de forma más directa a la superficie sobre la que, en una etapa posterior del proyecto, debería posicionarse un vehículo aéreo.

Una forma elemental de representar un oleaje regular es mediante una onda

sinusoidal:

$$\zeta(x, y, t) = A \sin(k_x x + k_y y - \omega t + \delta), \quad (5.5)$$

donde A es la amplitud, ω es la frecuencia angular, δ el desfase inicial y (k_x, k_y) es el vector de número de onda, que fija la dirección espacial de propagación y la longitud de onda. Este (k_x, k_y) no debe confundirse con los coeficientes κ_ϕ y κ_θ introducidos en (5.3): aquéllos escalan cuánto acompaña la plataforma la pendiente local de la superficie, mientras que (k_x, k_y) describe la geometría de la onda. La conexión entre ambos es directa: derivando (5.5) respecto de x e y se obtiene la pendiente de la superficie, proporcional a (k_x, k_y) , que es justamente la cantidad que κ_ϕ y κ_θ convierten en *roll* y *pitch*. Esta expresión es útil porque permite describir de manera simple una ola periódica y, al mismo tiempo, deja claro de qué parámetros depende la respuesta de la plataforma: cuánto sube y baja, con qué rapidez oscila y cómo se distribuye la pendiente de la superficie.

Cuando se desea representar un mar menos regular, la misma idea puede extenderse a una superposición de armónicos:

$$\zeta(x, y, t) = \sum_{n=1}^N A_n \sin(k_{x,n} x + k_{y,n} y - \omega_n t + \delta_n), \quad (5.6)$$

que puede interpretarse como una aproximación simple a un estado de mar más irregular. Desde el punto de vista conceptual, la diferencia entre ambos casos no es menor: el oleaje sinusoidal facilita el análisis porque concentra la respuesta en una única escala temporal dominante, mientras que la suma de armónicos introduce una superficie más cambiante y menos predecible, parecida a la que encontraría una plataforma fuera de condiciones idealizadas.

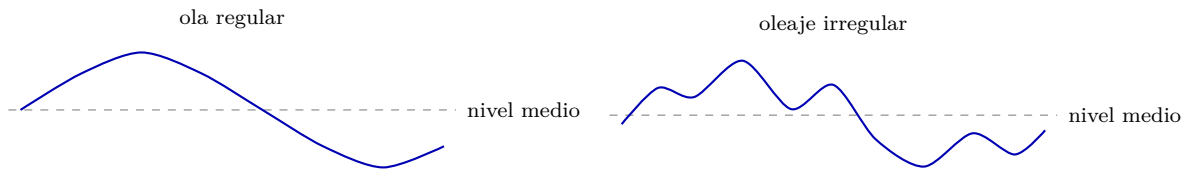


Figura 5.3: Perfiles conceptuales de la superficie libre. A la izquierda se presenta una ola regular con una escala temporal dominante. A la derecha se muestra una superficie más irregular representada como combinación de varias componentes.

La Figura 5.3 contrasta ambos perfiles de superficie libre. La selección de *heave*, *roll* y *pitch* como grados de libertad retenidos define qué parte del movimiento se busca sintetizar. Estas tres componentes concentran el efecto del oleaje sobre la observación visual y resultan suficientes para una primera validación del estimador de pose. Resta especificar qué dispositivo experimental puede materializar ese movimiento de manera repetible y, al mismo tiempo, ser observado por una cámara

con una geometría controlada. En el entorno propuesto, esa función la cumple el cuadrúpedo instrumentado.

5.1.2. Plataforma robótica e instrumentación visual

La plataforma elegida para materializar ese movimiento es un robot cuadrúpedo Unitree Go2, utilizado como una estructura articulada capaz de modificar la postura de su torso mientras mantiene los apoyos en el suelo. Esta capacidad permite comandar inclinaciones y desplazamientos verticales del cuerpo y usar el torso como plataforma marina sintética, sin necesidad de modelar una embarcación completa. Una ventaja adicional es experimental: implementamos una versión simulada del mismo robot, lo que permite validar la generación de movimiento en simulación y luego trasladarla al laboratorio conservando la lógica general del sistema.

Sobre el torso montamos una tabla rígida con un marcador fiducial. En términos generales, un marcador fiducial es un patrón visual diseñado para introducir en la escena una referencia cuya identidad y geometría puedan recuperarse de forma confiable desde la imagen. En este trabajo ese patrón cumple una función precisa: convertir la postura del robot en una pose observable por cámara. Así, el problema visual ya no consiste en inferir la geometría de una embarcación compleja, sino en estimar la pose de un objeto plano y bien definido unido rígidamente al cuerpo del Go2.

La observación del marcador se organiza en dos configuraciones complementarias. La primera utiliza una cámara fija nadir, que funciona como caso base porque el sensor permanece inmóvil y toda la variabilidad de la secuencia proviene del movimiento de la plataforma. En el repositorio, esta configuración aparece en el paquete `fixed_camera`. La segunda utiliza la cámara inferior del `sjtu_drone`, un cuadricóptero simulado que introduce una cámara embarcada y, por lo tanto, un escenario donde la geometría observada depende tanto del movimiento del marcador como de la pose del vehículo aéreo. Esta diferencia es conceptualmente importante: el caso de cámara fija aísla el efecto del oleaje sintético sobre la observación, mientras que el caso con dron aproxima el problema al escenario futuro de aterrizaje sobre una plataforma móvil.

En ambas configuraciones, la percepción se resuelve con un detector visual que consume imagen e intrínsecos de cámara y produce una pose estimada del marcador respecto del marco óptico. Desde el punto de vista conceptual, este detector opera como puente entre dos descripciones distintas de la misma escena: la física, representada por la postura real o simulada del robot, y la proyectiva, representada por la imagen que observa la cámara. Las subsecciones siguientes detallan qué nodos implementan cada una de estas funciones. En esta etapa, la idea central es que el sistema queda organizado como una cadena en la que una plataforma postural ge-

nera un patrón observable y una cámara recupera una pose relativa a partir de ese patrón.

5.1.3. Control postural del Go2 y marcos de referencia

Definido el movimiento que se busca emular, el problema central de la plataforma experimental es convertir esa consigna de movimiento en una postura físicamente consistente del robot. Esta conversión se apoya en la cinemática y en la dinámica de un cuadrúpedo en contacto con el suelo. El Go2 puede describirse como un torso rígido sostenido por cuatro patas articuladas: cuando las patas reconfiguran sus ángulos articulares mientras los pies permanecen apoyados, el torso se inclina o sube y baja sin desplazarse horizontalmente. Esta es la propiedad que se explota en este trabajo, donde el cuadrúpedo no opera como vehículo de locomoción sino como una estructura reconfigurable que materializa un movimiento postural controlado.

En este contexto, la Figura 5.4 muestra cómo se interpretan sobre el propio Go2 las tres componentes retenidas por el entorno. El eje vertical del torso fija la lectura de *heave*, mientras que las inclinaciones alrededor de los ejes corporales permiten distinguir *roll* y *pitch* en la plataforma sintética.

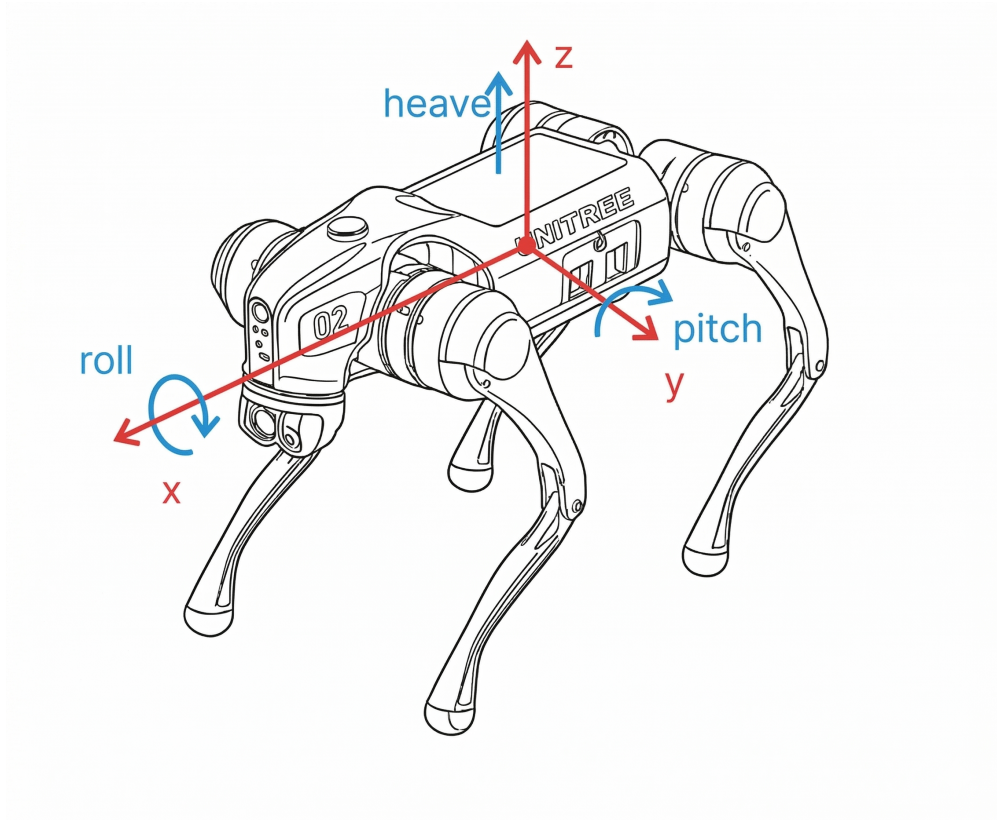


Figura 5.4: Convención corporal adoptada para el Go2 como plataforma marina sintética. El torso del robot sintetiza *heave* como traslación vertical y *roll/pitch* como inclinaciones respecto de sus ejes corporales. Esta es la lectura específica del cuadrúpedo que después implementa la consigna postural del sistema.

Estructura articular del Go2. Antes de formular el control postural conviene precisar la estructura mecánica del robot, porque es sobre ella que se resuelve la cinemática. El Go2 dispone de doce actuadores rotativos organizados en cuatro patas idénticas con tres juntas cada una [1, 9]. En cada pata $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ se distinguen:

- la *abducción/aducción de cadera* (HAA), de ángulo $q_{i,1}$, que gira la pata alrededor de un eje aproximadamente paralelo al eje longitudinal x del cuerpo y la separa o acerca lateralmente;
- la *flexión/extension de cadera* (HFE), o junta del muslo, de ángulo $q_{i,2}$, que gira alrededor del eje transversal y ;
- la *flexión de rodilla* (KFE), o junta de la pantorrilla, de ángulo $q_{i,3}$, también alrededor del eje y .

El vector articular de la pata es $q_i = [q_{i,1} \ q_{i,2} \ q_{i,3}]^\top$, y la configuración articular completa del robot reúne las cuatro patas en $q_a = [q_1^\top \ q_2^\top \ q_3^\top \ q_4^\top]^\top \in \mathbb{R}^{12}$. Los parámetros geométricos relevantes, tomados de la descripción URDF del Go2 empleada en la simulación [1], son el desplazamiento lateral de la abducción $d = 0,0955$ m, la longitud del muslo $l_1 = 0,213$ m y la de la pantorrilla $l_2 = 0,213$ m. La cadera de cada pata se monta sobre el torso en ${}^b r_{h_i} \approx (\pm 0,1934, \pm 0,0465, 0)$ m respecto del centro del cuerpo, con los signos correspondientes a la pata delantera/trasera e izquierda/derecha. La Figura 5.5 resume esta cadena.



Figura 5.5: Cadena cinemática de una pata del Go2 y sus tres juntas. (a) En el plano frontal, la abducción de cadera (HAA) $q_{i,1}$ gira la pata alrededor del eje x del cuerpo, con un desplazamiento lateral d entre el eje de abducción y el plano de la pata. (b) En el plano sagital, la flexión de cadera o muslo (HFE) $q_{i,2}$ y la flexión de rodilla (KFE) $q_{i,3}$ giran alrededor del eje y y forman una cadena de dos eslabones de longitudes l_1 y l_2 . Los valores $d = 0,0955$ m y $l_1 = l_2 = 0,213$ m corresponden a la descripción URDF utilizada en la simulación [1].

Cinemática directa de una pata. Con esta convención, la posición del pie i puede escribirse en forma cerrada. Ubicando el origen en el eje de la cadera y abreviando $c_k = \cos q_{i,k}$, $s_k = \sin q_{i,k}$, $s_{23} = \sin(q_{i,2} + q_{i,3})$ y $c_{23} = \cos(q_{i,2} + q_{i,3})$, la

cinemática directa de la pata expresada en el marco del cuerpo es

$${}^b p_{f_i}(q_i) = {}^b r_{h_i} + \begin{bmatrix} -(l_1 s_2 + l_2 s_{23}) \\ d c_1 + (l_1 c_2 + l_2 c_{23}) s_1 \\ d s_1 - (l_1 c_2 + l_2 c_{23}) c_1 \end{bmatrix}, \quad i \in \{1, 2, 3, 4\}. \quad (5.7)$$

El primer término sitúa la cadera sobre el torso, mientras que el segundo describe, en el plano sagital, la cadena muslo–pantorrilla y la abducción $q_{i,1}$ la inclina lateralmente. Esta expresión hace explícito el mapeo ${}^b p_{f_i}(q_i)$ que en el resto de la sección aparece de forma compacta.

Desde el punto de vista del modelado, un cuadrúpedo es un sistema multicuerpo con base flotante y restricciones de contacto. Si $\bar{q} = ({}^w x_b, q_a)$ reúne la pose del torso ${}^w x_b$ y la configuración articular $q_a \in \mathbb{R}^{12}$ definida arriba, una forma compacta de sus ecuaciones de movimiento es

$$M(\bar{q}) \ddot{\bar{q}} + h(\bar{q}, \dot{\bar{q}}) = S^\top \tau + J_c(\bar{q})^\top \lambda, \quad (5.8)$$

donde $M(\bar{q})$ es la matriz de inercia del sistema completo (torso más patas), $h(\bar{q}, \dot{\bar{q}})$ agrupa los términos de gravedad, Coriolis y demás efectos no lineales, τ es el vector de torques articulares, S selecciona las coordenadas actuadas, $J_c(\bar{q})$ es el Jacobiano de contacto y λ las fuerzas de reacción en los pies [2, 30, 31]. Esta forma de base flotante con restricciones de contacto es el modelo estándar que adoptan los controladores de locomoción dinámica más citados para cuadrúpedos de esta clase. Un ejemplo ampliamente referenciado es el esquema de control predictivo por modelo (MPC) y control de impulso de cuerpo completo (WBIC) del Mini-Cheetah [32], mecánicamente análogo al Go2 aunque sin parámetros geométricos específicos para él. Lo tomamos como punto de partida y, en lo que sigue, lo reducimos de forma deliberada al régimen que efectivamente utiliza la plataforma. No desarrollamos aquí la forma explícita de M , h , J_c ni el reparto de fuerzas λ : tanto la construcción del Jacobiano de contacto como la resolución de (5.8) son problemas de control de cuerpo completo que el robot resuelve internamente, y cuyo tratamiento detallado se encuentra en la bibliografía citada. Lo relevante para este trabajo es la idea que la ecuación deja en evidencia: la postura del torso no depende solamente de los motores, sino también de cómo el robot intercambia fuerzas con el suelo. Esa es, justamente, la razón por la que más adelante se adopta un régimen reducido en el que dichas fuerzas de contacto no se modelan de forma explícita.

Cuando un pie permanece apoyado sin deslizarse, su velocidad relativa al suelo debe anularse. Esa condición de contacto puede expresarse como

$$J_c(q) \dot{q} = 0, \quad (5.9)$$

y, en aceleración, como

$$J_c(q)\ddot{q} + \dot{J}_c(q, \dot{q})\dot{q} = 0. \quad (5.10)$$

En un problema de locomoción completa estas restricciones conviven con cambios de apoyo, despegues y redistribución dinámica de cargas, que los controladores de locomoción dinámica antes citados resuelven en línea optimizando fuerzas de contacto y torques. El entorno propuesto, en cambio, no aborda ese problema de fuerzas y utiliza al Go2 en un régimen postural: movimiento lento, suave y sin desplazamiento sobre el plano (Figura 5.6). En este régimen las cuatro patas se mantienen apoyadas y las velocidades y aceleraciones son lo bastante pequeñas como para que los términos inerciales y de contacto de (5.8) resulten despreciables frente a la geometría. Lo denominamos *régimen cuasiestático*, en el sentido de que en cada instante el robot puede tratarse como si estuviera en equilibrio estático. Para dimensionar ese desprecio: con la amplitud vertical de 0,10 m y la frecuencia efectiva de *heave* de 0,15 Hz empleadas en la campaña (Tabla 5.1), la aceleración máxima de la consigna resulta del orden de $0,09 \text{ m/s}^2$, inferior al 1 % de la aceleración gravitatoria. Esto permite dejar de lado la dinámica de fuerzas y concentrarse en cómo una consigna de pose del cuerpo se traduce en una nueva configuración articular de las patas.

Estas restricciones admiten, además, una lectura en términos de grados de libertad. De las dieciocho coordenadas de $\bar{q}$ (seis de la base flotante y doce articulares), los cuatro contactos puntuales sin deslizamiento remueven doce, de modo que quedan exactamente seis: la pose del torso. En apoyo cuadrúpedo, el Go2 conserva así los mismos seis grados de libertad de la formulación marina (5.1), de los cuales el entorno comanda tres (*heave*, *roll* y *pitch*) y mantiene fijos los restantes.

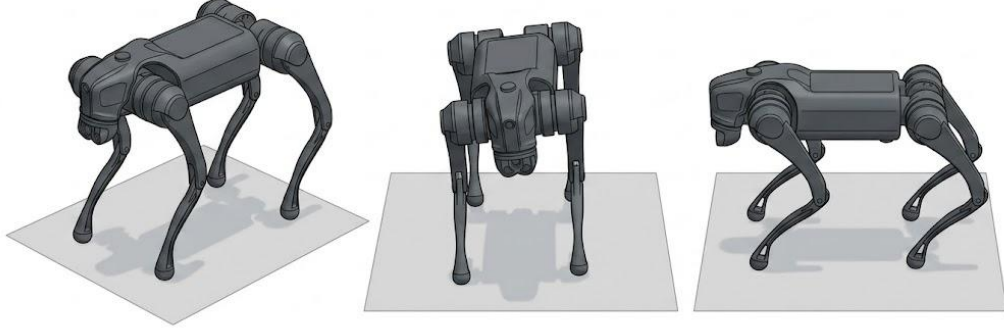


Figura 5.6: Tres configuraciones posturales del Go2 sobre apoyo cuadrúpedo estático. Mantener las cuatro patas en contacto con el suelo y modificar la pose del torso (altura, inclinación frontal o lateral) ilustra el principio que el entorno utiliza para emular un movimiento marino sobre el cuerpo del robot, sin pedirle desplazamiento sobre el plano.

Si representamos por $\{b\}$ el marco del torso, por $\{w\}$ el marco del mundo y por $\{f_i\}$ el punto de contacto del pie i , la posición del pie en el mundo puede escribirse como

$${}^w p_{f_i} = {}^w p_b + {}^w R_b {}^b p_{f_i}(q_i), \quad i \in \{1, 2, 3, 4\}, \quad (5.11)$$

donde ${}^w p_b$ y ${}^w R_b$ son la posición y orientación del torso, q_i es el vector articular de la pata i , y ${}^b p_{f_i}(q_i)$ es la posición del pie expresada en el marco del cuerpo, dada explícitamente por la cinemática directa de pata (5.7). Esta relación resume una idea clave: la postura del torso no se controla de forma aislada, sino a través de la geometría conjunta del cuerpo y de las cuatro patas. En otras palabras, ordenar un *roll* o un *pitch* del torso equivale a pedir una nueva organización espacial de los cuatro apoyos relativos al cuerpo.

En el régimen cuasiestático, si los puntos de contacto se mantienen aproximadamente fijos en el mundo, entonces una pose deseada del torso determina de manera unívoca qué posiciones deberían adoptar los pies expresadas en el marco del cuerpo:

$${}^b p_{f_i}^* = ({}^w R_b^*)^\top ({}^w p_{f_i} - {}^w p_b^*), \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4\}, \quad (5.12)$$

donde el superíndice $(\cdot)^*$ denota la consigna *deseada*: ${}^w p_b^*$ es la posición objetivo del torso y ${}^w R_b^*$ su orientación objetivo. En (5.12) intervienen tanto la traslación como la *orientación* del cuerpo: es precisamente la rotación ${}^w R_b^*$ la que, al inclinar el torso, modifica la posición que cada pie fijo en el mundo ocupa visto desde el cuerpo.

Por eso ordenar un *roll* o un *pitch* del torso equivale a pedir una nueva distribución de los cuatro apoyos relativos al cuerpo, y no solo un corrimiento vertical.

Esta ecuación es la base cinemática del control postural empleado en robots cuadrúpedos: en lugar de comandar individualmente cada actuador, se comanda una pose del cuerpo y se reconfiguran las patas para realizarla de manera coherente [30, 31]. Esa misma idea es la que permite utilizar al Go2 como plataforma marina sintética. En el entorno propuesto la entrada física relevante no es una secuencia de torques individuales, sino una consigna postural del torso con $x = y = 0$, *yaw* nulo y variaciones en altura, *roll* y *pitch*. Esa consigna no describe directamente la postura articular de las patas, sino la pose deseada del cuerpo que el sistema de control debe realizar.

También resulta útil introducir una noción elemental de estabilidad. Si los cuatro pies apoyados definen en el plano una envolvente convexa $\mathcal{P}_s$, la proyección horizontal del centro de masa del robot, p_{CoM}^{xy} , debería permanecer dentro de esa región para sostener un equilibrio estático simple:

$$p_{\text{CoM}}^{xy} \in \mathcal{P}_s, \quad (5.13)$$

como se ilustra en la Figura 5.7.

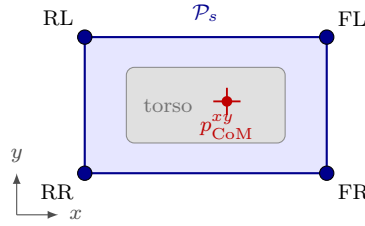


Figura 5.7: Polígono de soporte del Go2 en apoyo cuadrúpedo, en vista superior. Los cuatro pies (FL, FR, RL, RR) definen una envolvente convexa $\mathcal{P}_s$. El equilibrio estático simple requiere que la proyección horizontal del centro de masa p_{CoM}^{xy} permanezca dentro de esa región. Esto acota las amplitudes admisibles de *roll*, *pitch* y *heave*.

Aunque en la simulación no se resuelve explícitamente un problema de estabilidad con fuerzas de contacto, esta condición ayuda a entender por qué las amplitudes de *roll*, *pitch* y *heave* deben permanecer acotadas. Si la consigna postural fuera excesiva, el robot dejaría de comportarse como una plataforma controlada y aparecerían limitaciones mecánicas o configuraciones poco realistas para el objetivo del entorno. El contacto es, además, unilateral: el suelo solo puede empujar, de modo que un pie se despegue únicamente si su fuerza normal requerida se anula. Mientras la proyección del centro de masa permanece lejos de los bordes de $\mathcal{P}_s$, cada pie conserva una precarga del orden de la cuarta parte del peso del robot, frente a la cual las

perturbaciones de un seguimiento postural lento resultan pequeñas. Las amplitudes empleadas en este trabajo se eligieron para preservar ese margen.

Además, alrededor de una postura nominal puede obtenerse una lectura física mediante una linealización de primer orden. Si δp_b es una pequeña traslación del torso y $\delta \omega$ una pequeña rotación (representada por su vector de rotación instantánea), la variación de la posición del pie i expresada en el marco del cuerpo (no la del pie en el mundo, que permanece fijo) se aproxima por

$$\delta^b p_{f_i} \approx -\delta p_b - \delta \omega \times {}^b p_{f_i,0}, \quad (5.14)$$

donde $\times$ denota el producto vectorial y ${}^b p_{f_i,0}$ es la posición nominal del pie en el cuerpo (el subíndice 0 indica el punto de linealización, no es un índice de pata). Conviene subrayar la interpretación, porque es sutil: como los pies permanecen apoyados y fijos en el mundo, lo que cambia físicamente no es la ubicación de los pies, sino la *configuración articular* que el robot adopta para sostener el nuevo torso. Leída a través de la cinemática inversa de pata, (5.14) indica cómo deben actuarse las juntas: un descenso o ascenso simétrico del torso (δp_b vertical) flexiona o extiende de forma coordinada el muslo ($q_{i,2}$) y la rodilla ($q_{i,3}$) de las cuatro patas y produce *heave*; una rotación $\delta \omega$ que levanta un costado respecto del otro exige configuraciones articulares distintas entre las patas izquierdas y derechas e induce *roll*; y una rotación que separa la parte delantera de la trasera induce *pitch*. De este modo, cada componente del oleaje sintético se asocia con un patrón concreto de actuación articular, sin que los pies se desplacen sobre el suelo.

Para llevar esa consigna al espacio articular hay que resolver, para cada pata, el problema inverso de (5.7): dados los ángulos q_i que producen una posición de pie objetivo. Conviene presentarlo en sus dos formas habituales: la diferencial, a través del Jacobiano de pata, y la cerrada, mediante una solución analítica.

Jacobiano de pata. Derivando la cinemática directa (5.7) respecto de q_i se obtiene la relación de cinemática diferencial

$$\delta^b p_{f_i} = J_i(q_i) \delta q_i, \quad J_i(q_i) = \frac{\partial {}^b p_{f_i}}{\partial q_i} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad (5.15)$$

cuya forma explícita, con $A = l_1 c_2 + l_2 c_{23}$ y $B = l_1 s_2 + l_2 s_{23}$, es

$$J_i(q_i) = \begin{bmatrix} 0 & -A & -l_2 c_{23} \\ A c_1 - d s_1 & -B s_1 & -l_2 s_{23} s_1 \\ A s_1 + d c_1 & B c_1 & l_2 s_{23} c_1 \end{bmatrix}. \quad (5.16)$$

Como J_i es cuadrada de 3×3 , cuando es no singular puede invertirse directamente para obtener la corrección articular asociada a una corrección deseada del pie,

$$\delta q_i = J_i(q_i)^{-1} \delta^b p_{f_i}, \quad (5.17)$$

y cerca de configuraciones singulares (pata estirada, $q_{i,3} \rightarrow 0$) se sustituye la inversa por la pseudoinversa amortiguada $J_i^\dagger$ [2, 33]. El determinante admite la forma compacta $\det J_i = l_1 l_2 s_3 (l_1 c_2 + l_2 c_{23})$, cuyo anulamiento (pata estirada o extensión efectiva $l_1 c_2 + l_2 c_{23}$ nula) localiza dichas singularidades. Cada columna de (5.16) indica cómo una junta (abducción de cadera, muslo y rodilla, en ese orden) desplaza el pie en el cuerpo. El Jacobiano es, por lo tanto, el puente entre el espacio cartesiano del pie y el espacio articular de la pata, y es el mismo objeto que aparece, agregado para las cuatro patas, en el Jacobiano de contacto J_c de (5.8).

Cinemática inversa analítica. Para una pose completa, y no solo una corrección infinitesimal, la pata de tres juntas admite además una solución cerrada que es la que efectivamente computa el *stack* de simulación [1, 34]. Sea $\tilde{p}_i = {}^b p_{f_i}^* - {}^b r_{h_i} = (p_x, p_y, p_z)$ la posición de pie objetivo expresada en el marco de la cadera. La abducción se resuelve a partir de la proyección sobre el plano frontal y - z ,

$$A = \sqrt{p_y^2 + p_z^2 - d^2}, \quad q_{i,1} = \text{atan2}(p_z, p_y) + \text{atan2}(A, d), \quad (5.18)$$

y, una vez fijada la abducción, el muslo y la rodilla resultan de un problema plano de dos eslabones resuelto por el teorema del coseno [33, 34]. Con el alcance en el plano sagital $L = \sqrt{p_x^2 + A^2}$,

$$q_{i,3} = -\arccos\left(\frac{L^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}\right), \quad q_{i,2} = \text{atan2}(p_x, A) - \text{atan2}(l_2 \sin q_{i,3}, l_1 + l_2 \cos q_{i,3}), \quad (5.19)$$

salvo los signos que dependen del lado de la pata (a través de d) y de la convención de flexión de la rodilla. La raíz cuadrada de (5.18) y el arcocoseno de (5.19) admiten dos ramas cada uno, de modo que existen hasta cuatro soluciones articulares por pata para una misma posición de pie. Los signos adoptados seleccionan la única rama compatible con los límites articulares y la flexión natural de la rodilla del Go2. Las ecuaciones (5.18)–(5.19) hacen explícito que cada componente de la consigna postural se traduce en valores concretos de las tres juntas (abducción de cadera $q_{i,1}$, muslo $q_{i,2}$ y rodilla $q_{i,3}$) sin que ello implique desplazamiento del pie sobre el plano: la plataforma perturba de forma controlada la geometría que observa la cámara, no opera como un sistema de navegación horizontal.

Resolución en la práctica. En el entorno propuesto no se comandan directamente los doce ángulos ni los torques de (5.8). Se envía una consigna de pose del torso (altura, *roll* y *pitch*) al controlador de alto nivel del robot, que internamente

recorre la cadena descrita: convierte la pose deseada en posiciones de pie en el cuerpo (5.12), resuelve la cinemática inversa por pata (5.18)–(5.19) y sigue las referencias articulares con sus lazos de control. Dichos lazos siguen la ley proporcional–derivativa estándar, $\tau = K_p (q_a^* - q_a) + K_d (\dot{q}_a^* - \dot{q}_a)$, que confiere a cada junta el comportamiento de un resorte–amortiguador virtual en torno a su referencia. En simulación esa lógica proviene del *stack* abierto de Go2 sobre ROS 2 [1], construido sobre el *framework* cuadrúpedo CHAMP [34]. En este trabajo utilizamos un *fork* propio de ese repositorio, adaptado para integrarse con el generador de movimiento marino, los archivos de lanzamiento de Gazebo y el resto del *pipeline* experimental [35]. Ese *stack* implementa la cinemática directa e inversa de pata sobre la que se apoya la consigna postural descrita en esta sección. Esta arquitectura sigue el paradigma de control de pata basado en el Jacobiano popularizado por el MIT Cheetah [2], en el que la cinemática directa y el Jacobiano de pata mapean la consigna cartesiana del pie al espacio articular y los lazos de impedancia/PD generan los torques (Figura 5.8). La principal diferencia con el Go2 es mecánica (el Cheetah emplea una pata pantográfica y el Go2 una cadena serial), pero la estructura de control es la misma. Sobre el robot real, la interfaz de bajo nivel de los actuadores expone esa misma estructura proporcional–derivativa por motor. Las capas que median entre la consigna de pose y esas referencias pertenecen al controlador embarcado de Unitree, que cierra el lazo postural con equilibrio y compensación de contacto (en parte basados en modelos aprendidos) que no modelamos de forma explícita y que absorben los efectos no capturados por M , C , D y g . Por eso, para los fines de este trabajo, alcanza con caracterizar la cadena cinemática que vincula la consigna de pose con la configuración articular, y verificar empíricamente la fidelidad del seguimiento (Sección 6).

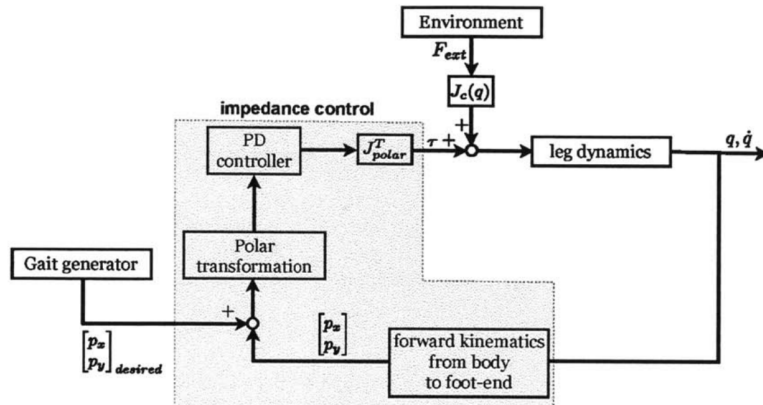


Figura 5.8: Cadena de control de una pata basada en el Jacobiano, que el *stack* de simulación adopta: el generador de consignas fija la posición de pie deseada $[p_x, p_y]$, la cinemática directa y el Jacobiano de pata la vinculan con el espacio articular, y un lazo de impedancia/PD genera los torques. El Jacobiano de contacto $J_c(q)$ introduce la fuerza externa de apoyo F_{ext} . Adaptado de Lee [2].

También conviene distinguir los marcos de referencia que reaparecen a lo largo de todo el *pipeline*. El marco **world** $\{w\}$ funciona como referencia global de Gazebo. El marco **base_footprint** $\{bf\}$ resume la referencia del robot sobre el plano de apoyo y puede pensarse como la “sombra” del cuadrúpedo sobre el suelo. El marco **base_link** $\{bl\}$, en cambio, está asociado al torso y es el que transporta efectivamente el marcador. Es exactamente el mismo marco del cuerpo $\{b\}$ empleado en las ecuaciones de cinemática de esta sección, de modo que $\{b\} \equiv \{bl\}$. Sobre esa base se define el marco del ArUco $\{a\}$, rígidamente unido a la tabla montada sobre el torso. Para la cámara, en cambio, conviene distinguir una cadena propia de marcos. Sin embargo, la observación visual y la pose publicada por el detector quedan finalmente expresadas en el marco óptico $\{c\}$. Adoptamos los nombres ROS (**base_link**, **base_footprint**) porque son los que reaparecen después en TF y en el postproceso, y los usamos de forma intercambiable con la notación cinemática $\{b\}$ introducida antes. Esta organización se resume en la Figura 5.9.

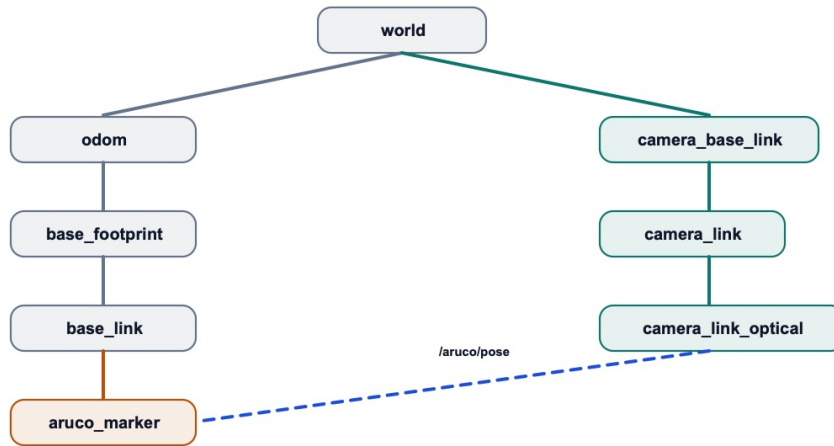


Figura 5.9: Marcos de referencia empleados en el entorno. Se muestran el marco global **world** $\{w\}$, la referencia plana del robot **base_footprint** $\{bf\}$, el torso **base_link** $\{bl\}$, el marco del marcador ArUco $\{a\}$ y la cadena de la cámara hasta **camera_link_optical** $\{c\}$. La salida publicada en `/aruco/pose` queda expresada en ese marco óptico, de modo que esta cadena geométrica es la base de la comparación entre pose estimada y *ground truth*.

La distinción entre **base_footprint** y **base_link** es especialmente útil porque parte de la reconstrucción del *ground truth* y de la odometría se organiza respecto de una referencia desacoplada del balanceo instantáneo del cuerpo. **base_link** inclina y sube con el oleaje sintético. **base_footprint** preserva una referencia más ligada al plano de apoyo. El marco del ArUco, a su vez, introduce el desplazamiento rígido del montaje, y el marco de la cámara permite expresar en un mismo sistema la observación visual y la referencia reconstruida.

La misma lógica de marcos organiza la comparación entre estimación y *ground truth*. Con esta notación, la pose observada del patrón puede escribirse como

$${}^cT_a(t) = {}^cT_w(t) {}^wT_{bf}(t) {}^{bf}T_{bl}(t) {}^{bl}T_a. \quad (5.20)$$

Esta expresión resume dos ideas que reaparecen a lo largo de todo el trabajo. Por un lado, la pose del marcador en cámara no depende solo de la imagen, sino de una cadena de transformaciones físicas entre mundo, robot, marcador y sensor. Por otro lado, esa misma cadena permite reconstruir una referencia comparable contra la cual medir el estimador visual: ${}^wT_{bf}$ fija la pose global del robot, ${}^{bf}T_{bl}$ concentra la postura efectiva del torso y ${}^{bl}T_a$ representa el montaje rígido del marcador. Para una cámara fija, cT_w permanece constante. Para una cámara montada sobre el dron, ese término también varía en el tiempo. En ambos casos, el problema de percepción se apoya en la misma organización geométrica.

5.2. Metodología en simulación

La simulación fue el primer entorno de validación del modelo propuesto porque nos permitió controlar la escena, repetir corridas bajo condiciones comparables y registrar todas las señales relevantes del sistema. En esta etapa el problema se organizó como un *pipeline* de cuatro pasos: generación del movimiento marino, materialización de ese movimiento en el Go2, observación visual del marcador y evaluación *offline* contra una referencia reconstruible. Con el modelado ya definido, aquí nos concentramos en cómo se organizó cada una de esas etapas y con qué configuración se ejecutó la campaña experimental.

Además de servir como entorno de desarrollo, la simulación funcionó como un banco de pruebas metodológico. Cada corrida se registró durante aproximadamente un minuto, lo que permitió volver sobre una misma secuencia para analizarla varias veces sin repetir la ejecución completa. Dentro de esa estructura, la cámara fija se utilizó como caso base y la cámara embarcada en el dron simulado como extensión más exigente del mismo *pipeline*.

5.2.1. Generación del movimiento marino

En simulación no modelamos un casco marino completo ni resolvemos su dinámica hidrodinámica detallada. Operativamente, el sistema sintetiza directamente sobre el Go2 una consigna postural del torso y trata al robot como plataforma instrumentada para el marcador ArUco. La formulación se concentra, entonces, en la parte del problema que realmente interesa medir en este trabajo: cómo cambia la apariencia del marcador cuando la plataforma se inclina y se desplaza verticalmente.

La señal se actualiza a 20 Hz y toma como referencia el tiempo transcurrido desde el inicio de cada corrida. La configuración de referencia queda resumida en la Tabla 5.1, donde cada fila asocia una decisión experimental con su valor y su función en la señal sintetizada. Se eligió ese conjunto porque permite reproducir una secuencia simple, bien documentada y suficientemente exigente para observar el marcador. En la práctica, estos parámetros controlan cuatro aspectos distintos del movimiento: su velocidad temporal, su amplitud máxima, el desacople relativo entre ejes y la suavidad de la señal publicada.

Tabla 5.1: Parámetros de referencia del simulador marino y función metodológica de cada uno.

Componente	Valor base	Función en la señal
Frecuencia de actualización	20,0 Hz	Resolución temporal de la consigna
Frecuencia base del oleaje	0,1 Hz	Escala temporal del movimiento sintetizado
Amplitud máxima de <i>roll</i>	15,0°	Excursión lateral de la plataforma
Amplitud máxima de <i>pitch</i>	10,0°	Excursión longitudinal de la plataforma
Amplitud máxima de <i>heave</i>	0,10 m	Desplazamiento vertical máximo
Desacople temporal de <i>pitch</i>	1,0	Relación temporal respecto de <i>roll</i>
Desacople temporal de <i>heave</i>	1,5	Oscilación vertical más rápida que la angular
Suavizado exponencial	0,95	Atenuación de cambios bruscos entre muestras

La Tabla 5.1 cumple un rol metodológico importante: permite leer cada valor no como un detalle técnico aislado, sino como una decisión que modifica la dificultad del escenario visual. Aumentar la frecuencia acelera la variación temporal del marcador; aumentar las amplitudes agranda las excursiones angulares y verticales; modificar los desfases cambia la relación temporal entre ejes; y variar el suavizado altera cuán brusca o cuán continua resulta la señal final. El criterio para fijar estos valores fue mantener la consigna dentro del régimen postural de la Sección 5.1.3: al conservar $x = y = 0$ y *yaw* nulo, la proyección del centro de masa se mantiene próxima al centro del polígono de soporte aun en las excursiones máximas, y las amplitudes angulares y verticales se limitan a valores realizables por el espacio de trabajo articular del Go2.

Las señales usadas en simulación y en la evaluación *offline* se listan de forma canónica en la Tabla 5.2. Las del montaje en laboratorio, en la Tabla 5.3. En el resto del documento se alude a esas señales por su *rol* en prosa y se remite a esas tablas, en lugar de repetir los identificadores completos en cada párrafo.

Tabla 5.2: Señales principales en simulación y evaluación *offline*, descritas por su rol experimental.

Rol en el <i>pipeline</i>	Uso metodológico	Etapas
Consigna postural del torso	Entrada que materializa <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>heave</i> sobre el Go2 simulado	Ejecución
Referencia suavizada del movimiento	Señal auxiliar para contrastar la consigna objetivo con la corrida registrada	Evaluación
Comandos manuales	Herramienta de verificación de poses aisladas antes de las corridas continuas	Desarrollo
Estado cinemático del robot	Base para reconstruir la pose verdadera del marcador en el mundo simulado	Evaluación
Medición inercial	Apoyo para reconstruir orientación y coherencia del movimiento del cuerpo	Evaluación
Pose estimada del ArUco	Salida principal del estimador visual, expresada respecto de la cámara	Ejecución
Imagen de cámara y calibración	Entrada visual e intrínsecos necesarios para detectar el marcador	Ejecución

Tabla 5.3: Señales principales en laboratorio para comparar comando y estado del Go2 real.

Rol en el <i>pipeline</i>	Uso metodológico	Etapas
Referencia de movimiento	Señal esperada de <i>roll</i> , <i>pitch</i> y <i>heave</i> para la corrida física	Evaluación
Comando de actitud	Comando efectivamente transmitido al Go2 real	Actuación
Estado principal del robot	Actitud, altura del tronco y modo de marcha reportados por el robot	Evaluación
Estado de bajo nivel	Lectura alternativa de actitud e IMU interna	Evaluación
Odometría externa	Contraste independiente para revisar coherencia del estado del cuerpo	Evaluación
Imagen monocular	Evidencia visual para detección ArUco sobre el robot real	Percepción
Calibración de cámara	Intrínsecos medidos para estimación visual en laboratorio	Percepción

El patrón de referencia del trabajo es el sinusoidal. Si denotamos por A_r , A_p y A_h las amplitudes máximas de *roll*, *pitch* y *heave*, y por $\omega = 2\pi f$ la pulsación angular asociada a la frecuencia base f , la consigna se define como:

$$r(t) = A_r \sin(\omega t), \quad (5.21)$$

$$p(t) = A_p \sin(\omega \kappa_p t + \pi/3), \quad (5.22)$$

$$h(t) = A_h \sin(\omega \kappa_h t), \quad (5.23)$$

donde κ_p y κ_h corresponden a los desacoples temporales de *pitch* y *heave*. En la configuración de referencia, $\kappa_p = 1,0$ y $\kappa_h = 1,5$. Esto hace que *roll* y *pitch* evolucionen en escalas temporales similares, mientras que *heave* introduce una oscilación algo más rápida. A su vez, el desfase fijo de $\pi/3$ en *pitch* evita que las tres componentes alcancen sus extremos al mismo tiempo. Incluso en esta versión simple, el movimiento resultante no es una oscilación rígidamente sincronizada, sino una combinación periódica más interesante para observar cómo responde el estimador visual.

Adoptamos el patrón sinusoidal como referencia metodológica por tres razones. Primero, cada hiperparámetro tiene un efecto fácilmente interpretable sobre la señal. Segundo, la excitación es altamente repetible, lo que permite comparar registros distintos sin introducir ambigüedad sobre la entrada del sistema. Tercero, la relación entre frecuencia, amplitud y fase se reconoce con claridad tanto en las señales del robot como en la imagen del marcador (Figura 5.10).

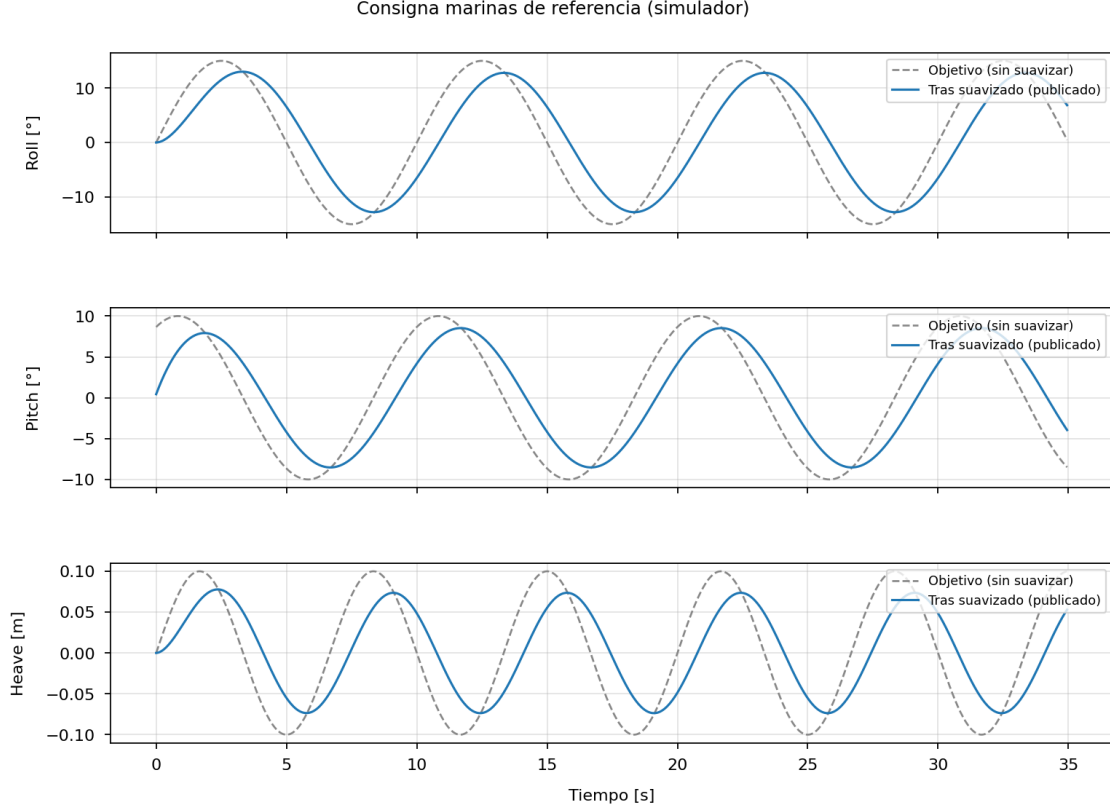


Figura 5.10: Componentes temporales de *roll*, *pitch* y *heave* en el patrón sinusoidal con los valores de referencia ($f = 0,1$ Hz, $A_r = \pm 15^\circ$, $A_p = \pm 10^\circ$, $A_h = \pm 0,1$ m, $\kappa_p = 1$, $\kappa_h = 1,5$, desfase fijo $\pi/3$ en *pitch*). La línea punteada es la consigna objetivo antes del filtro. La línea continua es la señal suavizada ($\alpha = 0,95$) que se usa como referencia postural para el robot.

También se consideró un patrón irregular, construido como suma de varias componentes sinusoidales por eje. Ese modo se utilizó durante el desarrollo para exploración y depuración, porque rompe la periodicidad estricta del caso simple y expone al detector a perturbaciones menos regulares. Sin embargo, no lo tomamos como caso principal de la evaluación porque no fue calibrado como un modelo físico de mar y resultaba menos conveniente como base reproducible para comparar estimación y *ground truth*. Por esa razón, el patrón sinusoidal quedó como referencia metodológica del trabajo, mientras que el irregular se mantuvo como variante complementaria de ensayo.

En términos prácticos, la diferencia entre ambos modos puede resumirse así: el patrón sinusoidal concentra la variación de cada eje en una componente dominante y vuelve más transparente la relación entre entrada y respuesta. El patrón irregular, en cambio, superpone oscilaciones con distintas escalas temporales y genera trayectorias menos previsibles. Esta segunda opción es útil para tensionar el detector y explorar la robustez del *pipeline*, pero no resulta la mejor base cuando se quiere explicar el sistema con claridad o comparar una configuración con otra de manera controlada

(Figura 5.11).

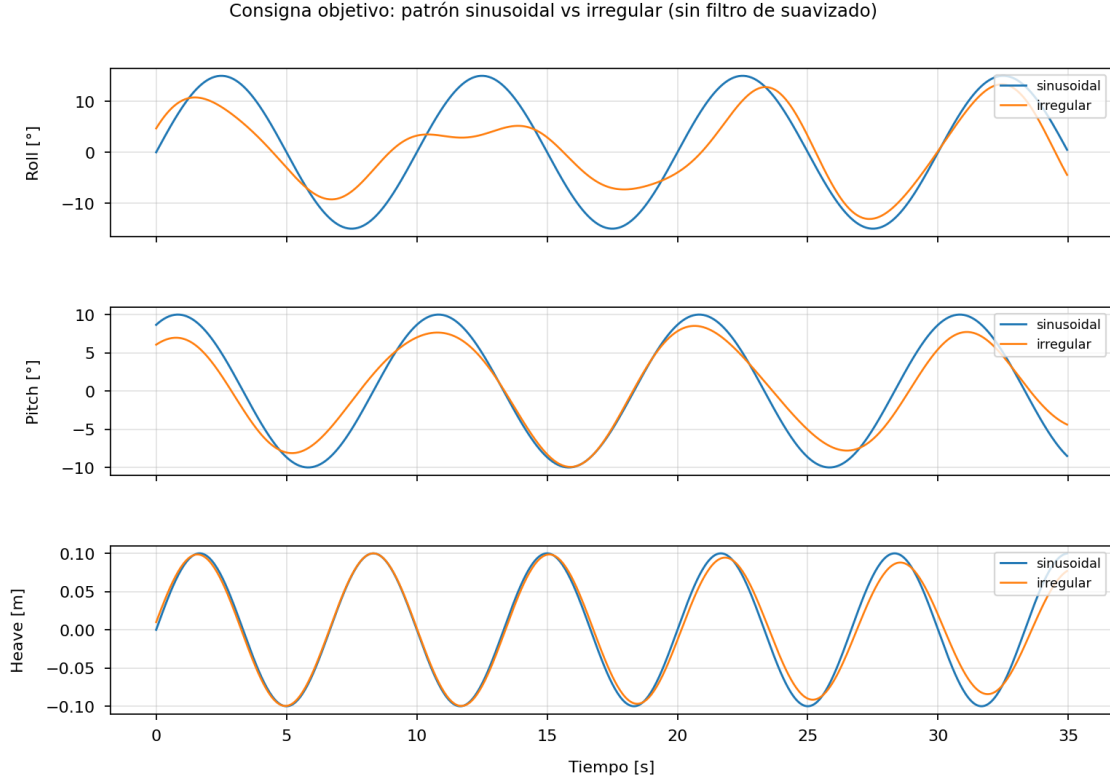


Figura 5.11: Comparación entre los patrones sinusoidal e irregular para los mismos límites de amplitud y frecuencia base. El modo sinusoidal concentra cada eje en una componente periódica simple, mientras que el modo irregular superpone varias sinusoides con distintas frecuencias relativas, generando trayectorias menos previsibles. La figura muestra la consigna *objetivo* antes del filtro de suavizado. Se adoptó el patrón sinusoidal como referencia metodológica porque resulta más interpretable y reproducible para comparar estimación y *ground truth*.

Una vez calculada la señal objetivo para cada eje, no se aplica de forma directa. Antes se incorpora un suavizado exponencial, equivalente a un filtro pasa-bajos de primer orden. Si α denota el coeficiente de suavizado y x_k el valor objetivo en el instante discreto k , la señal resultante $\tilde{x}_k$ se obtiene mediante

$$\tilde{x}_k = \alpha \tilde{x}_{k-1} + (1 - \alpha)x_k. \quad (5.24)$$

El mismo esquema se usa para *roll*, *pitch* y *heave*. En la configuración base, $\alpha = 0,95$, de modo que la salida conserva una memoria fuerte del estado previo y amortigua cambios abruptos entre iteraciones consecutivas. Esto ayuda a evitar transiciones poco plausibles en Gazebo y reduce movimientos demasiado bruscos que podrían introducir artefactos innecesarios en la evaluación visual. Metodológicamente, este parámetro fue importante porque funciona como puente entre una señal objetivo ideal y una consigna más cercana a un movimiento físicamente eje-

cutable por el robot. A 20 Hz, con las amplitudes y frecuencias de la Tabla 5.1, el incremento de consigna entre muestras consecutivas queda por debajo de 5 mm y de medio grado (y el suavizado lo reduce adicionalmente), de modo que el error de seguimiento articular no se acumula: el robot transita una sucesión de posturas consistentes, condición operativa del régimen cuasiestático de la Sección 5.1.3.

Luego del suavizado, la posición deseada se fija como $(0, 0, \tilde{h}_k)$, de manera que el único desplazamiento lineal es la componente vertical. La orientación se representa con *roll* y *pitch* suavizados, mientras que *yaw* se mantiene en cero. La misma referencia suavizada queda registrada junto con la corrida, lo que facilita la inspección posterior y el contraste con la evaluación *offline*.

El simulador también incorpora un modo manual. En ese caso deja de sintetizar ondas automáticamente y acepta consignas discretas de *roll*, *pitch* y *heave*, además de aplicar saturaciones de seguridad y recuperar una posición neutral. Este modo no fue la base de las corridas experimentales, pero sí resultó valioso para verificar poses aisladas, revisar la coherencia geométrica de la escena y diagnosticar problemas antes de pasar a secuencias continuas de oleaje. En ese sentido, cumplió un rol de apoyo en el desarrollo: permitió inspeccionar el *pipeline* en estados controlados antes de exigirle seguimiento continuo sobre secuencias periódicas de un minuto.

5.2.2. Control postural del Go2 en simulación

El generador de movimiento marino no mueve directamente un objeto externo en Gazebo, sino que prescribe una pose deseada del cuerpo del Go2. Esa consigna mantiene nulo el desplazamiento horizontal, fija *yaw* en cero, introduce una altura variable asociada a *heave* y define una orientación dada por *roll* y *pitch*. El objetivo de este diseño es que la “plataforma marina” no sea una malla rígida desacoplada del robot, sino la propia postura del cuadrúpedo.

Durante el arranque del Go2 en simulación, el sistema de control del robot consume esa pose deseada del torso y la traduce en una nueva configuración articular. Desde un punto de vista funcional, el proceso puede leerse de la siguiente manera: a partir de una postura nominal, el controlador reubica las patas para que el cuerpo adopte la altura y la inclinación solicitadas. El efecto buscado no se logra desplazando rígidamente el *base link* del robot, sino reconfigurando la postura completa del cuadrúpedo de un modo consistente con su cadena cinemática.

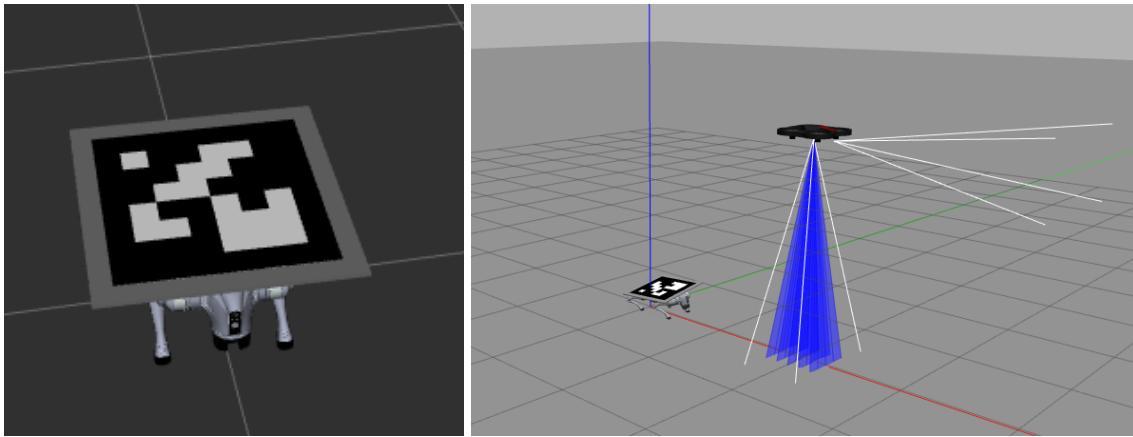
Esta decisión fue importante porque mantiene la coherencia entre la simulación visual y el resto de las señales del sistema. El Go2 no solo se ve inclinado desde la cámara, sino que además publica estados compatibles con esa postura, como odometría, IMU y estimaciones de pose del cuerpo. En otras palabras, el movimiento marino sintetizado no aparece únicamente como una animación del modelo, sino como una secuencia reproducible de configuraciones del robot que puede seguirse

también desde sus variables internas.

Esa misma cadena de estado es la que luego se usa para construir el *ground truth* del marcador. En la evaluación *offline* se reconstruye primero la pose del tronco a partir de la odometría, la IMU y la pose base-footprint (Tabla 5.2). Después se suma el desplazamiento fijo del ArUco respecto del cuerpo del Go2 y se corrige el desplazamiento de inicialización del robot en el mundo, fijado en 0,40 m sobre el eje x en la configuración de referencia. De este modo, la pose verdadera del marcador no se toma como un dato trivial del simulador, sino como una cantidad reconstruida de forma consistente con el resto del *pipeline*.

5.2.3. Estimación visual en simulación

Como parte del modelado propuesto, el entorno contempla dos fuentes de imagen complementarias. Operativamente, la primera es una cámara fija nadir, ubicada sobre la plataforma y orientada hacia abajo. La segunda es la cámara inferior de un dron simulado, que despegue automáticamente y luego mantiene un vuelo estacionario por encima del Go2. La Figura 5.12 resume visualmente ambos casos.



(a) Go2 con el marcador ArUco montado sobre el torso. (b) Escenario con dron simulado en vuelo estacionario sobre la plataforma.

Figura 5.12: Vistas del entorno simulado utilizadas en la metodología. A la izquierda se observa la plataforma instrumentada con el marcador. A la derecha se muestra el caso con cámara aérea, donde la percepción depende además de la pose del dron.

La Figura 5.13 complementa esa vista con una superposición de ternas sobre la propia escena simulada. Así, los marcos definidos en el modelado propuesto dejan de aparecer como una cadena abstracta y pueden leerse directamente sobre la relación espacial entre el dron, el Go2 y el marcador.

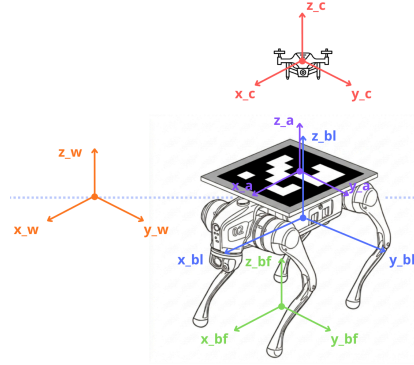


Figura 5.13: Vista esquemática del montaje con cámara aérea y superposición de las ternas principales del *pipeline* geométrico: marco global, referencia plana del robot, torso, marcador ArUco y cámara embarcada. La imagen ubica en la escena las referencias usadas para la estimación visual y la reconstrucción del *ground truth*.

En ambos casos la estimación visual se resolvió con el mismo detector ArUco. El procedimiento consume la imagen RGB y la calibración intrínseca de la cámara, busca el marcador del diccionario 6x6 con identificador 0 y asume un lado de 0,50 metros. Una vez detectadas las esquinas, OpenCV estima la pose relativa del marcador respecto del marco óptico de la cámara mediante el método de Perspectiva por n Puntos (PnP). Durante la corrida, el detector trabaja solo con imagen e intrínsecos de cámara: no usa conocimiento privilegiado del simulador, de la pose del robot ni de la pose del dron. Un ejemplo de la imagen anotada que produce el detector puede verse en la Figura 5.14.

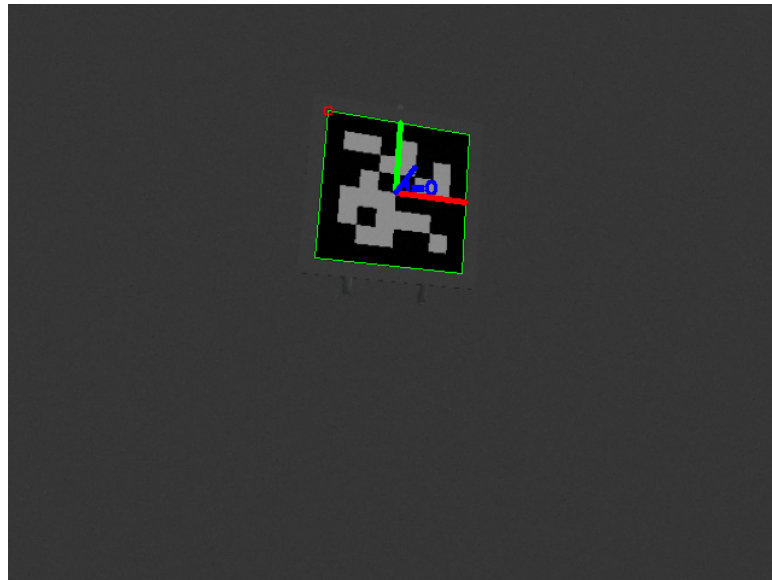


Figura 5.14: Salida visual del detector ArUco durante una corrida de simulación. Se observa el marcador con identificador 0 sobre el torso del Go2, junto con los ejes de pose estimada superpuestos en tiempo real.

En el caso base, la cámara fija se modeló como un sensor estático en Gazebo con una altura nominal de 2,0 m. Su marco permanece rígido respecto del mundo, de modo que toda la variabilidad de la secuencia proviene del movimiento del Go2. En el caso del dron, por el contrario, la cámara deja de ser un observador inmóvil: el vehículo despegue de forma automática y, tras un retardo inicial, mantiene un vuelo estacionario nominal por encima de la plataforma (Figura 5.15). Esta organización permite pasar de un escenario geoméricamente más limpio a otro donde la percepción depende además de la dinámica del vehículo aéreo.

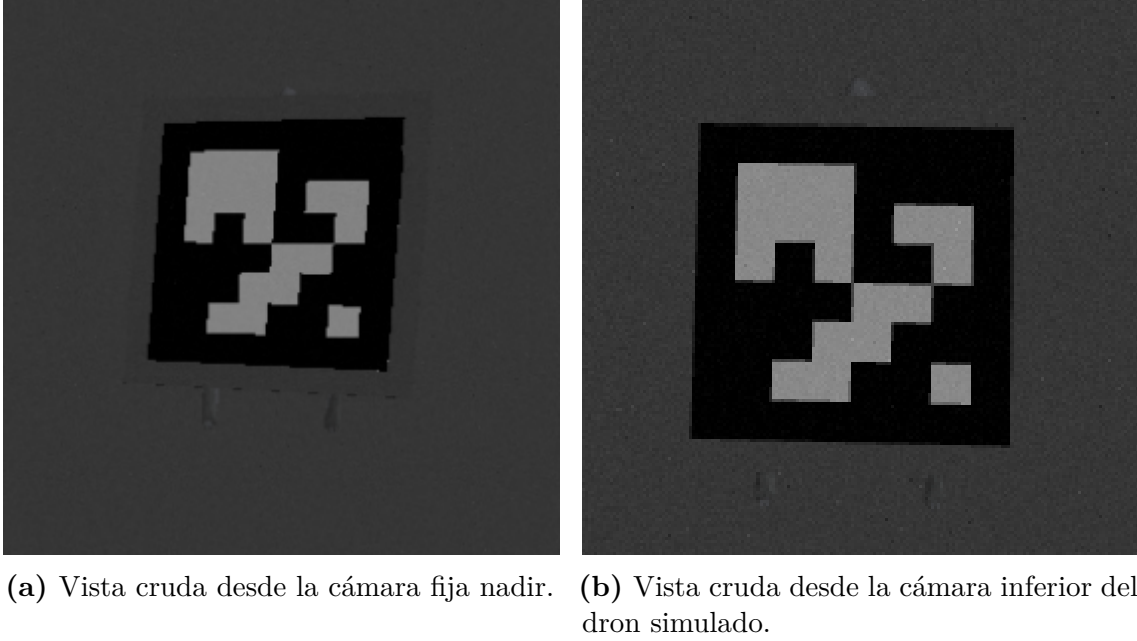


Figura 5.15: Comparación entre las dos fuentes de imagen empleadas en simulación para la estimación de pose del ArUco en tiempo real.

5.2.4. Registro y evaluación *offline*

La etapa de simulación se cerró siempre con el registro de la corrida durante aproximadamente un minuto. Ese registro incluye, según el escenario, la imagen de la cámara, su calibración, la pose estimada del ArUco, la odometría, la IMU y las señales necesarias para reconstruir después la pose verdadera del marcador. De esta manera, cada sesión queda preservada como una unidad de análisis que puede reprocesarse sin volver a ejecutar Gazebo.

La evaluación se separó deliberadamente de la percepción en tiempo real. Durante la corrida, el detector procesa únicamente imagen e intrínsecos de cámara. La comparación con el *ground truth* se hace después, a partir del registro experimental. En ese análisis *offline* se reconstruye la pose del tronco del Go2 en el mundo, se suma el desplazamiento fijo del marcador sobre el cuerpo del robot y se transforma esa pose al marco de la cámara mediante las extrínsecas definidas en cada montaje.

En el caso del dron, además, entra la pose del propio vehículo como parte de la cadena de transformaciones. En otras palabras, el postproceso recompone la cadena geométrica de la Ecuación 5.20 y de la Figura 5.9: a partir de la pose global del robot, su postura efectiva y el montaje rígido del marcador, se obtiene una referencia en el marco de la cámara, directamente comparable con la estimación visual.

Esta separación entre estimación *online* y análisis *offline* resultó importante por dos motivos. En primer lugar, evita contaminar la medición del desempeño con información del simulador que no estaría disponible en una aplicación real. En segundo lugar, permite revisar una misma secuencia con distintos criterios de análisis sin modificar el detector ni repetir la simulación. Sobre esa base se generan los CSV y los gráficos de error que luego alimentan el capítulo experimental.

Con este *pipeline* ya estabilizado, la campaña final de simulación del capítulo se organizó como un conjunto de corridas comparables bajo un único perfil experimental, al que nos referiremos como configuración de referencia. Esa campaña fijó una excitación sinusoidal común, mantuvo constante la posición inicial del Go2 y repitió el mismo montaje visual en cuatro registros: un caso base con cámara fija y tres repeticiones del escenario con dron. La motivación de este diseño fue separar con claridad dos preguntas. La primera, de carácter metodológico, fue qué tan bien sigue el *pipeline* visual el movimiento sintético cuando el sensor permanece fijo. La segunda, ya más cercana al objetivo final del entorno, fue cuánto se degrada esa estimación cuando la observación pasa a depender también de una cámara aérea embarcada en el dron. Esta estructura de campaña se retoma en el capítulo experimental y explica por qué la comparación principal del capítulo no se plantea como una única corrida ejemplar, sino como un caso base más tres repeticiones comparables del caso fuerte (Figura 5.16).

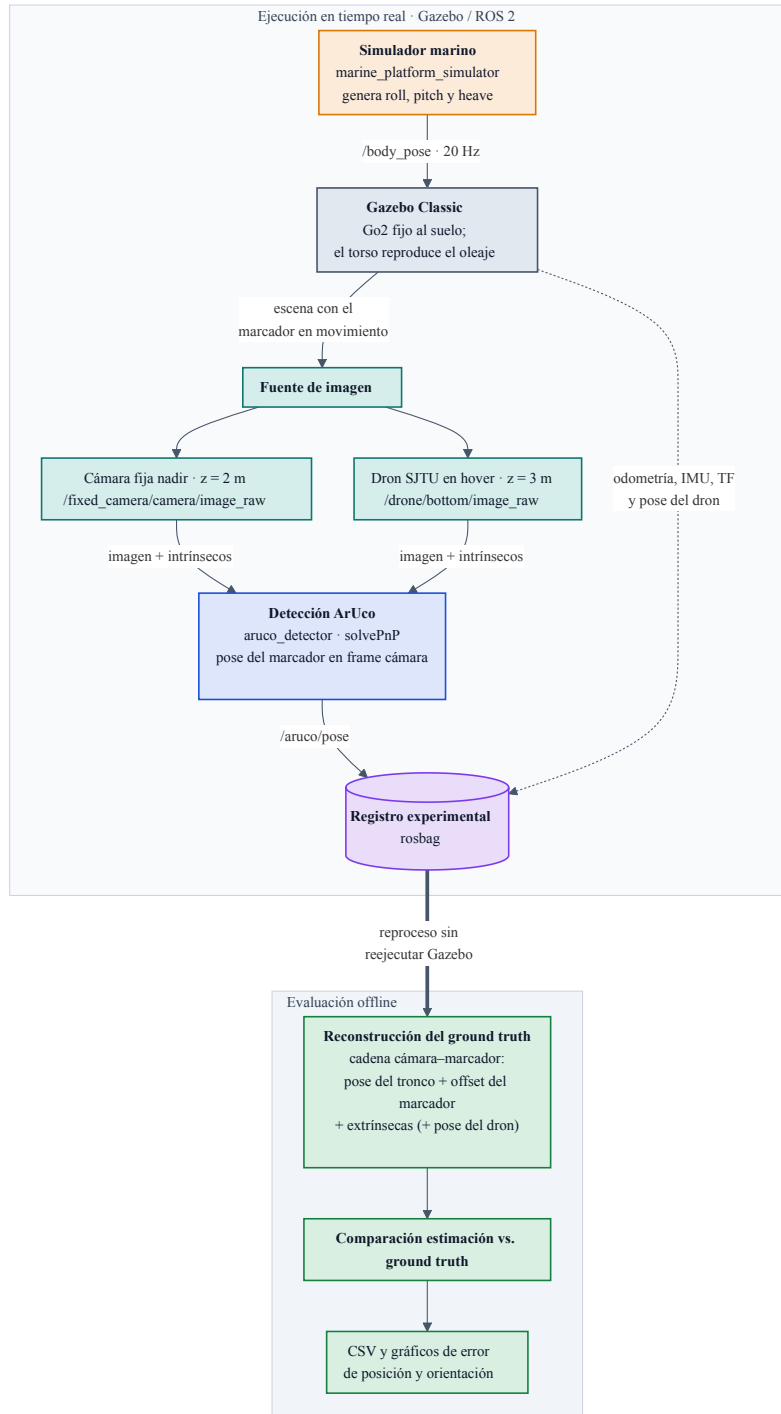


Figura 5.16: Pipeline completo de simulación, desde Gazebo hasta la evaluación *offline*. Durante la ejecución en tiempo real, el simulador marino prescribe el movimiento del torso del Go2 en Gazebo, una fuente de imagen (cámara fija o dron SJTU) observa el marcador ArUco y el detector estima su pose, que se preserva junto con el resto de las señales en un registro experimental. La comparación contra *ground truth* se realiza después, reconstruyendo la pose verdadera del marcador a partir de ese registro y contrastándola con la estimación visual.

5.3. Metodología en laboratorio

Una vez estabilizado el *pipeline* en simulación, trasladamos parte de la metodología al laboratorio para estudiar el pasaje desde un entorno controlado hacia uno físico. En esta segunda etapa el objetivo ya no fue disponer de un *ground truth* perfecto como en Gazebo, sino verificar dos cuestiones más concretas: primero, si el movimiento propuesto sobre el torso del Go2 puede reproducirse de manera razonable en el robot real; y segundo, si ese movimiento puede observarse visualmente mediante un marcador ArUco y una cámara mantenida en posición aproximadamente fija. Este pasaje implicó cambios prácticos en el montaje, en las condiciones de medición y en el tipo de comparación que podía realizarse respecto de la simulación.

5.3.1. Dificultades del pasaje de simulación a laboratorio

El pasaje de simulación a laboratorio no consistió en trasladar sin cambios un *pipeline* ya resuelto, sino en adaptar cada una de sus partes a un entorno donde desaparecen varias de las idealizaciones de Gazebo. En simulación, la escena, la calibración de cámara, el montaje del sensor y el estado del robot están definidos por el modelo. En laboratorio, en cambio, esas mismas piezas deben construirse y verificarse experimentalmente: la cámara requiere calibración real, el marcador debe montarse físicamente sobre el robot, la posición del sensor deja de ser perfectamente rígida y la comparación ya no puede apoyarse en un *ground truth* exacto del sistema.

Desde el punto de vista metodológico, hubo tres adaptaciones importantes. La primera afectó a la entrada del sistema: la idea de imponer un movimiento del torso se conservó, pero en el robot real dejó de resolverse como una pose aplicada a un modelo de Gazebo y pasó a ejecutarse como comandos de actitud enviados al Go2. La segunda afectó a la percepción: la cámara dejó de ser un sensor ideal para convertirse en un dispositivo físico que hubo que calibrar, recortar a un solo lente y fijar aproximadamente sobre la escena. La tercera afectó a la validación: en lugar de comparar contra un estado verdadero perfecto, se trabajó con señales internas del robot y con el comando efectivamente enviado, usando en conjunto las señales de referencia, actuación y estado listadas en la Tabla 5.3.

Estas diferencias no invalidan el vínculo entre ambos entornos, pero sí cambian la naturaleza de las preguntas que puede responder cada uno. La simulación permite aislar variables, repetir exactamente las mismas corridas y cuantificar error respecto de *ground truth*. El laboratorio, en cambio, obliga a aceptar incertidumbre adicional y desplaza el foco hacia la coherencia entre la consigna propuesta, la respuesta física del robot y la observación visual del marcador. Por eso, antes de describir el montaje real en detalle, explicitamos en la Tabla 5.4 qué aspectos del sistema se conservaron y cuáles tuvieron que adaptarse.

Tabla 5.4: Cambios metodológicos principales al pasar de simulación a laboratorio.

Aspecto	Simulación	Laboratorio
Entrada del sistema	Consigna postural sobre un modelo controlado y repetible (Tabla 5.2)	Misma lógica de movimiento, ejecutada como comando de actitud sobre el Go2 real
Referencia de comparación	Ground truth reconstruible a partir del estado del simulador	Comando esperado, comando efectivo y estado interno del robot
Sensor visual	Cámara ideal definida por el modelo y sus extrínsecas	Cámara estéreo lado a lado usada como monocular, calibrada formalmente y fijada sobre la escena
Montaje del marcador	Relación rígida definida por el modelo del robot	ArUco adherido físicamente sobre el torso del cuadrúpedo
Repetibilidad	Alta, con corridas equivalentes y registros comparables	Dependiente del montaje, la calibración y la ejecución física

5.3.2. Reproducción del movimiento en el Go2 real

Sobre ese trasfondo, la transición al laboratorio se apoyó en la misma lógica conceptual usada en simulación: en lugar de definir trayectorias arbitrarias del robot completo, se trabajó con consignas de actitud del cuerpo que emulan el balanceo de una plataforma marina. La continuidad entre entornos no quedó dada por una interfaz idéntica, sino por el objetivo físico del movimiento. En simulación la consigna se aplicaba como una pose deseada del torso. En laboratorio, esa referencia se tradujo en comandos de actitud enviados al robot real.

En la corrida real se distinguieron dos planos de la señal: por un lado, la referencia que describe el movimiento deseado; por otro, el comando efectivamente transmitido al robot. Esta separación permite comprobar si una diferencia observada en la respuesta física proviene del camino de comando o de la dinámica propia del cuadrúpedo.

En esta etapa, el interés principal estuvo puesto en la correspondencia entre el movimiento objetivo, el comando realmente enviado y la respuesta observada en el robot. A diferencia del caso simulado, ya no se contaba con un estado verdadero perfecto del sistema, por lo que el análisis dejó de formularse como comparación

contra *ground truth* y pasó a entenderse como contraste entre referencia, actuación y respuesta medida. Esto vuelve explícito el cambio de pregunta. En simulación preguntábamos cuánto error cometía el estimador visual respecto del estado verdadero. En laboratorio, en cambio, preguntamos hasta qué punto el movimiento solicitado se transmite al robot y reaparece en sus señales internas de estado.

Esta elección también simplificó la lectura comparativa entre entornos. Como la variable física de entrada seguía siendo la actitud objetivo del cuerpo, el pasaje simulación–laboratorio pudo describirse como una continuidad en la clase de movimiento propuesto y no como un cambio completo de paradigma experimental. Las diferencias pasaron entonces a concentrarse en la respuesta física del robot, en el canal de comando realmente disponible y en las incertidumbres propias del montaje real.

5.3.3. Estimación visual con cámara en configuración cuasi fija

Para observar visualmente el movimiento del robot en laboratorio, se montó un marcador ArUco adherido sobre el torso del cuadrúpedo. Esta decisión buscó preservar, en la medida de lo posible, la misma lógica geométrica del entorno simulado: un patrón fiducial rígidamente unido al cuerpo cuya pose pudiera inferirse desde una cámara externa. En el entorno real se utilizó el mismo diccionario de marcadores y un lado físico de 0,20 m. El objetivo no fue replicar con exactitud el caso de Gazebo, sino mantener una relación clara entre el movimiento del torso y la pose del marcador observada en la imagen.

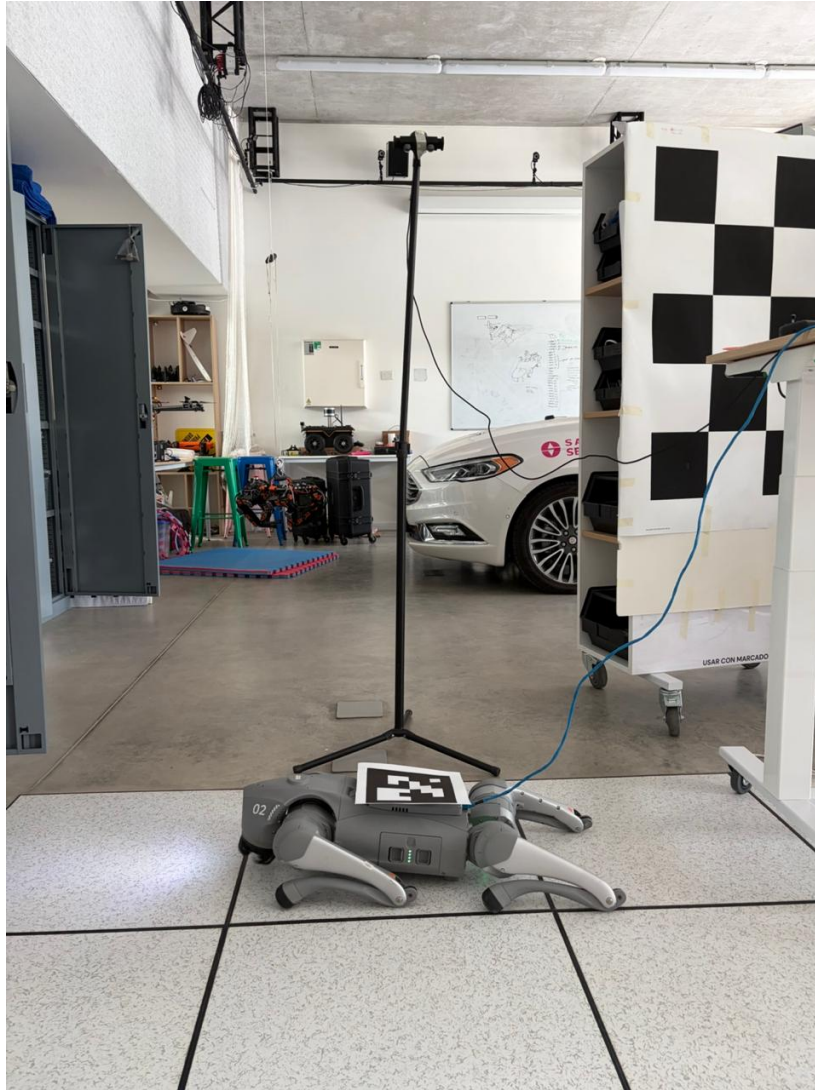


Figura 5.17: Geometría cámara–marcador del montaje de laboratorio: la cámara estéreo se mantiene aproximadamente fija sobre un trípode y observa el marcador ArUco adherido al torso del Go2. Esta disposición materializa la relación entre el plano del marcador y el marco óptico de la cámara utilizada por el método PnP para estimar pose en tiempo real.

La adquisición visual se realizó con una cámara estéreo, aunque para estas pruebas se trabajó únicamente con una de sus dos cámaras, tratándola como un sensor monocular. La imagen original se recortó para conservar un solo ojo y se usó el izquierdo en las pruebas versionadas (rutas en el Apéndice A). Antes de su uso fue necesario calibrarla con un tablero de calibración y validar esa calibración visualmente. El resultado de calibración reporta 20 imágenes con error cuadrático medio (RMS) de 0,221 px, suficiente para sostener el *pipeline* de estimación visual con intrínsecos medidos y no ideales.

Durante la toma, la cámara se mantuvo en una posición aproximadamente fija por encima del cuadrúpedo, lo bastante estable como para parecerse geométricamente al escenario de cámara fija de simulación, aunque sin la rigidez perfecta del

caso modelado en Gazebo. Por eso, esta etapa se presenta como una aproximación experimental controlada y no como una réplica exacta del caso idealizado.



Figura 5.18: Montaje experimental de laboratorio utilizado para observar el movimiento del Go2 real con marcador ArUco, mediante una cámara mantenida en posición aproximadamente fija.

5.3.4. Comparación entre movimiento esperado, comando y respuesta del robot

El contraste principal de esta etapa se planteó entre el movimiento objetivo, el comando efectivamente transmitido y las señales internas publicadas por el cuadrúpedo. En otras palabras, la comparación no se formuló como una estimación absoluta de pose respecto del mundo, sino como una verificación de si la dinámica solicitada por el simulador marino se reflejaba de manera coherente en la respuesta medida por la propia plataforma. La corrida real versionada permite seguir esta cadena casi completa: una señal de referencia describe el movimiento esperado, el registro de actuación deja ver el comando realmente enviado y las señales internas del robot aportan distintas lecturas de su estado (Tabla 5.3).

Metodológicamente, esta decisión tiene dos ventajas. En primer lugar, permite comparar directamente la señal propuesta con una señal efectivamente disponible

en el robot real, sin depender de un sistema externo de *ground truth*. En segundo lugar, separa el problema en dos niveles: fidelidad del camino de comando, por un lado, y fidelidad de la respuesta física del cuerpo, por otro. Así, el laboratorio pasa a funcionar como una validación de correspondencia entre entrada, actuación y respuesta, más que como una réplica exacta del esquema de evaluación usado en Gazebo.

En términos operativos, la comparación se apoyó en señales con frecuencias muy distintas. La referencia del movimiento se registró a baja frecuencia, mientras que el comando y el estado del robot quedaron muestreados a frecuencias mucho mayores. Por eso el análisis posterior se realizó alineando temporalmente señales mediante vecino más cercano o interpolación, según el caso. En la metodología alcanza con dejar claro que el objetivo fue contrastar el movimiento propuesto con el camino real de comando y con la respuesta interna del robot, usando esa relación como primer puente entre la plataforma sintética de simulación y su comportamiento en entorno real.

El resultado concreto de aplicar este esquema sobre los registros versionados del laboratorio se discute en la Sección 6.2, con series temporales alineadas (Figura 6.9) y curvas de correlación retardo–correlación (Figura 6.10) que materializan el contraste entre objetivo, actuación y respuesta.

6. Experimentación y resultados

Una vez definido el *pipeline* y explicitados los criterios metodológicos, la evidencia se presenta como una progresión desde el caso más controlado hasta el contraste físico. Primero se analizan las corridas de simulación, donde la referencia reconstruida permite medir el desempeño del estimador con mayor aislamiento. Luego se presenta el laboratorio, donde el foco deja de estar en el error frente a *ground truth* y pasa a la correspondencia entre movimiento esperado, comando enviado y respuesta del robot.

6.1. Experimentos en simulación

Las pruebas en simulación constituyen el núcleo cuantitativo más sólido del trabajo, porque permiten contrastar la pose estimada visualmente con la pose de referencia obtenida a partir del simulador. La campaña final se organizó como una progresión deliberada: primero, un caso base con cámara fija para instalar el caso más limpio del entorno. Después se realizaron tres repeticiones comparables con cámara embarcada en dron para estudiar el mismo movimiento bajo una geometría de observación más exigente. Todas las corridas se registraron durante aproximadamente un minuto y se reevaluaron *offline* con el mismo criterio.

6.1.1. Diseño experimental y corridas seleccionadas

Con el fin de aislar el efecto de la fuente de imagen, todas las corridas de esta subsección comparten la misma consigna de movimiento marino sinusoidal y los mismos parámetros de referencia ya presentados en la metodología (Tabla 5.1). Sobre esa base fija se construyó una campaña con un caso base de cámara fija y tres repeticiones comparables del escenario con dron, que se detallan en la Tabla 6.1. Esta estructura no se eligió solo para acumular más registros, sino para separar con claridad dos preguntas. Primero, qué tan bien sigue el *pipeline* visual el movimiento del marcador cuando el sensor permanece fijo. Segundo, cuánto se degrada esa estimación cuando la observación pasa a depender también de la pose de un vehículo aéreo.

Tabla 6.1: Corridas seleccionadas para estructurar el capítulo experimental en simulación. La campaña final instala un caso base con cámara fija y luego profundiza el escenario con dron mediante tres repeticiones comparables.

Corrida	Fuente de imagen	Duración	Movimiento	Propósito en el relato experimental
Caso base fijo	Cámara fija	57,5 s	Configuración sinusoidal de referencia	Instalar el caso metodológico más limpio y fijar una referencia visual del <i>pipeline</i> .
R1	Cámara embarcada en dron	57,7 s	Configuración sinusoidal de referencia	Primera repetición comparable del escenario fuerte, con alta disponibilidad de muestras.
R2	Cámara embarcada en dron	57,4 s	Configuración sinusoidal de referencia	Corrida principal del dron. Se usa para las series temporales y los histogramas detallados.
R3	Cámara embarcada en dron	57,7 s	Configuración sinusoidal de referencia	Tercera repetición comparable del dron. Se usa para discutir variabilidad entre ejecuciones equivalentes.

En términos concretos, el caso base y las tres repeticiones del dron corresponden a los registros listados en la Tabla A.1 (abril de 2026). Las cuatro corridas se reevaluaron con el mismo criterio *offline* y con la misma posición inicial del Go2, de modo que las diferencias reportadas más adelante no provienen de cambios en el postproceso ni de una mezcla de configuraciones distintas del escenario.

6.1.2. Métricas y criterio de lectura

La evaluación se apoya en un conjunto acotado de métricas que dialogan de forma directa con el movimiento marino que se quiso sintetizar. En esta campaña se privilegian tres variables: el error angular en *roll*, el error angular en *pitch* y el error en *heave*, medido como ΔZ en el marco de la cámara. Estas magnitudes son las que mejor capturan la parte del problema vinculada con el balanceo, el cabeceo y la variación vertical de la plataforma. Como descriptores complementarios se conservan la cantidad de muestras útiles, la tasa de detección y, de forma secundaria, el error euclidiano de posición $\|\Delta pos\|$ y la lectura por ejes $X/Y/Z$.

Tabla 6.2: Resumen cuantitativo de las tres corridas del escenario con dron, calculado a partir de la evaluación *offline* contra *ground truth* reconstruido en el marco de la cámara. La tabla prioriza el error absoluto medio en *roll*, *pitch* y *heave*.

Corrida	Muestras	Detección	$ \overline{\Delta roll} $	$ \overline{\Delta pitch} $	$ \overline{\Delta Z} $	Observación sintética
R1	306	5,30 Hz	2,69°	1,98°	0,020 m	Mayor disponibilidad de muestras. El error de <i>heave</i> queda levemente más acotado que en las otras repeticiones.
R2	264	4,60 Hz	3,02°	2,21°	0,023 m	Corrida principal. Concentra la mayor dispersión angular del grupo y por eso resulta una referencia exigente.
R3	270	4,68 Hz	2,75°	2,06°	0,024 m	Menor error posicional global del grupo, con desempeño angular intermedio y <i>heave</i> comparable a R2.

Conviene leer estas métricas en dos niveles. Primero, como una descripción local de cada corrida: cuántas detecciones útiles hubo y qué orden de magnitud alcanzan *roll*, *pitch* y *heave*. Segundo, como una comparación entre escenarios: el caso base con cámara fija no compite en peso con el dron, sino que ofrece una base de lectura sobre la cual interpretar por qué el escenario con sensor móvil resulta más exigente.

6.1.3. Caso base: cámara fija

El caso de cámara fija funciona como caso base metodológico del entorno. Al mantener el sensor en una posición fija respecto del mundo, la variación visual proviene esencialmente del movimiento del marcador adherido al Go2. Esto vuelve más legible la relación entre la consigna sinusoidal del torso y la pose observada del marcador, por lo que este escenario instala la referencia más limpia antes de pasar al caso con dron.

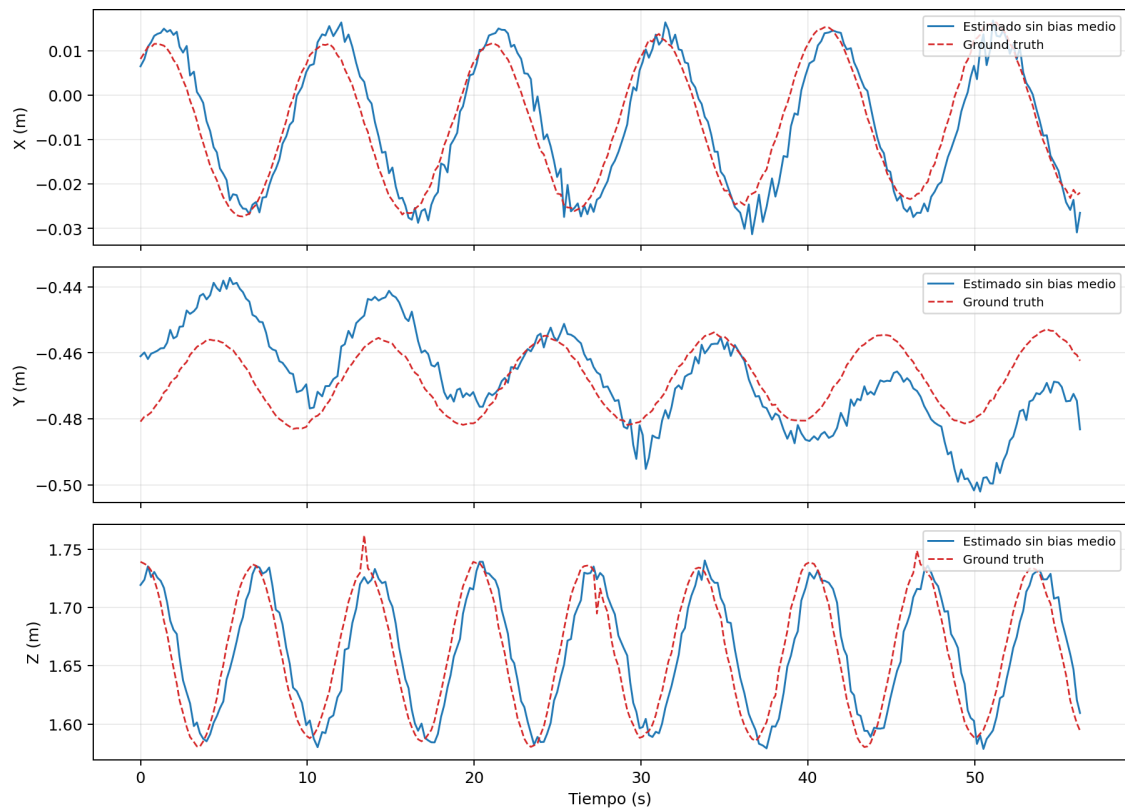


Figura 6.1: Comparación temporal entre posición estimada y *ground truth* en el escenario base con cámara fija. La señal estimada se muestra sin sesgo medio por eje solo para visualización, con el objetivo de facilitar la comparación de forma y fase entre ambas curvas. No se aplica compensación temporal: el pequeño desfase visible entre ambas señales forma parte de la lectura diagnóstica del resultado.

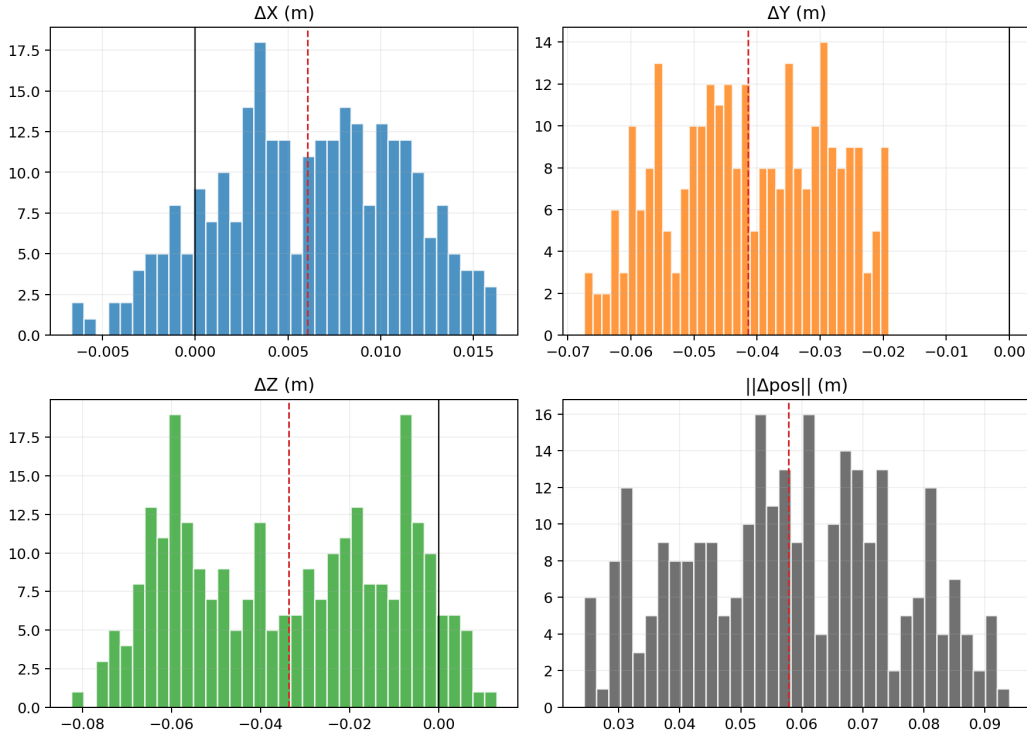


Figura 6.2: Distribución de errores de posición en el caso base con cámara fija. Se muestran ΔX , ΔY , ΔZ y el error euclidiano $\|\Delta pos\|$, todos calculados sobre la evaluación cruda en marco cámara. Como las señales no fueron compensadas temporalmente, parte del desplazamiento respecto de cero proviene del desfase entre estimación y referencia. Una lectura centrada en cero requeriría alinear o recentrar las series antes de calcular estos histogramas.

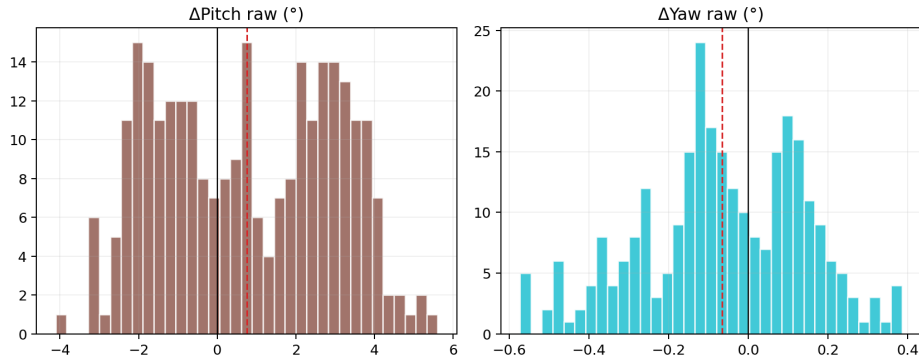


Figura 6.3: Distribución cruda del error angular en el caso base con cámara fija. Aquí se muestran $\Delta pitch$ y Δyaw sin recentrado adicional, como apoyo para la lectura angular del caso base. La componente *yaw* se incluye solo como control diagnóstico, dado que el escenario no la excita deliberadamente. El histograma conserva el desfase temporal de la cadena de medición. Por eso debe leerse como error crudo y no como una distribución ya centrada en cero.

La Figura 6.1 muestra que, en el caso más limpio del capítulo, la señal estimada reproduce la dinámica global del marcador en los tres ejes y sigue de forma particularmente clara la componente de *heave*. El caso base concentra 275 muestras útiles

sobre una corrida de 57,5 s, con una tasa de detección de 4,78 Hz, de modo que la evidencia visual queda sostenida por una cantidad de observaciones claramente mayor que en las campañas usadas en campañas preliminares.

Al leer las Figuras 6.1, 6.2 y 6.3 es importante distinguir error geométrico de desfase temporal. La estimación visual se obtiene a partir de imágenes, mientras que el *ground truth* se reconstruye con señales del simulador registradas a otra frecuencia y luego alineadas por marca temporal. Un retardo pequeño entre ambas cadenas desplaza la fase de dos señales sinusoidales parecidas. Cuando se resta una contra la otra, ese retardo aparece como un error con media distinta de cero, aun si la forma temporal coincide. Por eso estos histogramas crudos son útiles para reportar la cadena completa, pero una figura orientada a aislar el error del estimador debería compensar el desfase o recentrar la distribución alrededor de cero.

Desde el punto de vista del error, el caso base queda acotado en torno a $\mu\|\Delta_{pos}\| = 0,0578$ m y $P95 = 0,0853$ m. La componente de *heave* concentra la mayor dispersión posicional, con un error absoluto medio de 0,034 m, mientras que el error angular se mantiene en torno a $2,44^\circ$ en *roll* y $2,00^\circ$ en *pitch*. Aunque el histograma crudo de la Figura 6.3 también incluye *yaw*, esa componente no se usa como indicador principal de desempeño: en este trabajo no se envían comandos de rotación planar y la referencia mantiene *yaw* en cero. Por lo tanto, su error reducido refleja sobre todo que esa variable fue poco excitada, no una propiedad relevante del estimador para el alcance de esta etapa.

También aparece aquí una limitación que conviene dejar explícita porque luego se repite en el caso fuerte. En *Y*, la señal estimada acompaña la fase global del movimiento, pero el error lateral deriva lentamente a lo largo de la corrida: su media pasa de aproximadamente $-0,0247$ m en los primeros 10 s a $-0,0571$ m al final, con una pendiente de $-0,71$ mm/s. Esta caída no refleja una deriva equivalente del *ground truth*, sino una deriva del error de estimación. Precisamente por eso el caso base resulta útil: instala una referencia visual limpia y, al mismo tiempo, permite identificar limitaciones del *pipeline* antes de agregar la dinámica del dron.

6.1.4. Caso fuerte: cámara embarcada en el dron

El escenario con dron concentra el principal interés del capítulo, porque introduce una geometría de observación más cercana al problema que motiva el entorno. Aunque en estas corridas el dron no ejecuta todavía un aterrizaje, su cámara inferior observa una plataforma que oscila y obliga a analizar la estimación visual en una condición menos ideal que la del caso fijo. La campaña final se apoyó en tres repeticiones comparables (*R1*, *R2*, *R3*), de las cuales *R2* se adopta como corrida principal porque combina una cantidad de muestras suficiente con la mayor dispersión angular del grupo, lo que la vuelve una referencia exigente sin dejar de ser representativa

de la campaña.

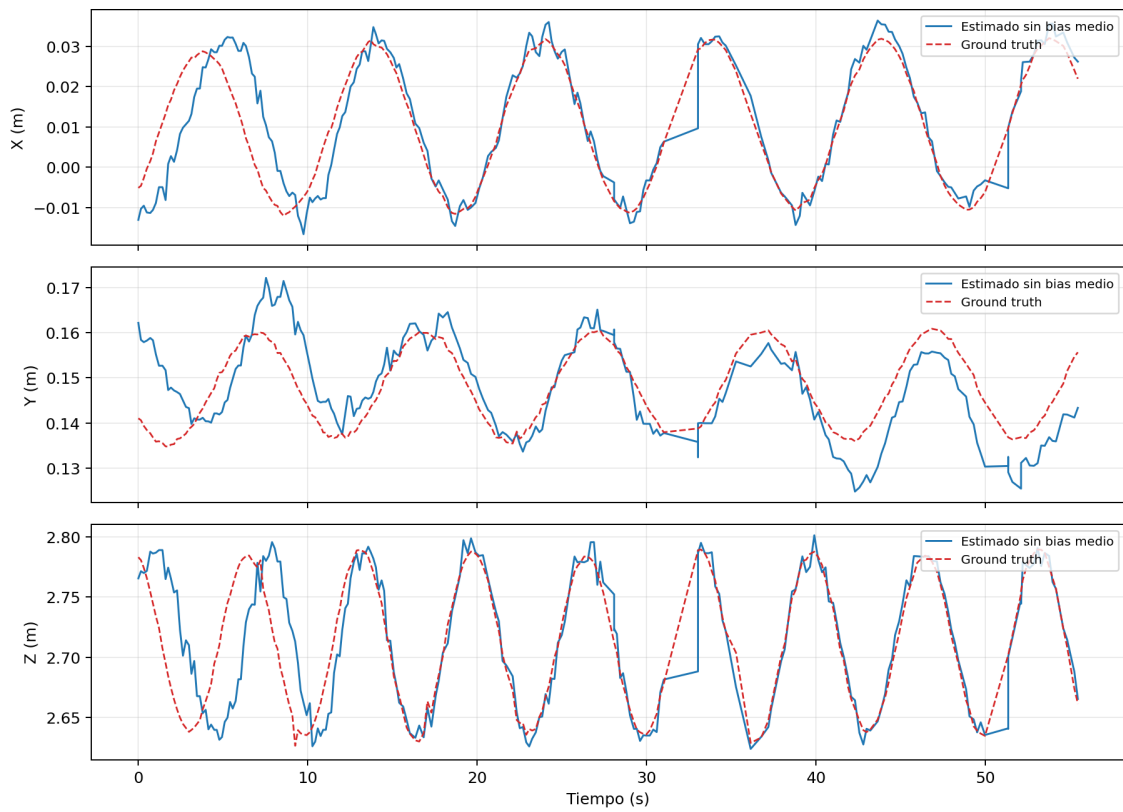


Figura 6.4: Comparación entre posición estimada y *ground truth* en la corrida principal del escenario con dron (*R2*). La señal estimada se muestra sin sesgo medio por eje solo para visualización, de modo de facilitar la lectura de fase y forma temporal.

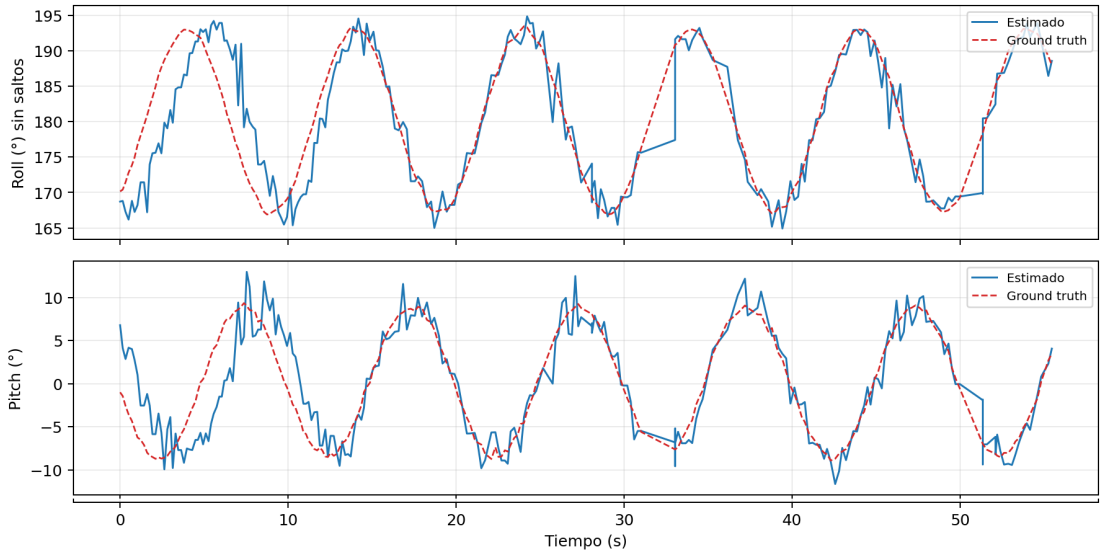


Figura 6.5: Comparación entre orientación estimada y *ground truth* en la corrida principal con cámara embarcada en el dron, restringida a *roll* y *pitch*. En *roll* se aplica *unwrap* angular solo para visualización, con el fin de evitar los saltos artificiales asociados a la discontinuidad en $\pm 180^\circ$. Se omite *yaw* porque el experimento no prescribe rotación planar deliberada y esa componente no forma parte de las métricas centrales de esta etapa.

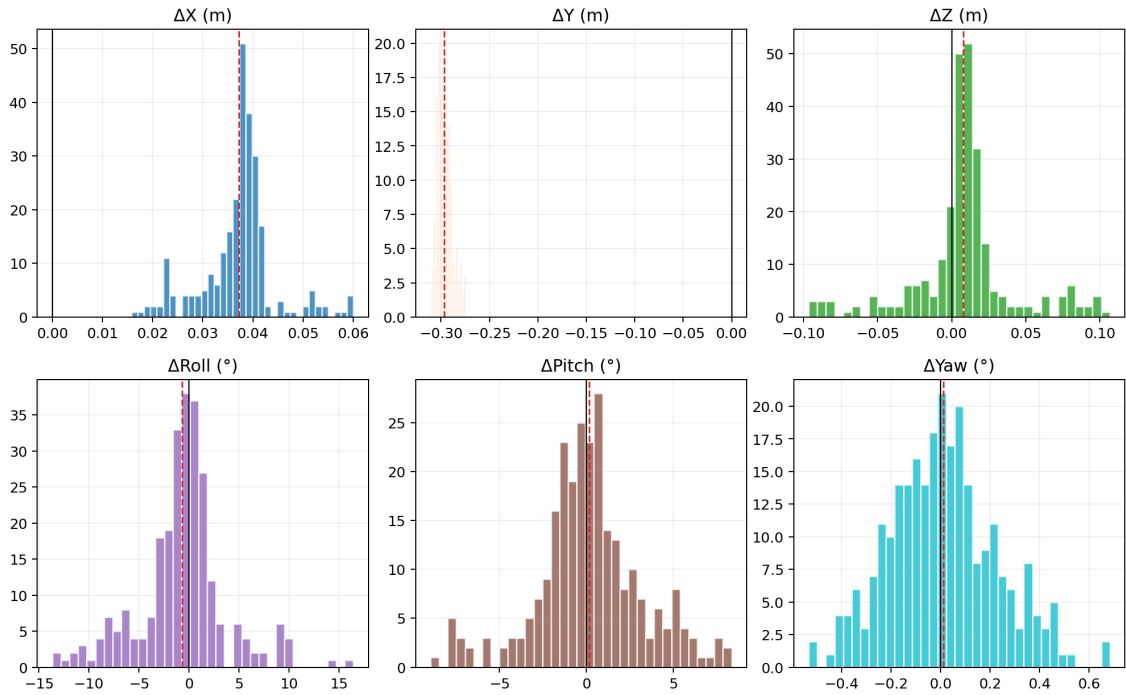


Figura 6.6: Distribución de errores crudos de la corrida principal del escenario con dron. La figura resume sesgo y dispersión para las componentes de posición y orientación estimadas en el marco de la cámara.

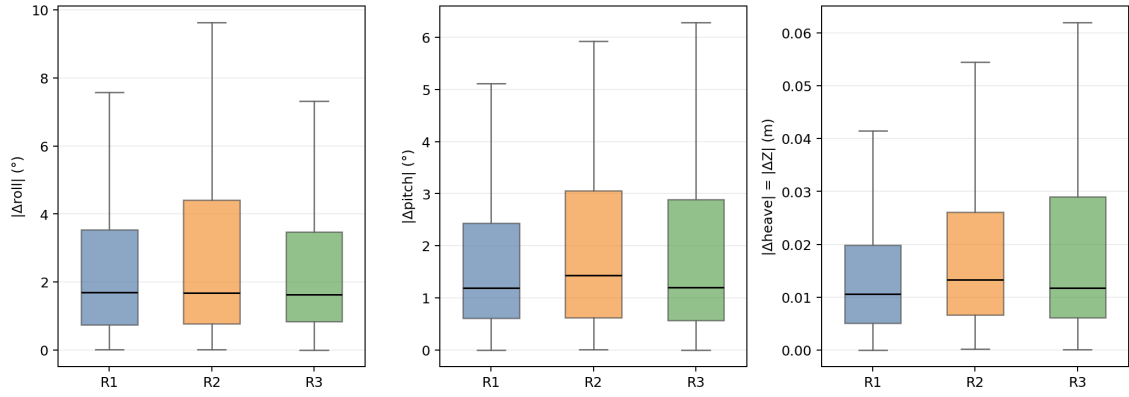


Figura 6.7: Comparación entre las tres corridas del escenario con dron. Se muestran diagramas de caja de error absoluto en las variables que más interesan para la lectura marina del problema: $|\Delta roll|$, $|\Delta pitch|$ y $|\Delta heave| = |\Delta Z|$.

La corrida principal del dron, mostrada en las Figuras 6.4, 6.5 y 6.6, conserva la capacidad de seguir la dinámica global del marcador, pero lo hace bajo una geometría de observación menos favorable que la del caso fijo. En particular, la figura de posición permite ver que la señal estimada acompaña la periodicidad dominante en *heave* y conserva la estructura temporal en *X* y *Z*, aun cuando la nube de observaciones aparece más abierta que en el caso base. La figura de orientación refuerza esa lectura: *roll* y *pitch* siguen la oscilación principal del movimiento, que es la parte angular efectivamente excitada por la consigna de oleaje usada en esta etapa.

Cuantitativamente, la corrida *R2* queda en $\overline{|\Delta roll|} = 3,02^{\circ}$, $\overline{|\Delta pitch|} = 2,21^{\circ}$ y $\overline{|\Delta Z|} = 0,023$ m. Estas tres magnitudes son las que mejor describen cuánto se degrada la observación cuando el sensor pasa de estar fijo a estar embarcado en un vehículo aéreo. En ese sentido, el escenario con dron sigue siendo utilizable como banco de pruebas controlado: no pierde la dinámica global del marcador, pero sí vuelve visibles las componentes más sensibles del problema visual.

La principal limitación aparece en la posición absoluta y no en la forma temporal de las oscilaciones. En las tres corridas del dron persiste un sesgo sistemático en *Y*, de signo negativo, que alcanza $-0,322$ m en *R1*, $-0,297$ m en *R2* y $-0,151$ m en *R3*. La hipótesis más probable para este desplazamiento sistemático en *Y* no es un sesgo del estimador visual, sino un movimiento físico real del robot. Al recibir comandos de *roll* y *pitch*, el controlador de estabilidad del Go2 (tanto en simulación como en el robot real) ajusta la posición horizontal del torso para mantener el centro de masa dentro del polígono de soporte, lo que genera un pequeño desplazamiento lateral (*sway*) no incluido en la consigna. Este efecto fue observable también en los ensayos de laboratorio, donde el cuadrúpedo se desplazaba perceptiblemente en la dirección lateral mientras ejecutaba la oscilación postural. En simulación, ese movimiento queda registrado en la odometría del torso y se propaga al *ground truth* del marcador, mientras que la estimación visual del ArUco lo lee como parte de la

pose observada. La lectura de este trabajo se centró deliberadamente en *roll*, *pitch* y *heave*, por lo que este grado de libertad pasivo no fue compensado ni modelado. La hipótesis es verificable inspeccionando la trayectoria XY del *ground truth* del torso en el *rosbag*: si el desplazamiento en Y aparece en la odometría del robot antes de que el estimador visual lo reporte, entonces su origen es dinámico y no un artefacto de la cadena de percepción.

Por eso la lectura principal del capítulo no se apoya en la posición cruda, sino en la comparación de *roll*, *pitch* y *heave*. Las figuras de posición, además, se muestran sin sesgo medio por eje solo para visualización. Los histogramas y tablas conservan siempre los errores crudos.

La comparación entre $R1$, $R2$ y $R3$, resumida en la Tabla 6.2 y en la Figura 6.7, muestra que el escenario con dron es comparable entre repeticiones, aunque no idéntico. Las tres corridas se mantienen en el mismo orden de magnitud, con medianas de $|\Delta roll|$ entre $1,63^\circ$ y $1,70^\circ$, medianas de $|\Delta pitch|$ entre $1,19^\circ$ y $1,44^\circ$, y medianas de $|\Delta Z|$ entre 0,0106 m y 0,0133 m. La diferencia principal aparece en $R2$, que concentra la mayor dispersión angular del grupo, mientras que $R1$ ofrece la mayor tasa de detección y el *heave* más acotado. $R3$, en cambio, mantiene una dispersión angular intermedia y a la vez reduce de forma marcada el error posicional global, lo que muestra que la repetibilidad del escenario es razonable pero sensible a la geometría efectiva de cada corrida.

6.1.5. Síntesis de la evidencia en simulación

La evidencia de simulación aporta dos conclusiones centrales al argumento general del trabajo. En primer lugar, la campaña final confirma que el *pipeline* visual sigue la dinámica global de una plataforma oscilante y que esa capacidad puede medirse con referencia reconstruible. En segundo lugar, la repetición del escenario con dron muestra que esa lectura no depende de una única corrida aislada, sino de tres ejecuciones comparables que conservan el mismo orden de magnitud en *roll*, *pitch* y *heave*.

En conjunto, la evidencia de simulación permite afirmar que el entorno sirve como banco de pruebas controlado para percepción visual sobre plataformas oscilantes. El caso base fijo instala una referencia limpia, con un error medio de posición de 5,8 cm y una recuperación clara de la componente de *heave*, mientras que el escenario con dron conserva la dinámica global del problema en una condición más exigente, con errores absolutos medios de alrededor de 2° a 3° en *roll/pitch* y de 2 a 2,4 cm en *heave*. Esta evidencia alcanza para justificar el valor metodológico de la simulación como paso previo a la discusión experimental del entorno físico.

Las limitaciones también quedan claras. La componente de *heave* sigue siendo la parte posicional más sensible del problema, *roll* y *pitch* se degradan de forma visible

cuando la geometría de observación se vuelve menos favorable, y en el escenario con dron persiste un sesgo sistemático en Y que no debe interpretarse como movimiento real de la plataforma, sino como una limitación actual de la cadena geométrica de estimación y evaluación. Precisamente por eso la simulación cumple su función metodológica: permite aislar estas limitaciones con *ground truth* antes de trasladar la discusión a un entorno físico.

6.2. Experimentos en laboratorio

La validación en laboratorio no replica el mismo esquema de lectura que la simulación, porque ya no dispone de un *ground truth* geométrico equivalente. Su pregunta es otra: hasta qué punto el movimiento propuesto al cuadrúpedo se refleja en señales observables del sistema. Por eso, en esta etapa el análisis se apoya en la señal esperada, el comando efectivamente enviado y la respuesta interna publicada por el robot, además del montaje visual con ArUco y cámara cuasi fija descripto en la metodología. El análisis que sigue se apoya en estos registros para caracterizar cuantitativamente la respuesta del sistema en condiciones físicas reales.

6.2.1. Presentación del material experimental

Para llegar a los registros que sostienen este análisis fue necesario descartar una versión anterior del experimento. Un ensayo preliminar con consigna de mayor amplitud ($\pm 19^\circ$ en *roll* y $\pm 15^\circ$ en *pitch*, detallado en el Apéndice A) había confirmado que el *pipeline* puede operar en ese rango, pero las pruebas que ejecutaban en paralelo grabación de video, detección visual en tiempo real y recepción de telemetría del robot presentaron incidentes de procesamiento que dificultaban atribuir el comportamiento observado a una causa concreta. Para aislar la fuente del error y eliminar el efecto de la carga computacional, se repitieron los ensayos sin grabación de video, registrando únicamente las señales necesarias para la comparación dinámica.

Esa decisión metodológica produjo dos registros sobre los que se apoya el análisis cuantitativo de esta subsección. El ensayo principal, denominado **R4**, tiene una duración de 59,63 s y opera con consigna de *roll* de $\pm 14,8^\circ$ y *pitch* de $\pm 9,9^\circ$. El ensayo de control, **R5**, dura 59,67 s con consigna de $\pm 9,9^\circ$ y $\pm 7,9^\circ$ respectivamente. Los nombres completos de los registros correspondientes se listan en el Apéndice A. Ambos ensayos mantuvieron el modo de marcha estable en un único valor durante toda la corrida, sin transiciones.

La campaña real abarcó además otras sesiones registradas con el mismo montaje (Apéndice A): una réplica de R5, una corrida adicional del mismo día y un grupo de corridas del 20-03 con consigna postural pero sin telemetría completa de estado, además de la sesión visual del 10-03 en la que se ejecutó el *pipeline* de percepción

sobre el robot real, discutida en la Sección 6.2.2. Se eligieron R4 y R5 para el análisis cuantitativo de respuesta dinámica por ser las dos únicas corridas con telemetría completa de estado registrada en una geometría comparable. El resto de la campaña queda como evidencia de que la plataforma se ejecutó de forma repetida y de que el *pipeline* visual funcionó por separado sobre el robot real.

Tabla 6.3: Señales principales utilizadas en el ensayo R4 de laboratorio físico. La tabla resume la disponibilidad efectiva de referencia, actuación y estado. Los identificadores técnicos completos quedan concentrados en la Tabla 5.3. Las tasas se calculan sobre la duración total del registro ($\sim 59,66$ s).

Señal (rol)	Mensajes	Tasa aprox.	Rol en el análisis
Referencia de movimiento	120	2,01 Hz	Movimiento esperado por el simulador marino en modo real
Comando de actitud	2.966	49,71 Hz	Comando efectivamente enviado al robot
Estado deportivo	29.593	496,0 Hz	Estado principal del robot: actitud, altura del tronco y modo de marcha
Estado bajo nivel	29.763	498,9 Hz	Señal alternativa de estado e IMU interna
Odometría externa	14.451	242,2 Hz	Lectura independiente usada como contraste adicional

El montaje físico conserva la lógica general descrita en la metodología: marcador ArUco adherido al torso del Go2, cámara estéreo utilizada en modo monocular, calibración previa del sensor y posición aproximadamente fija por encima del robot. La disponibilidad efectiva de señales en R4 se resume en la Tabla 6.3. En los ensayos R4 y R5 el sistema visual no estaba activo por decisión metodológica, justamente para aislar la dinámica del robot de la carga computacional del *pipeline* visual. El montaje puede verse en la Figura 5.18.

6.2.2. Pipeline visual sobre el robot real

R4 y R5 no son las únicas corridas de la campaña: hubo además sesiones dedicadas específicamente a verificar el *pipeline* visual con el Go2 real en movimiento. Una de ellas, la **sesión visual del 10-03** (registro listado en el Apéndice A), ejecutó simultáneamente adquisición de imagen, detección ArUco y movimiento postural sobre el robot. La detección operó de manera estable durante toda la corrida: el

marcador fue identificado de forma consistente y la pose se actualizó en tiempo real, sin pérdidas que comprometieran la lectura visual.

La Figura 6.8 muestra tres cuadros de esa sesión, distribuidos a lo largo de la corrida, con la superposición de identificación del marcador sobre el Go2 en posturas distintas inducidas por el simulador marino. Estos resultados no se reportan con métricas cuantitativas porque la evaluación numérica del *pipeline* visual ya quedó cubierta por las campañas de simulación con *ground truth* (Sección 6.2 y subsecciones previas), y porque el objetivo de la validación física se concentró en la dinámica del cuerpo del robot, no en re-medir la precisión del estimador. La separación entre la corrida con *pipeline* visual activo y los ensayos R4/R5 de caracterización dinámica respondió a una restricción práctica: la grabación simultánea de video, detección en tiempo real y telemetría completa del robot saturaba la PC y degradaba los registros. Aislar cada plano permitió obtener tanto evidencia visual del eslabón de percepción como métricas dinámicas limpias del eslabón de actuación.

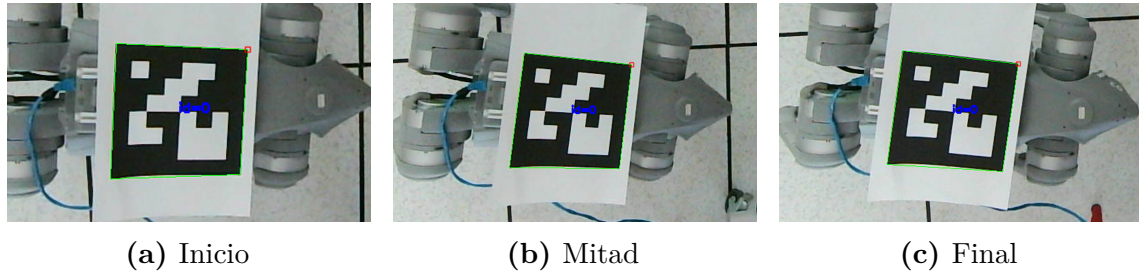


Figura 6.8: Detección de ArUco en tiempo real durante la sesión visual del 10-03 (ver Apéndice A). Los tres cuadros corresponden a distintos momentos de la corrida y muestran el marcador identificado de forma estable sobre el torso del robot mientras éste reproduce la consigna postural del simulador marino.

6.2.3. Fidelidad del camino de comando

Antes de discutir la respuesta física del robot, verificamos en el ensayo R4 si la consigna generada por el simulador marino llega al Go2 sin degradarse. Para eso se comparó la señal de referencia con el comando de actitud efectivamente transmitido al robot. La alineación temporal se hizo por vecino más cercano, porque ambas señales representan el mismo comando en frecuencias distintas.

Tabla 6.4: Fidelidad del comando enviado al Go2 en el ensayo R4. La correlación compara la señal esperada con el comando transmitido. Los desfases se reportan en valor absoluto.

Eje	Correlación	Desfase medio	Desfase máximo
Roll	0,999957	5,21 ms	10,08 ms
Pitch	0,999953	5,21 ms	10,08 ms

Esas correlaciones casi unitarias, sumadas a un desfase medio de pocos milisegundos, indican que el primer eslabón del *pipeline* real (la generación y el envío del comando) no es el principal cuello de botella del experimento. La figura de dispersión usada durante el análisis confirmaba visualmente esta cercanía a la diagonal identidad, pero en el cuerpo del informe resulta redundante frente a la Tabla 6.4. La diferencia entre objetivo y respuesta debe buscarse, entonces, en la dinámica física del robot y no en una mala transferencia de la consigna.

6.2.4. Comparación entre movimiento objetivo y respuesta del robot

Una vez validado el camino de comando, el segundo bloque se concentra en la respuesta real del robot. La señal esperada muestra en el ensayo R4 un movimiento dominante de 0,10 Hz, con rangos de $-14,80^\circ$ a $14,80^\circ$ en *roll* y de $-9,92^\circ$ a $9,92^\circ$ en *pitch*. La componente vertical de la consigna permaneció en cero durante toda la secuencia, de modo que el ensayo queda principalmente orientado a evaluar la reproducción de *roll* y *pitch*.

La respuesta interna del robot se leyó desde tres fuentes complementarias (Tabla 5.3). Para poder compararlas con la señal de referencia se interpoló el estado real al tiempo de muestreo de esa referencia y luego se calcularon correlaciones tanto a retardo cero como con búsqueda de retardo en una ventana de ± 3 segundos. Esa estrategia permite distinguir dos efectos distintos: por un lado, cuánto se parece la forma general del movimiento; por otro, cuánto retardo dinámico introduce el sistema físico.

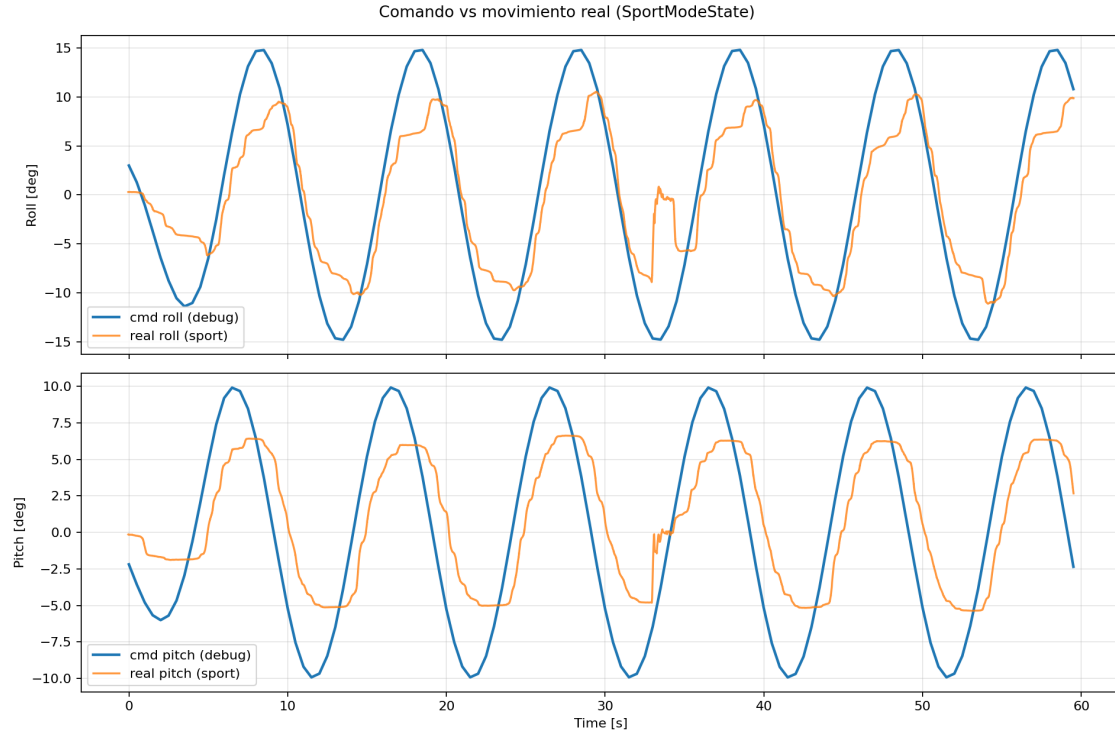


Figura 6.9: Ensayo R4: comparación temporal entre movimiento esperado y respuesta del robot real en laboratorio. Se muestran las consignas de *roll* y *pitch* junto con la actitud reportada por el estado deportivo del Go2, lo que permite leer forma general, amplitud efectiva y desfase temporal.

Los resultados muestran una coherencia alta entre objetivo y respuesta, aunque no instantánea. Cuando se permite compensar el retardo del sistema, la mejor correlación para *roll* aparece alrededor de 0,45 s y alcanza 0,954, mientras que en *pitch* el mejor retardo se ubica cerca de 0,95 s, con correlación de 0,984. La lectura experimental es clara: el robot reproduce la forma principal de la dinámica solicitada, pero lo hace con retardo físico estable y con una amplitud efectiva menor que la de la consigna.

Esta reducción de amplitud también aparece en los rangos de actitud medidos. En el estado deportivo de R4, el *roll* real varía entre $-11,12^\circ$ y $10,52^\circ$, y el *pitch* real entre $-5,36^\circ$ y $6,63^\circ$. La relación entre amplitud comandada y amplitud real puede cuantificarse como una ganancia dinámica aproximada: tomada como cociente entre las amplitudes cuadráticas medias (RMS) del estado real y del comando, R4 muestra una ganancia promedio cercana a 0,62, lo cual indica que el robot reproduce, en orden de magnitud, en torno al 60 % de la amplitud angular pedida (la lectura por rangos extremos da valores algo más altos en *roll*, del orden de 0,73, y algo más bajos en *pitch*, del orden de 0,60, lo cual es consistente con un sistema que no atenúa por igual ambos ejes). No se trata de una falla del *pipeline* sino de una diferencia esperable entre pedir una oscilación ideal y obtener la respuesta de un

sistema físico con saturaciones, inercia, control interno y restricciones de estabilidad. En este sentido, la evidencia del laboratorio no busca mostrar coincidencia perfecta, sino demostrar que la plataforma real sigue de manera consistente el movimiento propuesto.

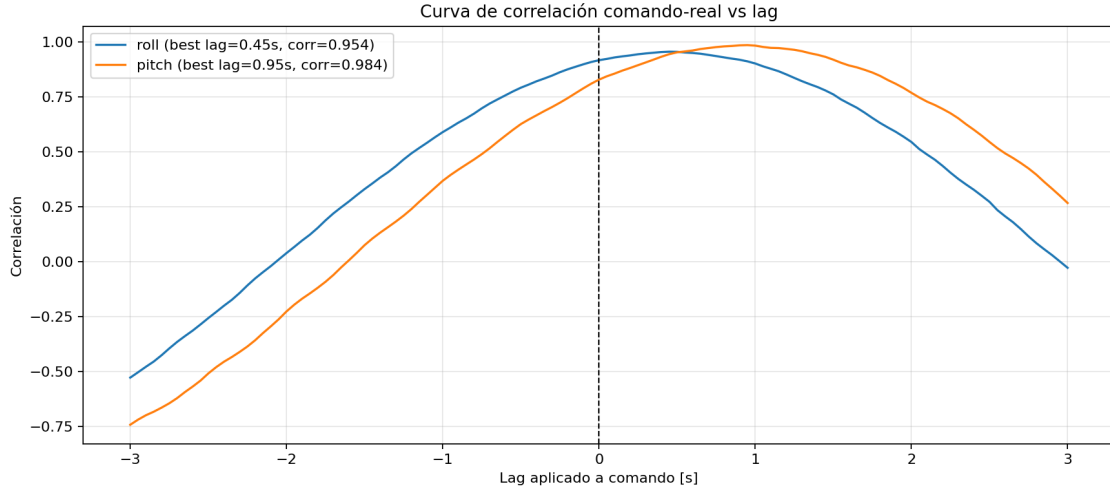


Figura 6.10: Ensayo R4: curvas de correlación entre comando y respuesta en función del retardo aplicado a la señal esperada. La figura resume cómo mejora la correspondencia entre la consigna y la actitud real del robot cuando se compensa el retardo físico del sistema.

La Figura 6.10 permite precisar esta lectura. Las correlaciones máximas son altas y aparecen en retardos bien definidos, lo que sugiere que el desacople dominante entre comando y respuesta no es una deformación geométrica compleja del movimiento, sino una combinación de fase y escala. En términos de modelo, para cada eje angular puede plantearse una relación afín lineal con retardo,

$$\theta_{\text{real},i}(t) \approx g_i \theta_{\text{cmd},i}(t - \tau_i) + b_i, \quad i \in \{\text{roll}, \text{pitch}\},$$

donde g_i representa la ganancia efectiva, τ_i el retardo dinámico y b_i un posible sesgo pequeño de medición. Bajo esa lectura, ajustar parámetros de amplitud y sincronización permitiría mapear la consigna al movimiento observado con un residuo considerablemente menor. No se afirma con esto una reproducción perfecta: las correlaciones no son exactamente unitarias y la señal real conserva irregularidades propias del controlador interno. Sí se afirma que, en este régimen, buena parte del error es paramétrico (ganancia y tiempo) antes que una pérdida de la estructura temporal del movimiento.

El ensayo de control R5, con consigna de menor amplitud ($\pm 9,9^\circ$ *roll*, $\pm 7,9^\circ$ *pitch*), permite verificar si el patrón observado en R4 es consistente al bajar la amplitud de la consigna. Como muestra la Figura 6.11 y la Tabla 6.5, el comportamiento cualitativo se mantiene (retardo estable y atenuación de amplitud), pero los pará-

metros varían con la amplitud: al reducir la consigna, el retardo dinámico *crece* y la ganancia *cae*. Este desplazamiento es coherente con la presencia de no-linealidades en el controlador interno del Go2, y refuerza que el comportamiento observado no es un artefacto de una sola corrida sino un patrón replicado.

Tabla 6.5: Comparación de métricas dinámicas entre el ensayo principal R4 y el ensayo de control R5.

Métrica	R4 (principal)	R5 (control)
Consigna <i>roll</i> / <i>pitch</i>	$\pm 14,8^\circ$ / $\pm 9,9^\circ$	$\pm 9,9^\circ$ / $\pm 7,9^\circ$
Lag óptimo <i>roll</i> / <i>pitch</i>	0,45 s / 0,95 s	0,55 s / 1,20 s
Correlación máxima <i>roll</i> / <i>pitch</i>	0,954 / 0,984	0,937 / 0,973
Ganancia aprox.	dinámica $\sim 0,62$	$\sim 0,47$

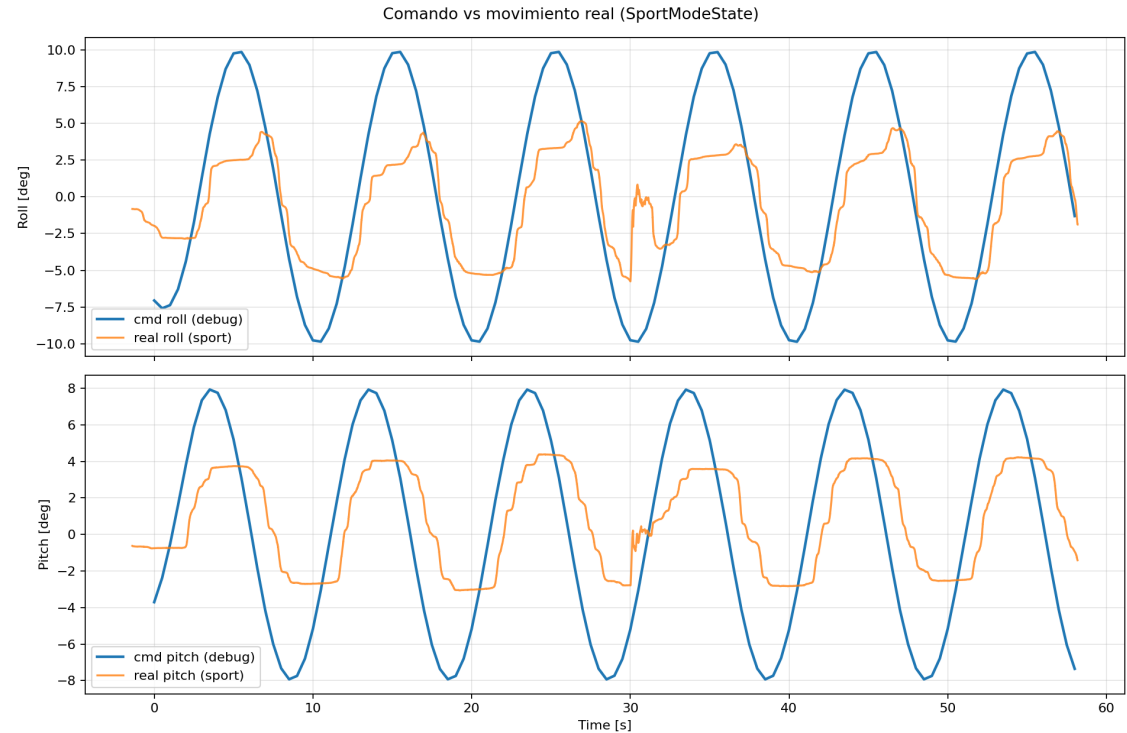


Figura 6.11: Ensayo R5 (control): comparación temporal entre consigna y respuesta del robot a menor amplitud. La forma general se preserva con respecto a R4, con retardo y atenuación consistentes.

Para cerrar la lectura cuantitativa del laboratorio con el mismo criterio que el capítulo de simulación, se reconstruyó el error por eje entre la consigna marina y la respuesta real del robot. El ensayo R5 es el único de la campaña cuyo registro

crudo conserva la telemetría de estado completa, de modo que sobre ese bag se rehízo la comparación a partir de la referencia (`/marine_platform/debug_state`) y de la odometría del cuerpo (`/utlidar/robot_odom`), cuya actitud coincide con la del estado deportivo. Como la diferencia instantánea entre comando y respuesta está dominada por el retardo físico ya discutido, el error se reporta sobre el residual obtenido una vez compensado el retardo óptimo de cada eje, lo que separa la discrepancia de forma y amplitud de la simple diferencia de fase.

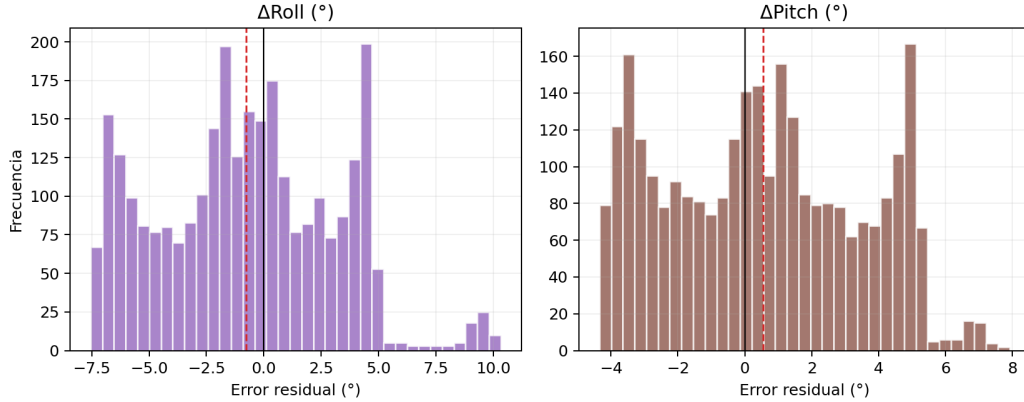


Figura 6.12: Ensayo R5: distribución del error residual de actitud entre la consigna marina y la respuesta real del Go2, una vez compensado el retardo físico óptimo de cada eje (0,58 s en *roll* y 1,16 s en *pitch*). Se muestran $\Delta roll$ y $\Delta pitch$ calculados sobre los datos crudos del *rosbag*. La línea negra marca el cero y la línea roja punteada la media de cada distribución.

La Figura 6.12 muestra la distribución de ese residual por eje. Ambas quedan centradas cerca de cero, con una media de $-0,77^\circ$ en *roll* y $+0,55^\circ$ en *pitch*, lo que confirma que el robot no introduce un sesgo sistemático de actitud. Su forma, sin embargo, no es la de un ruido de medición: en vez de concentrarse alrededor de la media, la frecuencia se acumula hacia los extremos, con una dispersión de $3,86^\circ$ en *roll* y $2,93^\circ$ en *pitch*. Esa estructura bimodal es la huella de un residual dominado por la atenuación de amplitud de la plataforma. La respuesta reproduce cerca de la mitad de la consigna, en línea con la ganancia dinámica $\sim 0,47$ de la Tabla 6.5. Al restar una senoide atenuada de la consigna queda otra senoide de menor amplitud, cuyo histograma se concentra en los picos y no en el centro. Leído junto con la simulación, este gráfico cumple el mismo rol que los histogramas de error de aquel capítulo: traslada la comparación temporal a una distribución de error por eje, acotada y reproducible.

La comparación del eje vertical requiere una lectura aparte. En R4, la señal esperada y la señal enviada al robot no incluyeron *heave* dinámico: la coordenada vertical permaneció en cero tanto en la referencia de movimiento como en el comando enviado al robot. En cambio, el estado real del robot sí presenta una coordenada

vertical del tronco alrededor de 0,32 m, porque esa variable representa la altura absoluta del cuerpo y no un desplazamiento relativo respecto de una referencia neutra. Por eso, esta corrida no puede leerse como una validación de *heave* oscilatorio, sino como una validación fuerte de *roll* y *pitch* con observación complementaria de la altura del tronco.

6.2.5. Lectura conjunta con la simulación

Antes de establecer la conexión entre ambos entornos conviene enunciar explícitamente su asimetría. La simulación respondió a una pregunta de *percepción*: dado que el robot se mueve exactamente como se le ordena (sin retardo ni atenuación), ¿es capaz el *pipeline* visual de ArUco de medir esa pose con precisión? Los errores que reporta la simulación son errores del sistema de visión, no del movimiento. El laboratorio, en cambio, respondió a una pregunta de *dinámica*: cuando se envía al Go2 real una consigna de movimiento marino, ¿reproduce ese movimiento de forma coherente? Los números que aporta el laboratorio son dinámicos: retardo de 0,45–0,95 s, ganancia cercana a 0,62 y correlación mayor a 0,95 en ambos ejes. No se trata de resultados comparables en forma directa, sino de piezas complementarias de una validación más amplia.

Lo que los une es el régimen de operación y la lógica de evaluación. En ambos entornos se genera un movimiento marino con frecuencia dominante del orden de 0,10 Hz y amplitudes angulares en el rango de $\pm 10^\circ$ – $\pm 20^\circ$, el Go2 responde, y se mide qué tan bien una señal de referencia (pose visual en simulación, consigna angular en laboratorio) se corresponde con la señal observada. La lógica de análisis es la misma: correlación cruzada, búsqueda de retardo, comparación de amplitudes. Que ambos experimentos sean ejecutables con la misma plataforma y en el mismo régimen dinámico es en sí mismo un resultado no trivial: confirma que el movimiento marino al que apunta el entorno está dentro del rango que el cuadrúpedo puede reproducir y que el sensor puede medir.

Cada experimento ilumina una pieza distinta del problema completo. La simulación establece que, si el robot moviese perfectamente lo que se le pide, el *pipeline* visual puede medir su pose con errores del orden de unos pocos centímetros ($\mu\|\Delta pos\| = 0,058$ m en el caso base y $|\overline{\Delta Z}|$ entre 2 y 2,4 cm en el escenario con dron) y con errores angulares de aproximadamente 2° – 3° en *roll* y *pitch*. El laboratorio establece que el robot real, al recibir consignas de esa clase, las sigue con alta coherencia temporal aunque con retardo y atenuación medibles, patrón replicado a dos amplitudes diferentes (R4 y R5). La pieza que ninguno de los dos experimentos cierra es la validación simultánea de ambos eslabones: cómo se comporta la estimación visual cuando el robot está físicamente en movimiento bajo dinámica marina real. Ese cierre conjunto, con el *pipeline* visual activo y el robot moviéndose

en el laboratorio, constituye el paso de validación pendiente y se identifica como la dirección más directa de trabajo futuro.

6.2.6. Síntesis de la validación experimental

Los experimentos de esta sección evalúan el entorno desde dos ángulos distintos y, tomados en conjunto, sostienen una afirmación moderada pero sólida. El ángulo de simulación mostró que el *pipeline* de estimación visual funciona cuando las condiciones del movimiento son las previstas: el marcador ArUco es detectado de forma estable, la pose estimada tiene errores dentro del rango esperado para el sensor, y las señales de *roll*, *pitch* y *heave* se recuperan con la calidad suficiente para servir como referencia de navegación. El ángulo de laboratorio físico mostró que el robot puede reproducir consignas de movimiento marino de forma coherente: el camino de comando llega intacto a la capa de actuación (correlación mayor a 0,9999 en ambos ejes) y la respuesta física del cuerpo sigue al comando con retardo estable y ganancia cuantificable, patrón replicado a dos amplitudes diferentes. Esa relación sugiere un error dinámico parametrizable antes que una pérdida de la forma global del movimiento.

La afirmación que habilita este conjunto de evidencia no es que el sistema esté listo para operar en campo, sino que sus tres eslabones principales son funcionalmente viables en el régimen de interés: el simulador marino genera movimiento representativo, el robot lo reproduce de forma consistente, y el *pipeline* visual puede medir su pose cuando las condiciones lo permiten. Que ninguno de los experimentos haya ejecutado el *pipeline* visual *mientras* el robot se movía físicamente está metodológicamente justificado: aislar la fuente de error fue la decisión correcta en esta etapa, y su cierre queda como la dirección más concreta de trabajo futuro.

7. Conclusiones

El objetivo general de este trabajo se cumplió: se construyó un entorno experimental que permite sintetizar movimiento marino sobre un robot cuadrúpedo, observar visualmente esa plataforma mediante un marcador fiducial y evaluar la estimación de pose en condiciones controladas. El resultado principal no es un sistema completo de aterrizaje autónomo, sino una base de investigación para estudiar ese problema de manera progresiva. En ese sentido, el Go2 funcionó como una aproximación experimental útil de una plataforma marina oscilante: permitió mantener continuidad entre simulación y laboratorio, reproducir consignas posturales comparables y construir una cadena de validación menos riesgosa que un ensayo directo sobre una embarcación real.

En simulación, el entorno permitió evaluar el *pipeline* visual con acceso a una referencia reconstruible. El caso de cámara fija mostró que la estimación basada en ArUco recupera la dinámica global del marcador con errores acotados, con un error medio de posición de 5,8 cm. El escenario con cámara embarcada en dron introdujo una geometría de observación más exigente y, aun así, conservó el orden de magnitud esperado para las variables centrales del problema: errores absolutos medios de aproximadamente 2° – 3° en *roll* y *pitch*, y de 2–2,4 cm en *heave*. Estos resultados no implican una estimación perfecta, pero sí muestran que la cadena percepción–registro–evaluación permite medir el comportamiento del sistema con suficiente trazabilidad para comparar escenarios y diagnosticar degradaciones.

En laboratorio, el aporte principal fue comprobar que la lógica de movimiento planteada en simulación conserva sentido físico sobre el Go2 real. La señal de referencia llegó a la capa de actuación sin degradación apreciable, con correlaciones mayores a 0,9999 entre la consigna esperada y el comando enviado. La respuesta del cuerpo mantuvo una relación medible con esa consigna, aunque con retardo y atenuación: en el ensayo principal, los mejores retardos se ubicaron entre 0,45 s y 0,95 s, y la ganancia dinámica aproximada fue de 0,62. Esta diferencia entre comando ideal y movimiento real era esperable en un sistema físico con control interno, restricciones de estabilidad e inercia, y constituye precisamente una de las razones para incorporar el laboratorio como puente entre simulación y futuros ensayos de mayor riesgo.

El trabajo también deja límites claros. El movimiento marino modelado es una simplificación: se priorizaron *roll*, *pitch* y *heave*, sin reproducir todavía *yaw*, *surge* y *sway* ni una dinámica hidrodinámica completa. En el escenario con dron apareció un sesgo sistemático en *Y*, lo que muestra que la geometría de observación y la cadena de transformación todavía requieren refinamiento. En los histogramas de simulación,

parte del desplazamiento respecto de cero proviene de desfases temporales no compensados entre estimación y referencia. En laboratorio, la validación dinámica se concentró principalmente en *roll* y *pitch*: el eje vertical no incluyó *heave* oscilatorio comparable al de simulación. Por último, el trabajo no ejecuta todavía un aterrizaje real ni pretende validar el sistema en condiciones marítimas completas.

Estas limitaciones no debilitan la contribución central, sino que delimitan con precisión el estado alcanzado. El entorno resultante permite generar movimiento representativo, observarlo visualmente, registrar evidencia y comparar resultados bajo criterios cuantitativos. Con ello, el proyecto deja una plataforma metodológica concreta para continuar el desarrollo de percepción y validación experimental antes de avanzar hacia maniobras autónomas más ambiciosas.

8. Trabajo futuro

La línea inmediata de trabajo futuro es cerrar la validación conjunta en laboratorio: ejecutar el robot real con movimiento postural, el *pipeline* visual activo y telemetría completa en una misma corrida. En esta etapa del proyecto, esos planos se evaluaron por separado para evitar que la saturación de cómputo contaminara los registros. Una repetición del experimento con mayor capacidad de procesamiento, mejor administración de procesos y registro sincronizado permitiría medir de forma directa cómo se comporta la estimación visual cuando el Go2 se mueve físicamente bajo la consigna marina.

Un segundo paso necesario es incorporar una referencia externa de pose para el laboratorio. En la versión actual, la respuesta física se estima a partir de las mediciones internas publicadas por el Unitree Go2 y de señales auxiliares del montaje. Para obtener un *ground truth* físico más independiente, sería valioso utilizar el sistema OptiTrack disponible en el laboratorio, con marcadores reflectivos montados sobre el robot y cámaras infrarrojas capaces de reconstruir su posición y orientación con alta precisión. Esa referencia permitiría comparar, en el mismo ensayo, la pose real del cuerpo, la pose estimada visualmente con ArUco y las señales internas reportadas por el robot.

También queda pendiente extender la validación dinámica del movimiento marino. En los ensayos de laboratorio analizados, la comparación cuantitativa se apoyó principalmente en *roll* y *pitch*, mientras que *heave* quedó representado como altura absoluta del tronco y no como oscilación vertical comandada. Una campaña posterior debería incluir *heave* dinámico en el Go2 real, junto con una lectura externa que permita distinguir entre altura nominal, desplazamiento vertical relativo y error de seguimiento. En paralelo, el modelo de movimiento podría ampliarse para incluir *yaw*, *surge* y *sway*, incorporar oleaje irregular calibrado con datos reales o aproximarse a modelos hidrodinámicos más representativos de una cubierta marina.

Desde el lado de percepción, las mejoras más directas pasan por la calibración, la sincronización temporal y la robustez del marcador. La compensación explícita de retardos entre imagen, referencia y estado del robot permitiría separar con mayor claridad error geométrico y error temporal. A su vez, un filtrado temporal de la pose estimada, una calibración más controlada de la cámara y el uso de múltiples marcadores o familias alternativas como AprilTags podrían reducir sesgos, mejorar continuidad de detección y hacer más estable la estimación bajo geometrías de observación exigentes.

En un horizonte más amplio, estas extensiones permitirían pasar del banco de pruebas actual hacia experimentos de navegación y aterrizaje. El primer objetivo

no debería ser todavía una operación en mar abierto, sino una secuencia controlada en la que un dron observe la plataforma, estime su pose relativa y ejecute aproximaciones sobre el Go2 bajo condiciones repetibles. Recién después de validar esa cadena en laboratorio tendría sentido avanzar hacia escenarios con mayor realismo físico. De este modo, el trabajo futuro mantiene la misma lógica que guió esta tesis: aumentar complejidad de manera gradual, conservar trazabilidad experimental y usar la simulación como herramienta para llegar a ensayos reales con hipótesis más claras.

9. Bibliografía

- [1] A. Jain, *unitree-go2-ros2: ROS 2 description, simulation and control stack for the Unitree Go2*, <https://github.com/anujjain-dev/unitree-go2-ros2>, Repositorio de software. Último acceso: junio de 2026, 2024.
- [2] J. Lee, “Hierarchical Controller for Highly Dynamic Locomotion Utilizing Pattern Modulation and Implementation on the MIT Cheetah Robot,” M.S. thesis, Massachusetts Institute of Technology, Department of Mechanical Engineering, Cambridge, MA, USA, 2013.
- [3] F. Alarcón, M. García, I. Maza, A. Viguria y A. Ollero, “A Precise and GNSS-Free Landing System on Moving Platforms for Rotary-Wing UAVs,” *Sensors*, vol. 19, n.º 4, pág. 886, 2019. DOI: [10.3390/s19040886](https://doi.org/10.3390/s19040886) dirección: <https://doi.org/10.3390/s19040886>
- [4] A. Delbene, M. Baglietto y E. Simetti, “Visual Servoed Autonomous Landing of an UAV on a Catamaran in a Marine Environment,” *Sensors*, vol. 22, n.º 9, pág. 3544, 2022. DOI: [10.3390/s22093544](https://doi.org/10.3390/s22093544) dirección: <https://doi.org/10.3390/s22093544>
- [5] J. Morales, I. Castelo, R. Serra, P. U. Lima y M. Basiri, “Vision-Based Autonomous Following of a Moving Platform and Landing for an Unmanned Aerial Vehicle,” *Sensors*, vol. 23, n.º 2, pág. 829, 2023. DOI: [10.3390/s23020829](https://doi.org/10.3390/s23020829) dirección: <https://doi.org/10.3390/s23020829>
- [6] J. L. Sanchez-Lopez, J. Pestana, S. Saripalli y P. Campoy, “An Approach Toward Visual Autonomous Ship Board Landing of a VTOL UAV,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 74, n.º 1–2, págs. 113–127, 2014. DOI: [10.1007/s10846-013-9926-3](https://doi.org/10.1007/s10846-013-9926-3) dirección: <https://doi.org/10.1007/s10846-013-9926-3>
- [7] G. Cho, J. Choi, G. Bae y H. Oh, “Autonomous Ship Deck Landing of a Quadrotor UAV Using Feed-Forward Image-Based Visual Servoing,” *Aerospace Science and Technology*, vol. 130, pág. 107 869, 2022. DOI: [10.1016/j.ast.2022.107869](https://doi.org/10.1016/j.ast.2022.107869) dirección: <https://doi.org/10.1016/j.ast.2022.107869>
- [8] A. Keipour et al., “Visual Servoing Approach to Autonomous UAV Landing on a Moving Vehicle,” *Sensors*, vol. 22, n.º 17, pág. 6549, 2022. DOI: [10.3390/s22176549](https://doi.org/10.3390/s22176549) dirección: <https://doi.org/10.3390/s22176549>
- [9] Unitree Robotics, *Unitree Go2*, <https://www.unitree.com/go2/>, Product page. Accessed: 2026-05-27, 2026.

- [10] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas y M. J. Marín-Jiménez, “Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion,” *Pattern Recognition*, vol. 47, n.º 6, págs. 2280-2292, 2014. DOI: [10.1016/j.patcog.2014.01.005](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.01.005) dirección: <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.01.005>
- [11] S. Macenski, T. Foote, B. Gerkey, C. Lalancette y W. Woodall, “Robot Operating System 2: Design, architecture, and uses in the wild,” *Science Robotics*, vol. 7, n.º 66, eabm6074, 2022. DOI: [10.1126/scirobotics.abm6074](https://doi.org/10.1126/scirobotics.abm6074) dirección: <https://www.science.org/doi/10.1126/scirobotics.abm6074>
- [12] N. Koenig y A. Howard, “Design and use paradigms for Gazebo, an open-source multi-robot simulator,” en *2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2004, págs. 2149-2154. DOI: [10.1109/IRoS.2004.1389727](https://doi.org/10.1109/IRoS.2004.1389727) dirección: <https://doi.org/10.1109/IRoS.2004.1389727>
- [13] G. Novotny, *sjtu_drone: ROS/ROS 2 Gazebo quadcopter simulator*, https://github.com/NovoG93/sjtu_drone, GitHub repository. Accessed: 2026-05-27, 2026.
- [14] V. Lepetit, F. Moreno-Noguer y P. Fua, “EPnP: An Accurate $O(n)$ Solution to the PnP Problem,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 81, n.º 2, págs. 155-166, 2009. DOI: [10.1007/s11263-008-0152-6](https://doi.org/10.1007/s11263-008-0152-6) dirección: <https://doi.org/10.1007/s11263-008-0152-6>
- [15] D. Lee, T. Ryan y H. J. Kim, “Autonomous Landing of a VTOL UAV on a Moving Platform Using Image-Based Visual Servoing,” en *2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2012, págs. 971-976. DOI: [10.1109/ICRA.2012.6224828](https://doi.org/10.1109/ICRA.2012.6224828) dirección: <https://doi.org/10.1109/ICRA.2012.6224828>
- [16] O. Araar, N. Aouf e I. Vitanov, “Vision Based Autonomous Landing of Multicopter UAV on Moving Platform,” *Journal of Intelligent & Robotic Systems*, vol. 85, n.º 2, págs. 369-384, 2017. DOI: [10.1007/s10846-016-0399-z](https://doi.org/10.1007/s10846-016-0399-z) dirección: <https://doi.org/10.1007/s10846-016-0399-z>
- [17] D. Falanga, A. Zanchettin, A. Simovic, J. Delmerico y D. Scaramuzza, “Vision-Based Autonomous Quadrotor Landing on a Moving Platform,” en *2017 IEEE International Symposium on Safety, Security and Rescue Robotics*, 2017, págs. 200-207. DOI: [10.1109/SSRR.2017.8088164](https://doi.org/10.1109/SSRR.2017.8088164) dirección: <https://doi.org/10.1109/SSRR.2017.8088164>

- [18] F. J. Romero-Ramirez, R. Muñoz-Salinas y R. Medina-Carnicer, “Speeded Up Detection of Squared Fiducial Markers,” *Image and Vision Computing*, vol. 76, págs. 38-47, 2018. DOI: [10.1016/j.imavis.2018.05.004](https://doi.org/10.1016/j.imavis.2018.05.004) dirección: <https://doi.org/10.1016/j.imavis.2018.05.004>
- [19] E. Olson, “AprilTag: A Robust and Flexible Visual Fiducial System,” en *2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, 2011, págs. 3400-3407. DOI: [10.1109/ICRA.2011.5979561](https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5979561) dirección: <https://doi.org/10.1109/ICRA.2011.5979561>
- [20] J. Wang y E. Olson, “AprilTag 2: Efficient and Robust Fiducial Detection,” en *2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, 2016, págs. 4193-4198. DOI: [10.1109/IRoS.2016.7759617](https://doi.org/10.1109/IRoS.2016.7759617) dirección: <https://doi.org/10.1109/IRoS.2016.7759617>
- [21] K. D. Nguyen y T.-T. Nguyen, “Vision-Based Software-in-the-Loop-Simulation for Unmanned Aerial Vehicles Using Gazebo and PX4 Open Source,” en *2019 International Conference on System Science and Engineering*, 2019, págs. 429-432. DOI: [10.1109/ICSSE.2019.8823322](https://doi.org/10.1109/ICSSE.2019.8823322) dirección: <https://doi.org/10.1109/ICSSE.2019.8823322>
- [22] Open Robotics, *Basic Concepts*, <https://docs.ros.org/en/humble/Concepts/Basic.html>, ROS 2 Documentation. Accessed: 2026-04-15, 2026.
- [23] Open Robotics, *tf2*, <https://docs.ros.org/en/humble/p/tf2/index.html>, ROS 2 Documentation. Accessed: 2026-04-15, 2026.
- [24] Open Source Robotics Foundation, *Gazebo Architecture*, <https://classic.gazebosim.org/tutorials?tut=architecture&ver=1.9+>, Gazebo Classic documentation. Accessed: 2026-04-15, 2026.
- [25] Open Robotics, *Recording and Playing Back Data*, <https://docs.ros.org/en/humble/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Recording-And-Playing-Back-Data/Recording-And-Playing-Back-Data.html>, ROS 2 Documentation. Accessed: 2026-04-15, 2026.
- [26] T. I. Fossen y O.-E. Fjellstad, “Nonlinear modelling of marine vehicles in 6 degrees of freedom,” *Mathematical Modelling of Systems*, vol. 1, n.º 1, págs. 17-27, 1995. DOI: [10.1080/13873959508837004](https://doi.org/10.1080/13873959508837004) dirección: <https://doi.org/10.1080/13873959508837004>
- [27] OpenCV, *Camera Calibration and 3D Reconstruction*, https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html, OpenCV documentation. Accessed: 2026-03-25, 2026.

- [28] Z. Zhang, “A Flexible New Technique for Camera Calibration,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 22, n.º 11, págs. 1330-1334, 2000. DOI: [10.1109/34.888718](https://doi.org/10.1109/34.888718)
- [29] G. Schweighofer y A. Pinz, “Robust Pose Estimation from a Planar Target,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 28, n.º 12, págs. 2024-2030, 2006. DOI: [10.1109/TPAMI.2006.252](https://doi.org/10.1109/TPAMI.2006.252) dirección: <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2006.252>
- [30] C. D. Bellicoso, F. Jenelten, P. Fankhauser, C. Gehring, J. Hwangbo y M. Hutter, “Dynamic locomotion and whole-body control for quadrupedal robots,” en *2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017, págs. 3359-3365. DOI: [10.1109/IROS.2017.8206174](https://doi.org/10.1109/IROS.2017.8206174) dirección: <https://doi.org/10.1109/IROS.2017.8206174>
- [31] S. Fahmi, C. Mastalli, M. Focchi y C. Semini, “Passive Whole-Body Control for Quadruped Robots: Experimental Validation Over Challenging Terrain,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, n.º 3, págs. 2553-2560, 2019. DOI: [10.1109/LRA.2019.2908502](https://doi.org/10.1109/LRA.2019.2908502) dirección: <https://doi.org/10.1109/LRA.2019.2908502>
- [32] D. Kim, J. D. Carlo, B. Katz, G. Bledt y S. Kim, *Highly Dynamic Quadruped Locomotion via Whole-Body Impulse Control and Model Predictive Control*, arXiv:1909.06586, 2019. arXiv: [1909.06586](https://arxiv.org/abs/1909.06586) [cs.R0]. dirección: <https://arxiv.org/abs/1909.06586>
- [33] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani y G. Oriolo, *Robotics: Modelling, Planning and Control* (Advanced Textbooks in Control and Signal Processing). London: Springer, 2009. DOI: [10.1007/978-1-84628-642-1](https://doi.org/10.1007/978-1-84628-642-1)
- [34] J. M. Jimeno, *CHAMP: Quadrupedal Robot Framework*, <https://github.com/chvmp/champ>, Repositorio de software. Último acceso: junio de 2026, 2020.
- [35] M. Gubitosi y J. N. Spolski, *unitree-go2-ros2: fork utilizado para la simulación postural del Unitree Go2*, <https://github.com/maxgubitosi/unitree-go2-ros2>, Fork de <https://github.com/anujjain-dev/unitree-go2-ros2>. Último acceso: junio de 2026, 2026.

A. Identificadores de registros y archivos de datos

Este apéndice concentra **nombres de archivo** y **rutas relativas al repositorio** citados en el documento. El cuerpo del texto prioriza campañas, fechas y etiquetas ($R1$ – $R3$, caso base). Aquí se deja la correspondencia explícita para reproducibilidad.

Tabla A.1: Registros ROS 2 (rosbags) mencionados en la experimentación.

Referencia en el texto	Nombre base del archivo	Notas
Caso base sim. cámara fija	marine_sim_20260410_155332_report_v2_ref	Campaña report_v2; ~ 57,5 s
Corrida $R1$ (dron)	sjtu_drone_sim_20260410_155834_report_v2_r1	idem
Corrida $R2$ (dron)	sjtu_drone_sim_20260410_160419_report_v2_r2	idem
Corrida $R3$ (dron)	sjtu_drone_sim_20260410_160814_report_v2_r3	idem
Laboratorio $R4$ (principal)	lab_real_20260424_120323_strong_15_10	24-04-2026; ~ 59,66 s; sin video
Laboratorio $R5$ (control)	lab_real_20260424_114454_robot_min	24-04-2026; ~ 59,67 s; sin video
Laboratorio (réplica $R5$)	lab_real_20260424_113142_robot_min	24-04-2026; ~ 63,56 s; sin video
Laboratorio (corrida adicional)	lab_real__robot_min	24-04-2026; ~ 42,96 s; sin video
Laboratorio (mov. corto, 20-03)	lab_real_20260320_112522_trote_robot_full1	20-03-2026; ~ 59,65 s; sin /sportmodestate
Laboratorio (mov. doble, 20-03)	lab_real_20260320_114312_movimiento_full	20-03-2026; ~ 119,55 s; sin /sportmodestate
Laboratorio (mov. v2, 20-03)	lab_real_20260320_120742_movimiento_full_v2	20-03-2026; ~ 59,70 s; sin /sportmodestate
Laboratorio (<i>pipeline</i> visual)	lab_real_20260310_133022	10-03-2026; ~ 59,25 s; con /aruco/pose, /aruco/debug_image y /stereo_camera/image_raw
Laboratorio (ref. histórica)	lab_real_20260320_125002_movimiento_full_v3	20-03-2026; ~ 59,73 s; solo metadata.yaml disponible en esta copia local

Archivos de cámara estéreo (laboratorio). La configuración del publicador y el resultado de calibración utilizados en las pruebas versionadas se encuentran, respectivamente, en `stereo_camera/config.yaml` y `stereo_camera/calibration/calibration_result.yaml` dentro del paquete del publicador de imagen en el repositorio.